

电磁场

Pingye's Notebook

目录

第二章 矢量分析	5
2-4 正交坐标系	5
2-4.1 笛卡尔坐标系	5
2-4.2 柱坐标系	5
2-4.3 球坐标系	7
2-6 标量场的梯度	9
2-7 矢量场的散度	10
2-8 散度定理	11
2-9 矢量场的旋度	12
2-10 Stokes' Theorem	13
2-11 两个重要公式	14
2-12 Helmholtz's Theorem	15
第三章 静电场	16
3-2 基本定理	16
3-3 库仑定律	16
3-3.1 离散电荷产生的电场	17
3-3.2 连续电荷分布产生的电场	19
3-4 高斯定理及应用	20
3-5 电势	21
3-5.1 电荷分布与电势	21
3-6 静电场中的导体	23
3-7 静电场中的电介质	24
3-7.1 定义极化矢量 $\mathbf{P}$	25
3-8 电位移矢量和介电常数	26
3-8.1 击穿场强 (介电强度)	26
3-9 静电场的边界条件	27
3-10 电容和电容器	28
3-10.1 电容器的串并联	29
3-10.2 导体系统的电容	30
3-10.3 静电屏蔽	32
3-11 静电能与静电力	33

目录	2
3-11.1 电场中的静电能	35
3-11.2 静电力	36
第四章 静电场问题的求解	38
4-3 静电场解的唯一性	39
4-4 电像法	40
4-4.1 介质分界面	41
4-4.2 导体柱与镜像问题	41
4-4.3 点电荷与导体球面	43
4-4.4 带电导体球与接地平板	43
4-5 笛卡尔坐标中的边值问题	44
4-6 柱坐标系中的边值问题	45
4-7 球坐标系中的边值问题	46
第五章 恒稳电流场	47
5-2 电流密度与欧姆定律	47
5-3 电动势 (emf) 与 Kirchhoff's Voltage Law (KVL)	50
5-4 连续性方程和 KCL	51
5-5 功率损耗与焦耳定律	51
5-6 电流密度场的边界条件	52
5-7 阻抗计算	53
第六章 静态磁场	55
6-2 真空中磁场的基本性质	55
6-3 磁矢势 (矢量磁位)	55
6-4 Biot-Savart 定理	56
6-5 磁偶极子	57
6-5.1 标量磁位	58
6-6 磁化与等效电流密度	59
6-7 磁场强度与相对磁导率	60
6-8 磁路定理	61
6-10 静磁场的边界条件	61
6-11 电感与电感器	62
6-12 磁场能量	64
6-12.1 用场量表示磁能	65
6-13 镜像法	66
6-14 有限差分法	66

目录	3
第七章 时变电磁场	69
7-1 回顾	69
7-2 法拉第定律	69
7-2.1 时变磁场中的静止回路	69
7-2.3 静态磁场中的运动导体	69
7-2.4 时变磁场中的运动电路	70
7-3 麦克斯韦方程	71
7-3.1 麦克斯韦方程的积分形式	72
7-4 规范	72
7-5 电磁边界条件	73
7-5.1 两种无损线性介质之间的界面	73
7-5.2 介质与理想导体之间的界面	74
7-6 时谐电磁场的复数表示	74
7-7 无源空间的电磁波方程组	75
7-7.1 波动方程组	75
7-7.2 波动方程组的复数表示	76
7-8 电磁场能量守恒定律	76
7-8.1 坡印廷定理	76
第八章 准静态场	79
8-1 电、磁准静态场方程	79
8-1.1 电准静态场方程	79
8-1.2 磁准静态场方程	79
8-2 低频电磁场的近似	80
8-2.1 准静态近似	80
8-4 趋肤效应和交流阻抗	81
8-4.1 趋肤效应	81
8-4.2 交流阻抗	83
第九章 均匀平面电磁波	85
9-1 理想介质中的均匀平面波	85
9-1.1 无界理想介质中均匀平面波的传播特性	85
9-1.2 描述均匀平面波传播特性的参数	85
9-1.3 能量密度、能流密度、能速	86
9-1.4 基本传播特性	87
9-1.5 导体媒质中的均匀平面波	89
9-2 均匀平面电磁波的正入射	91

1. 入射波、反射波和透射波	91
2. 由边界条件确定反射系数与透射系数	92
3. 理想介质-理想介质分界面的正入射	93
4. 理想介质-理想导体正入射	93
9-3 例题	94

第二章 矢量分析

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) - \mathbf{C}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}),$$

即 back-cab 定理 (BAC-CAB)。

2-4 正交坐标系

若三组曲面彼此相互垂直, 则可构成一个正交坐标系。

针对某一点, 其关于三组曲面的法向量构成其单位向量 $\mathbf{a}_{u_1}$ 、 $\mathbf{a}_{u_2}$ 、 $\mathbf{a}_{u_3}$ (以三维为例), 且满足

$$\begin{cases} \mathbf{a}_{u_1} \times \mathbf{a}_{u_2} = \mathbf{a}_{u_3}, \\ \mathbf{a}_{u_2} \times \mathbf{a}_{u_3} = \mathbf{a}_{u_1}, \\ \mathbf{a}_{u_3} \times \mathbf{a}_{u_1} = \mathbf{a}_{u_2}, \end{cases} \quad \begin{cases} \mathbf{a}_{u_i} \cdot \mathbf{a}_{u_j} = 1, & i = j, \\ \mathbf{a}_{u_i} \cdot \mathbf{a}_{u_j} = 0, & i \neq j. \end{cases}$$

有时 u_i 不一定代表实际长度, 而我们在积分等运算中又需要长度, 故引入度量系数 h_i :

$$dl_i = h_i du_i, \quad h_i = f(u_1, u_2, u_3).$$

例: 柱坐标系中 $h_2 = u_1$ 。因此

$$d\mathbf{l} = \mathbf{a}_{u_1} dl_1 + \mathbf{a}_{u_2} dl_2 + \mathbf{a}_{u_3} dl_3,$$

即

$$d\mathbf{l} = \mathbf{a}_{u_1}(h_1 du_1) + \mathbf{a}_{u_2}(h_2 du_2) + \mathbf{a}_{u_3}(h_3 du_3).$$

进而

$$dv = dl_1 dl_2 dl_3 = h_1 h_2 h_3 du_1 du_2 du_3,$$

面积微元类似。另外

$$d\mathbf{s} = \mathbf{a}_n ds.$$

2-4.1 笛卡尔坐标系

$$h_1 = h_2 = h_3 = 1, \quad (u_1, u_2, u_3) = (x, y, z).$$

2-4.2 柱坐标系

$$(u_1, u_2, u_3) = (r, \theta, z),$$

曲面族如图。

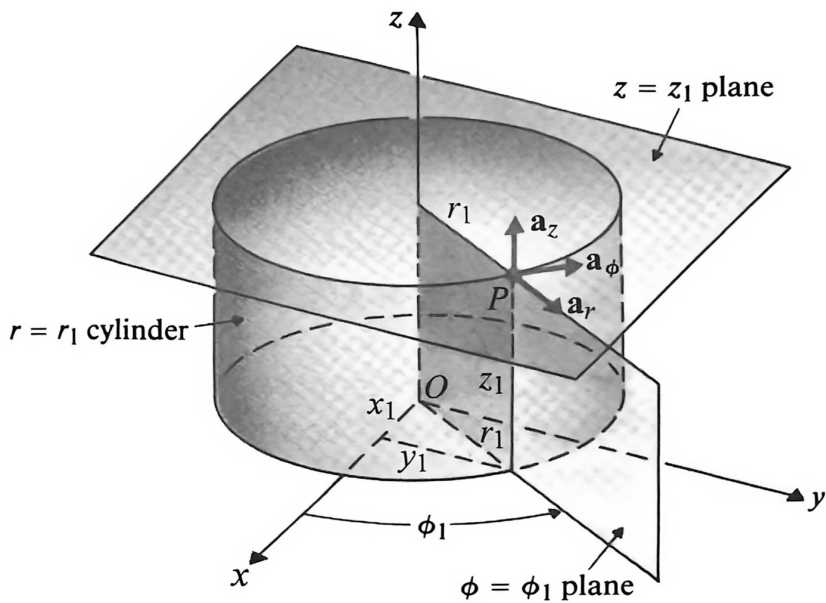


图 2-4-1 柱坐标系曲面族

过点 $P(r, \theta, z)$ 的任意方向向量 $\mathbf{A}$ 可写作

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_r A_r + \mathbf{a}_\theta A_\theta + \mathbf{a}_z A_z.$$

这里 $\mathbf{A}$ 不要求与位置矢量 $\overrightarrow{OP}$ 平行； A_r 、 A_θ 、 A_z 是它在点 P 处沿柱坐标局部基矢方向的分量。

$$h_1 = h_3 = 1, \quad h_2 = r,$$

进而可得 $d\mathbf{l}$ 、 $d\mathbf{s}$ 、 $d\mathbf{v}$ 如图。

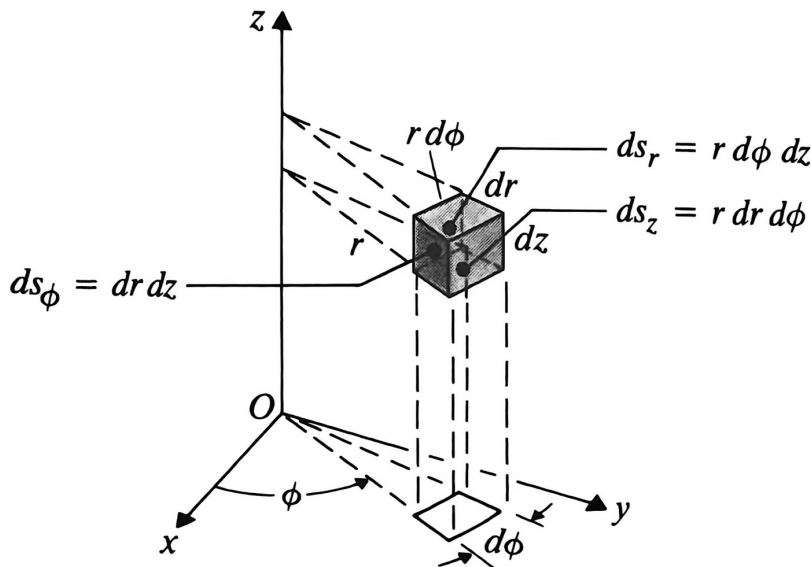


图 2-4-2 柱坐标系中的微分面积元

2-4.3 球坐标系

$$(u_1, u_2, u_3) = (R, \theta, \phi),$$

曲面族如图。

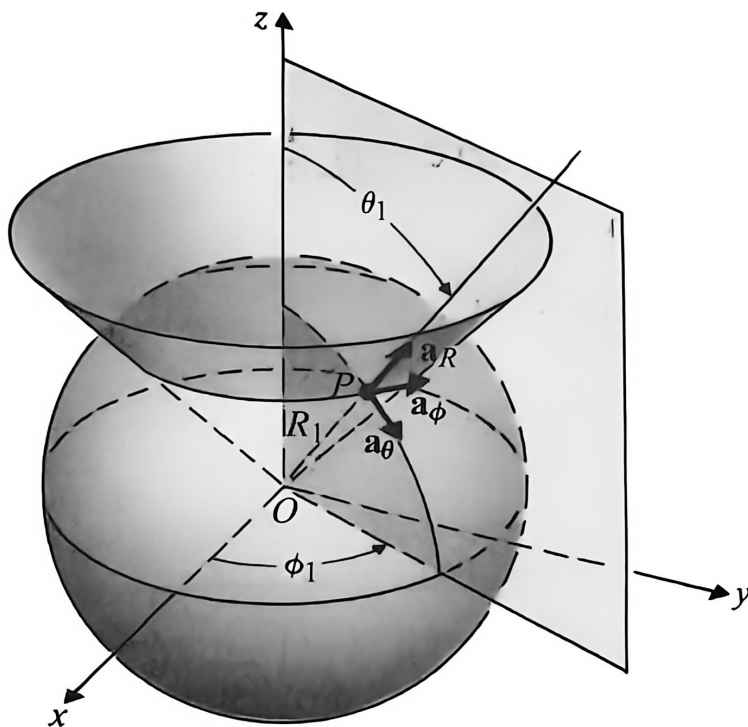


图 2-4-3 球坐标系曲面族

过点 $P(R, \theta, \phi)$ 的任意方向向量 $\mathbf{A}$ 可写作

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_R A_R + \mathbf{a}_\theta A_\theta + \mathbf{a}_\phi A_\phi.$$

这里 $\mathbf{A}$ 不要求与位置矢量 $\overrightarrow{OP}$ 平行; A_R 、 A_θ 、 A_ϕ 是它在点 P 处沿球坐标局部基矢方向的分量。若 $\mathbf{A} = \overrightarrow{OP}$, 则它只是特殊的径向向量。

$$h_1 = 1, \quad h_2 = R, \quad h_3 = R \sin \theta,$$

进而可得 $d\mathbf{l}$ 、 $d\mathbf{s}$ 、 $d\mathbf{v}$ 如图。

总结上述 3 个坐标系如下。

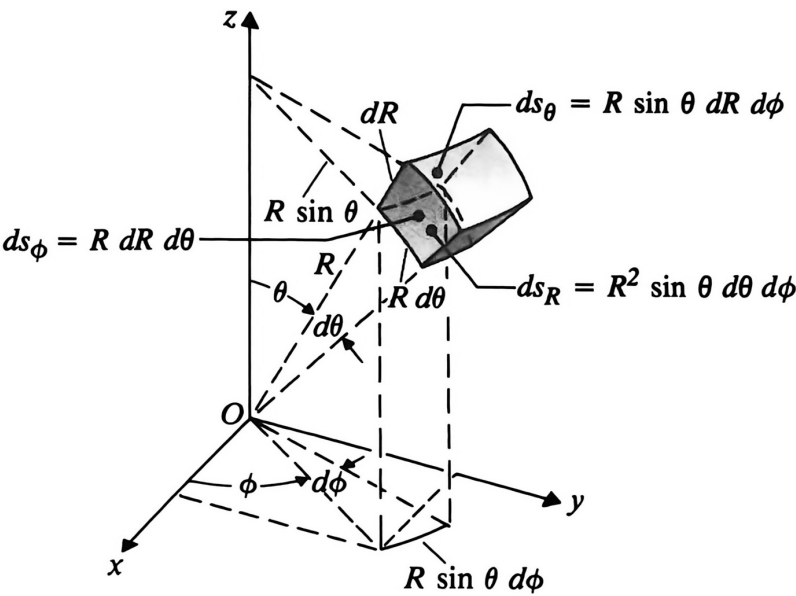


图 2-4-4 球坐标系中的微分面积元

表 2-4-1 常用坐标系关系

Coordinate System Relations		Cartesian Coordinates (x, y, z)	Cylindrical Coordinates (r, ϕ, z)	Spherical Coordinates (R, θ, ϕ)
Base vectors	$\mathbf{a}_{u_1}$	$\mathbf{a}_x$	$\mathbf{a}_r$	$\mathbf{a}_R$
	$\mathbf{a}_{u_2}$	$\mathbf{a}_y$	$\mathbf{a}_\phi$	$\mathbf{a}_\theta$
	$\mathbf{a}_{u_3}$	$\mathbf{a}_z$	$\mathbf{a}_z$	$\mathbf{a}_\phi$
Metric coefficients	h_1	1	1	1
	h_2	1	r	R
	h_3	1	1	$R \sin \theta$
Differential volume	dv	$dx \, dy \, dz$	$r \, dr \, d\phi \, dz$	$R^2 \sin \theta \, dR \, d\theta \, d\phi$

且柱坐标到笛卡尔坐标的分量关系为

$$\begin{cases} A_x = A_r \cos \theta - A_\theta \sin \theta, \\ A_y = A_r \sin \theta + A_\theta \cos \theta, \\ A_z = A_z. \end{cases}$$

球坐标中，若 $\mathbf{A}$ 是过点 P 的任意方向向量，则其到笛卡尔坐标的分量关系为

$$\begin{cases} A_x = A_R \sin \theta \cos \phi + A_\theta \cos \theta \cos \phi - A_\phi \sin \phi, \\ A_y = A_R \sin \theta \sin \phi + A_\theta \cos \theta \sin \phi + A_\phi \cos \phi, \\ A_z = A_R \cos \theta - A_\theta \sin \theta. \end{cases}$$

若只考虑径向分量 (例如位置矢量 $\overrightarrow{OP} = R\mathbf{a}_R$), 则退化为

$$\begin{cases} A_x = A_R \sin \theta \cos \phi, \\ A_y = A_R \sin \theta \sin \phi, \\ A_z = A_R \cos \theta. \end{cases}$$

2-6 标量场的梯度

考虑空间标量场 V , 如图, 增加一小段 $d\mathbf{l}$ 。由于在 P 点 $\mathbf{a}_n$ 方向上 dV 最大, 故定义长度方向为 $\mathbf{a}_n$, 幅值为 dV/dn , 即

$$\text{grad } V = \mathbf{a}_n \frac{dV}{dn},$$

也写作

$$\nabla V = \mathbf{a}_n \frac{dV}{dn}.$$

记微元位移为 $d\mathbf{l}$, 则

$$\frac{dV}{dl} = \frac{dV}{dn} \frac{dn}{dl} = \frac{dV}{dn} \cos \alpha = \frac{dV}{dn} \mathbf{a}_n \cdot \mathbf{a}_l.$$

故

$$dV = (\nabla V) \cdot d\mathbf{l}.$$

在正交坐标系中

$$d\mathbf{l} = \mathbf{a}_{u_1} dl_1 + \mathbf{a}_{u_2} dl_2 + \mathbf{a}_{u_3} dl_3,$$

故

$$dV = \frac{\partial V}{\partial l_1} dl_1 + \frac{\partial V}{\partial l_2} dl_2 + \frac{\partial V}{\partial l_3} dl_3.$$

即

$$\begin{aligned} dV &= \left(\mathbf{a}_{u_1} \frac{\partial V}{\partial l_1} + \mathbf{a}_{u_2} \frac{\partial V}{\partial l_2} + \mathbf{a}_{u_3} \frac{\partial V}{\partial l_3} \right) \cdot (\mathbf{a}_{u_1} dl_1 + \mathbf{a}_{u_2} dl_2 + \mathbf{a}_{u_3} dl_3) \\ &= \left(\mathbf{a}_{u_1} \frac{\partial V}{\partial l_1} + \mathbf{a}_{u_2} \frac{\partial V}{\partial l_2} + \mathbf{a}_{u_3} \frac{\partial V}{\partial l_3} \right) \cdot d\mathbf{l}. \end{aligned}$$

则

$$\nabla V = \mathbf{a}_{u_1} \frac{\partial V}{\partial l_1} + \mathbf{a}_{u_2} \frac{\partial V}{\partial l_2} + \mathbf{a}_{u_3} \frac{\partial V}{\partial l_3},$$

而 $h_i du_i = dl_i$, 则

$$\nabla V = \mathbf{a}_{u_1} \frac{1}{h_1} \frac{\partial V}{\partial u_1} + \mathbf{a}_{u_2} \frac{1}{h_2} \frac{\partial V}{\partial u_2} + \mathbf{a}_{u_3} \frac{1}{h_3} \frac{\partial V}{\partial u_3}.$$

于是

$$\nabla = \mathbf{a}_{u_1} \frac{1}{h_1} \frac{\partial}{\partial u_1} + \mathbf{a}_{u_2} \frac{1}{h_2} \frac{\partial}{\partial u_2} + \mathbf{a}_{u_3} \frac{1}{h_3} \frac{\partial}{\partial u_3}.$$

2-7 矢量场的散度

为定义矢量场的微分概念，考虑矢量场的“密度”，即流线的密度。对某一点的“密度”，引入散度（divergence）：

$$\operatorname{div} \mathbf{A} = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\oiint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}}{\Delta v}.$$

即以 $\mathbf{A}$ 场中的一个无限小体积元，计算这个体积元内产生的净通量。

例如，在笛卡尔坐标系中取 Δv 如图。

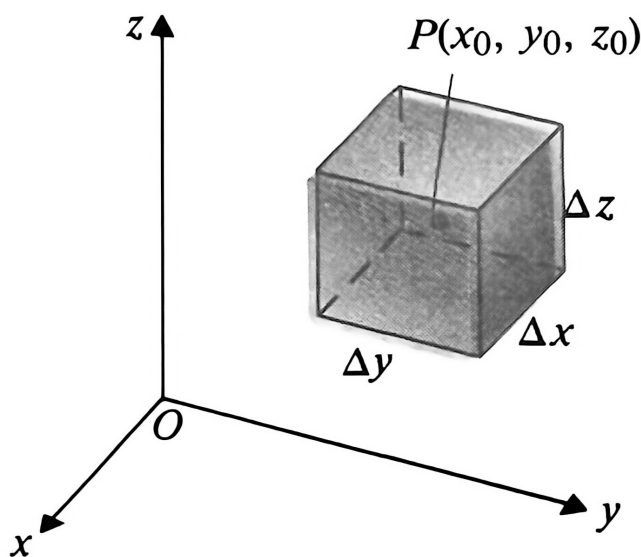


图 2-7-1 笛卡尔坐标系中的体积元

$$\oiint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} = \left[\iint_{\text{front}} + \iint_{\text{back}} + \iint_{\text{right}} + \iint_{\text{left}} + \iint_{\text{top}} + \iint_{\text{bottom}} \right] \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}.$$

On the front face,

$$\begin{aligned} \iint_{\text{front}} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} &= A_{\text{front}} \Delta S_{\text{front}} = A_x \left(x_0 + \frac{\Delta x}{2}, y_0, z_0 \right) \Delta y \Delta z, \\ A_x \left(x_0 + \frac{\Delta x}{2}, y_0, z_0 \right) &\approx A_x(x_0, y_0, z_0) + \frac{\Delta x}{2} \frac{\partial A_x}{\partial x} \bigg|_{(x_0, y_0, z_0)}. \end{aligned}$$

其他面作类似处理，得

$$\oiint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} = \left(\frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \right)_{(x_0, y_0, z_0)} \Delta x \Delta y \Delta z,$$

忽略高阶无穷小量。则

$$\operatorname{div} \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}.$$

记

$$\nabla \cdot \mathbf{A} := \operatorname{div} \mathbf{A}.$$

若考虑 $dl_i = h_i du_i$, 则

$$\iint_{\text{front}} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} = A_{\text{front}} \Delta S_{\text{front}} = A_1 \left(u_1 + \frac{\Delta u_1}{2}, u_2, u_3 \right) h_2 h_3 \Delta u_2 \Delta u_3,$$

下略, 可得

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u_1} (h_2 h_3 A_1) + \frac{\partial}{\partial u_2} (h_1 h_3 A_2) + \frac{\partial}{\partial u_3} (h_1 h_2 A_3) \right].$$

例: 代入 $h_2 = r$, 柱坐标系中

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{A} &= \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r A_r) + \frac{\partial}{\partial \theta} A_\theta + \frac{\partial}{\partial z} (r A_z) \right] \\ &= \frac{A_r}{r} + \frac{\partial A_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z}. \end{aligned}$$

2-8 散度定理

由定义式易得散度定理:

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{A} dv = \oiint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}.$$

推导略:

$$\lim_{\Delta v_j \rightarrow 0} \left[\sum_{j=1}^N (\nabla \cdot \mathbf{A}_j) \Delta v_j \right] = \lim_{\Delta v_j \rightarrow 0} \left[\sum_{j=1}^N \oiint_{S_j} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} \right],$$

如图。

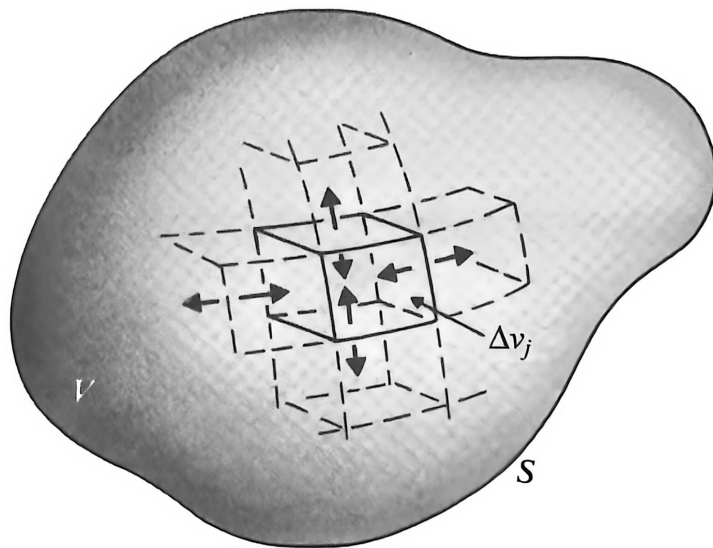


图 2-8-1 散度定理示意

两边转为积分形式, 得到散度定理:

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{A} dv = \oiint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}.$$

2-9 矢量场的旋度

对于恒定电流源产生的磁场这样的矢量场，我们发现：与其讨论其通量，不如讨论其环路积分，即 $\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}$ 。令 C 无限小，得到旋度密度 (curl) 定义：

$$\text{curl } \mathbf{A} = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta S} \left[\mathbf{a}_n \oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} \right]_{\max}.$$

如图， $\mathbf{a}_n$ 为 dS 法向量，max 表示寻找环流量最大的面元 (dS 面元可旋转)。

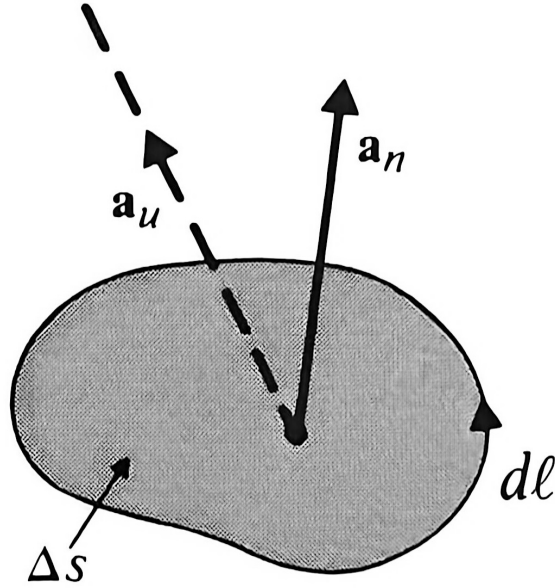


图 2-9-1 旋度定义中的面元与法向量

在笛卡尔坐标系中，对于 x 面，将 $\text{curl } \mathbf{A}$ 分解到 x, y, z 三个方向上，计算

$$(\nabla \times \mathbf{A})_x = \mathbf{a}_x \cdot (\nabla \times \mathbf{A}).$$

则

$$(\nabla \times \mathbf{A})_x = \lim_{\delta y \delta z \rightarrow 0} \frac{1}{\delta y \delta z} \left(\oint_{\text{side } 1,2,3,4} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} \right).$$

$$\begin{aligned} \int_{\text{side } 1} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} &= \left[A_z(x_0, y_0, z_0) + \frac{\delta y}{2} \frac{\partial A_z}{\partial y} \Big|_{(x_0, y_0, z_0)} \right] \delta z, \\ \int_{\text{side } 3} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} &= - \left[A_z(x_0, y_0, z_0) - \frac{\delta y}{2} \frac{\partial A_z}{\partial y} \Big|_{(x_0, y_0, z_0)} \right] \delta z. \end{aligned}$$

由二者方向相反，得

$$\int_{\text{side } 1,3} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \frac{\partial A_z}{\partial y} \delta y \delta z.$$

类似地，有

$$\int_{\text{side } 2,4} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = - \frac{\partial A_y}{\partial z} \delta y \delta z.$$

即

$$(\nabla \times \mathbf{A})_x = \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z},$$

忽略高阶无穷小量。

y, z 方向上同上处理, 最终得

$$\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{a}_x \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) + \mathbf{a}_y \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) + \mathbf{a}_z \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right).$$

写成矩阵形式:

$$\nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{a}_x & \mathbf{a}_y & \mathbf{a}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}.$$

若考虑 h_1, h_2, h_3 , 得

$$\nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} \mathbf{a}_{u_1} h_1 & \mathbf{a}_{u_2} h_2 & \mathbf{a}_{u_3} h_3 \\ \frac{\partial}{\partial u_1} & \frac{\partial}{\partial u_2} & \frac{\partial}{\partial u_3} \\ h_1 A_1 & h_2 A_2 & h_3 A_3 \end{vmatrix}.$$

2-10 Stokes' Theorem

取一面元 ΔS_j , 其边界为 C_j , 由定义可得

$$(\nabla \times \mathbf{A})_j \cdot \Delta \mathbf{S}_j = \oint_{C_j} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}. \quad (2-10-1)$$

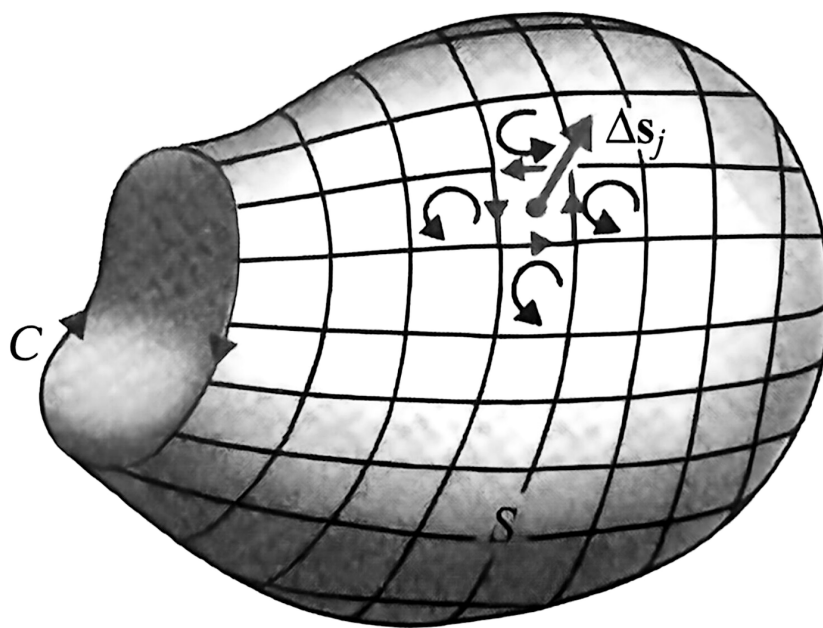


图 2-10-1 Stokes 定理中的曲面与边界曲线

如图, 对整个区域求和得

$$\lim_{\Delta S_j \rightarrow 0} \sum_{j=1}^n (\nabla \times \mathbf{A})_j \cdot \Delta \mathbf{S}_j = \int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S}, \quad (2-10-2)$$

$$\lim_{\Delta S_j \rightarrow 0} \sum_{j=1}^n \left(\oint_{C_j} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} \right) = \oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}. \quad (2-10-3)$$

因此可得 Stokes' Theorem:

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S} = \oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}. \quad (2-10-4)$$

即曲面上的旋度积分等于曲面边界的矢量环流, 这与旋度定义的理解相同。

2-11 两个重要公式

1.

$$\nabla \times (\nabla V) \equiv 0. \quad (2-11-1)$$

即: 对任意标量场的梯度求旋度, 结果恒为 0。

证明如下:

$$\int_S [\nabla \times (\nabla V)] \cdot d\mathbf{S} = \oint_C (\nabla V) \cdot d\mathbf{l} = \oint_C dV = 0. \quad (2-11-2)$$

可以理解为: 任何梯度场都是无旋场, 因为在任何闭合路径上的积分恒为 0。

对此性质还有一种表达形式如下: 如果一个矢量场无旋, 那么它可以被表示为某个标量场的梯度。例如, 在静电场中, 有 $\nabla \times \mathbf{E} = 0$, 那么定义标量场 V , $\mathbf{E} = -\nabla V$ 。

2.

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) \equiv 0. \quad (2-11-3)$$

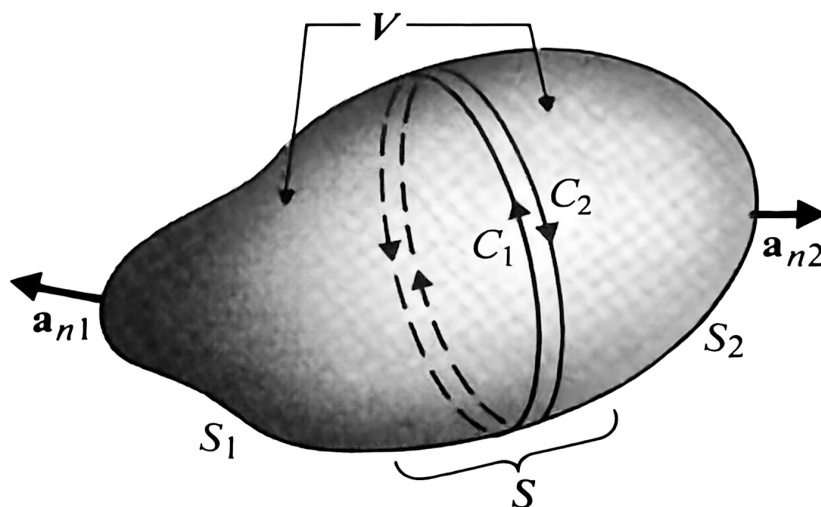


图 2-11-1 旋度穿过闭合曲面的通量示意图

如图, 证明如下:

$$\int_V \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) dv = \oint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S}, \quad (2-11-4)$$

$$\oint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S} = \int_{S_1} (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \hat{\mathbf{a}}_{n1} dS + \int_{S_2} (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \hat{\mathbf{a}}_{n2} dS \quad (2-11-5)$$

$$= \oint_{C_1} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} + \oint_{C_2} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = 0. \quad (2-11-6)$$

另一种表达形式则如下: 如果一个矢量场无散, 则可以被表示为某个矢量场的旋度。例如, 在静磁场中, $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$, 故可定义矢量 $\mathbf{A}$, $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ 。

2-12 Helmholtz's Theorem

A vector field is determined to within an additive constant if both its divergence and its curl are specified everywhere.

证明如下:

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}_i + \mathbf{F}_s \quad (\text{irrotational and solenoidal}). \quad (2-12-1)$$

即

$$\begin{cases} \nabla \times \mathbf{F}_i = 0, \\ \nabla \cdot \mathbf{F}_s = 0, \end{cases} \quad \text{设} \quad \begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{F}_i = g, \\ \nabla \times \mathbf{F}_s = \mathbf{G}, \end{cases} \quad (2-12-2)$$

则

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{F} = g, \\ \nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{G}. \end{cases} \quad (2-12-3)$$

按定义

$$\mathbf{F}_i = -\nabla V, \quad \mathbf{F}_s = \nabla \times \mathbf{A}, \quad (2-12-4)$$

则

$$\mathbf{F} = -\nabla V + \nabla \times \mathbf{A}. \quad (2-12-5)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \nabla \cdot (-\nabla V) + \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = -\nabla^2 V = g. \quad (2-12-6)$$

$$\nabla \times \mathbf{F} = \nabla \times (-\nabla V) + \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}), \quad (2-12-7)$$

$$\nabla \times \mathbf{F} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}, \quad \text{用 BAC-CAB.} \quad (2-12-8)$$

由于 $\mathbf{F}$ 的无散部分只与 $\nabla \times \mathbf{A}$ 有关, 即我们只能确定 $\nabla \times \mathbf{A}$, 而由 Helmholtz 定理, 此时无法确定 $\mathbf{A}$, 故令 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ 。

故

$$\nabla \times \mathbf{F} = -\nabla^2 \mathbf{A} = \mathbf{G}. \quad (2-12-9)$$

综上

$$\begin{cases} \nabla^2 V = -g, \\ \nabla^2 \mathbf{A} = -\mathbf{G}. \end{cases} \quad (2-12-10)$$

第三章 静电场

3-2 基本定理

在静电场中, 定义关键量电场 $\mathbf{E}$, 满足

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E}. \quad (3-2-1)$$

根据 Helmholtz, 作出两条基本定理

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \\ \nabla \times \mathbf{E} = 0. \end{cases} \quad (3-2-2)$$

这两条定理都是点关系, 即在散、生成、应用中更倾向于体/面元积分, 即

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{E} \, dv = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \rho \, dv. \quad (3-2-3)$$

由散度定理, 得

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{Q}{\varepsilon_0}. \quad (3-2-4)$$

3-3 库仑定律

如图3-3-1 (a),

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \oiint_S (\hat{\mathbf{a}}_R E_R) \cdot \hat{\mathbf{a}}_R \, ds = \frac{q}{\varepsilon_0}. \quad (3-3-1)$$

$$E_R \oiint_S ds = E_R (4\pi R^2) = \frac{q}{\varepsilon_0}. \quad (3-3-2)$$

即

$$\mathbf{E} = \hat{\mathbf{a}}_R E_R = \hat{\mathbf{a}}_R \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R^2}, \quad (3-3-3)$$

对于位于原点的点电荷。

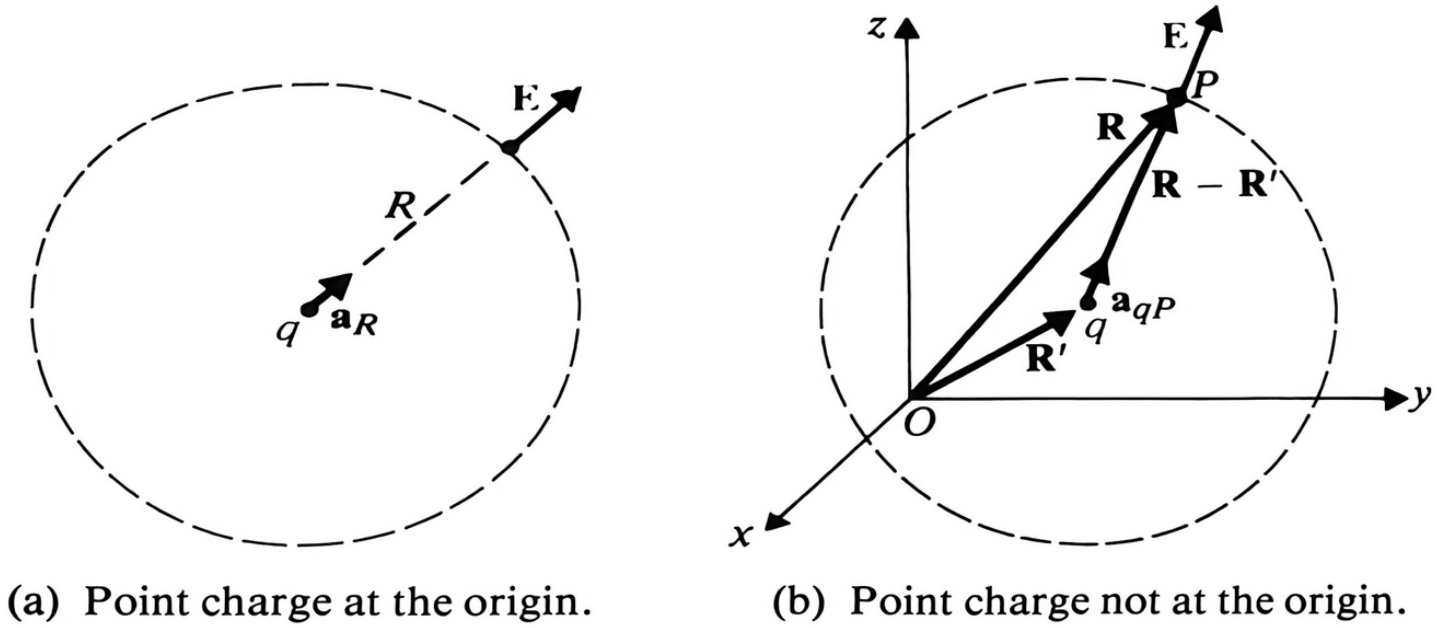


图 3-3-1 点电荷位于原点与不在原点

如图3-3-1 (b) 修正式为

$$\mathbf{E}_P = \frac{q(\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}. \quad (3-3-4)$$

易得 Coulomb's law:

$$\mathbf{F}_{12} = q_2 \mathbf{E}_{12} = \hat{\mathbf{a}}_R \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 R^2}. \quad (3-3-5)$$

3-3.1 离散电荷产生的电场

对于电偶极子 (dipole) 如图3-3-2, 应用公式:

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=1}^n \frac{q_k(\mathbf{R} - \mathbf{R}'_k)}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'_k|^3}. \quad (3-3-6)$$

$$\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{\mathbf{R} - \frac{d}{2}}{|\mathbf{R} - \frac{d}{2}|^3} - \frac{\mathbf{R} + \frac{d}{2}}{|\mathbf{R} + \frac{d}{2}|^3} \right\}. \quad (3-3-7)$$

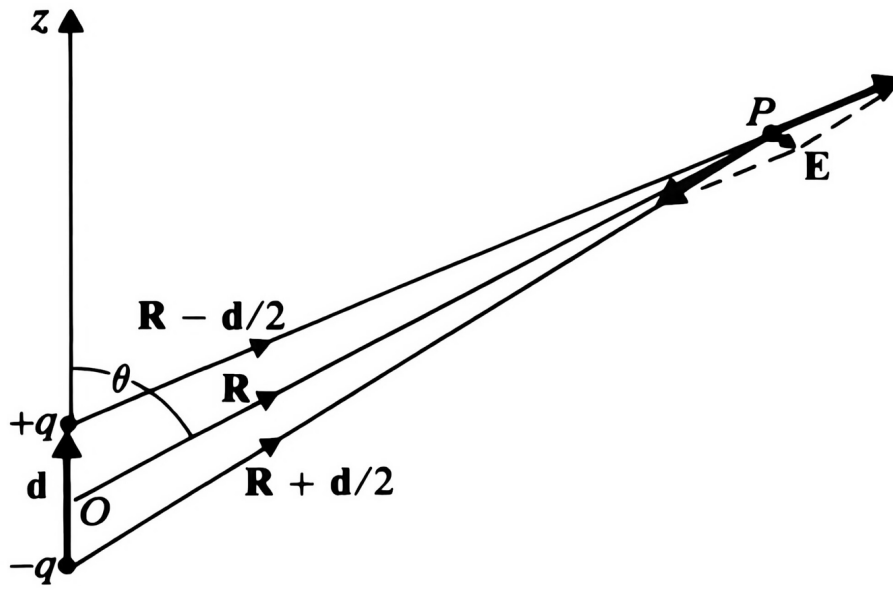


图 3-3-2 电偶极子的电场几何关系

而

$$\left| \mathbf{R} - \frac{\mathbf{d}}{2} \right|^{-3} = \left[\left(\mathbf{R} - \frac{\mathbf{d}}{2} \right)^2 \right]^{-\frac{3}{2}} \quad (3-3-8)$$

$$= \left[R^2 - \mathbf{R} \cdot \mathbf{d} + \frac{d^2}{4} \right]^{-\frac{3}{2}} \quad (3-3-9)$$

$$\simeq R^{-3} \left(1 - \frac{\mathbf{R} \cdot \mathbf{d}}{R^2} \right)^{-\frac{3}{2}} \quad (3-3-10)$$

$$\simeq R^{-3} \left(1 + \frac{3}{2} \frac{\mathbf{R} \cdot \mathbf{d}}{R^2} \right). \quad (3-3-11)$$

同理

$$\left| \mathbf{R} + \frac{\mathbf{d}}{2} \right|^{-3} \simeq R^{-3} \left(1 - \frac{3}{2} \frac{\mathbf{R} \cdot \mathbf{d}}{R^2} \right). \quad (3-3-12)$$

代入得

$$\mathbf{E} \simeq \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^3} \left(3 \frac{\mathbf{R} \cdot \mathbf{d}}{R^2} \mathbf{R} - \mathbf{d} \right). \quad (3-3-13)$$

定义电偶极矩

$$\mathbf{p} = q\mathbf{d}. \quad (3-3-14)$$

则原式可写为

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 R^3} \left[3 \frac{\mathbf{R} \cdot \mathbf{p}}{R^2} \mathbf{R} - \mathbf{p} \right]. \quad (3-3-15)$$

3-3.2 连续电荷分布产生的电场

易知, 应该求和为积分, 如图3-3-3 (如果是面, 则修改为面元)

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \hat{\mathbf{a}}_R \frac{\rho}{R^2} dv'. \quad (3-3-16)$$

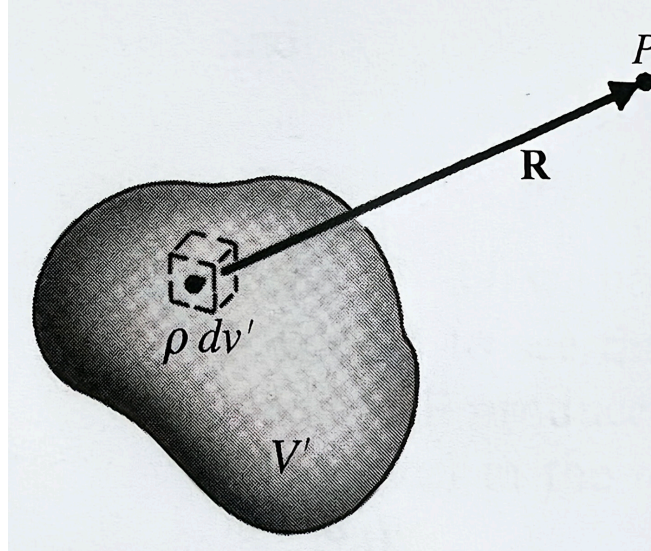


图 3-3-3 体电荷分布

例如求无限长导线引起的电场, 如图3-3-4,

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{L'} \rho_l \frac{\hat{\mathbf{a}}_R}{R^2} dl'. \quad (3-3-17)$$

$$\mathbf{R} = \hat{\mathbf{a}}_r r - \hat{\mathbf{a}}_z z', \quad (3-3-18)$$

易知只存在 E_r 分量。

$$d\mathbf{E} = \frac{\rho_l dz'}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{\mathbf{a}}_r r - \hat{\mathbf{a}}_z z'}{(r^2 + z'^2)^{\frac{3}{2}}}. \quad (3-3-19)$$

故

$$dE_r = \frac{\rho_l r dz'}{4\pi\epsilon_0 (r^2 + z'^2)^{\frac{3}{2}}}. \quad (3-3-20)$$

$$\mathbf{E} = \hat{\mathbf{a}}_r E_r = \hat{\mathbf{a}}_r \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0 r}. \quad (3-3-21)$$

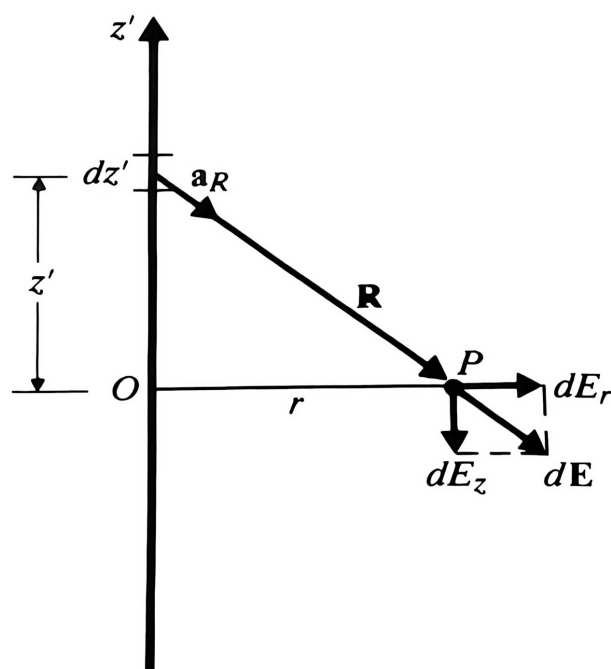


图 3-3-4 线电荷电场分量

3-4 高斯定理及应用

高斯定理与电场的散度性质相关，即

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{Q}{\varepsilon_0}. \quad (3-4-1)$$

对于几何对称/宏观大的带电体引起的电场分布常用高斯定理，例如无限大平板，如图3-4-1，

$$\mathbf{E} = \begin{cases} \hat{\mathbf{a}}_z \frac{\rho_s}{2\varepsilon_0}, & z > 0, \\ -\hat{\mathbf{a}}_z \frac{\rho_s}{2\varepsilon_0}, & z < 0. \end{cases} \quad (3-4-2)$$

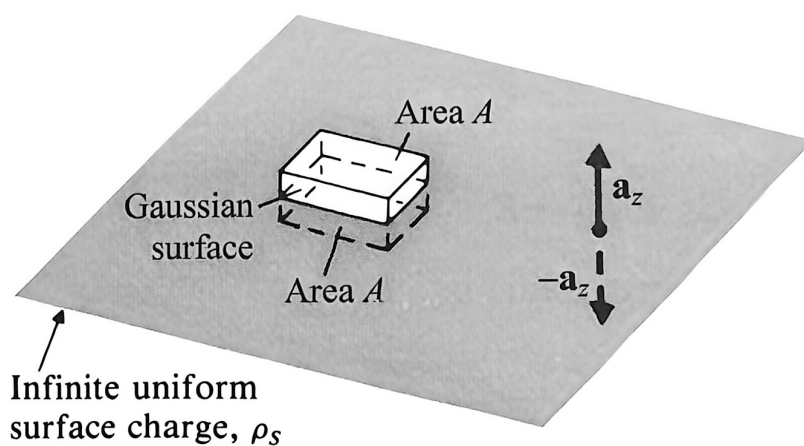


图 3-4-1 无限大均匀带电平板的高斯面

3-5 电势

根据 $\mathbf{E}$ 的无旋特性引入标量场 V 。定义 V 为电势差如下：

$$W = -q \int_{P_1}^{P_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}. \quad (3-5-1)$$

$$V_2 - V_1 = - \int_{P_1}^{P_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}. \quad (3-5-2)$$

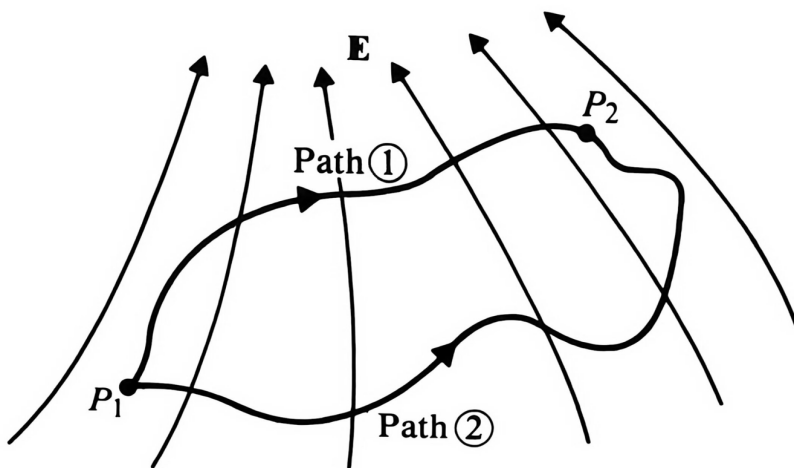


图 3-5-1 电势差与路径

3-5.1 电荷分布与电势

选取无穷远点作为零势点，由定义习得点电荷 q 引起的电势为

$$V = - \int_{\infty}^R \left(\hat{\mathbf{a}}_R \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \right) \cdot (\hat{\mathbf{a}}_R dR). \quad (3-5-3)$$

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}. \quad (3-5-4)$$

对于离散分布，有

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=1}^n \frac{q_k}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'_k|}. \quad (3-5-5)$$

例如，对于电偶极子如图3-5-2a，假设 $d \ll R$ ，取近似，

$$\frac{1}{R_+} \simeq \left(R - \frac{d}{2} \cos \theta \right)^{-1} \simeq R^{-1} \left(1 + \frac{d}{2R} \cos \theta \right), \quad (3-5-6)$$

$$\frac{1}{R_-} \simeq \left(R + \frac{d}{2} \cos \theta \right)^{-1} \simeq R^{-1} \left(1 - \frac{d}{2R} \cos \theta \right). \quad (3-5-7)$$

则

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_+} - \frac{1}{R_-} \right). \quad (3-5-8)$$

$$V = \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{a}}_R}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{qd \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 R^2}. \quad (3-5-9)$$

具体等势线如图3-5-2b。

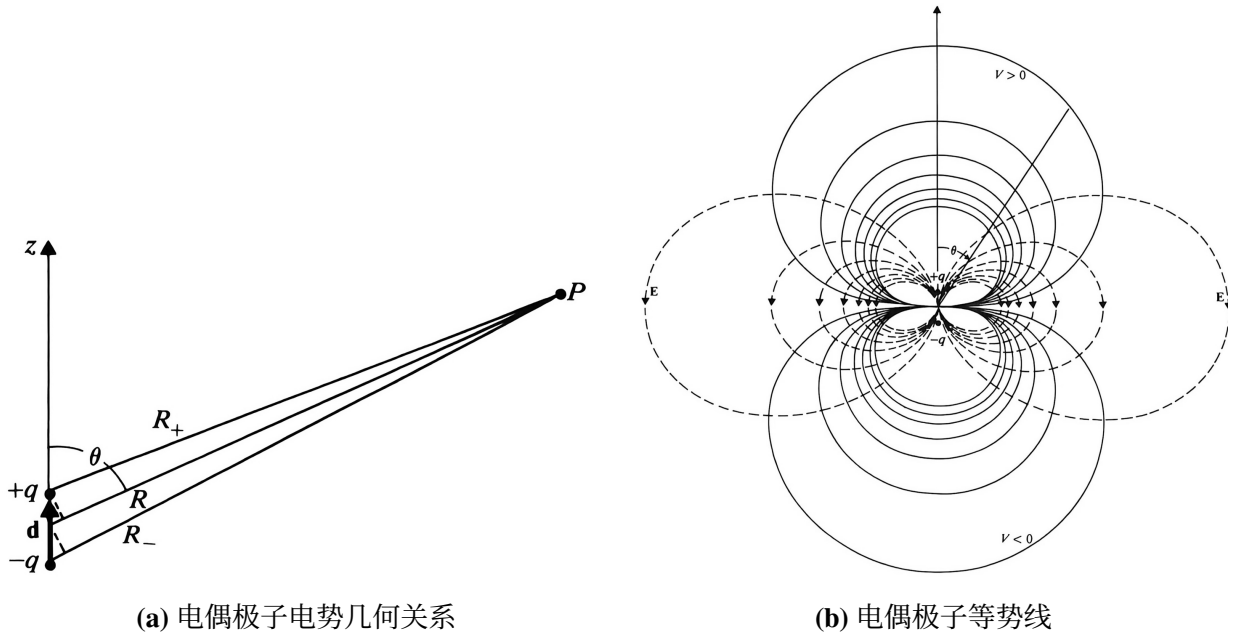


图 3-5-2 电偶极子的电势

对于连续分布，有：

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\rho}{R} dv'. \quad (3-5-10)$$

例如，对于均匀带电圆盘如图3-5-3，

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{S'} \frac{\rho_s}{R} ds'. \quad (3-5-11)$$

$$ds' = r' dr' d\phi', \quad R = \sqrt{z^2 + r'^2}. \quad (3-5-12)$$

$$V = \frac{\rho_s}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \int_0^b \frac{r'}{(z^2 + r'^2)^{\frac{1}{2}}} dr' d\phi' \quad (3-5-13)$$

$$= \frac{\rho_s}{2\epsilon_0} \left[(z^2 + b^2)^{\frac{1}{2}} - |z| \right]. \quad (3-5-14)$$

$$\mathbf{E} = -\nabla V = -\hat{\mathbf{a}}_z \frac{\partial V}{\partial z}. \quad (3-5-15)$$

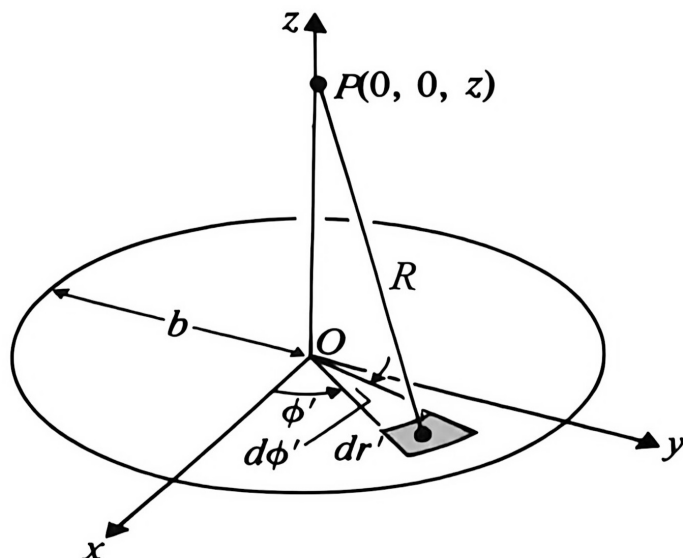


图 3-5-3 均匀带电圆盘的电势几何关系

3-6 静电场中的导体

在静电场的条件下研究导体的电荷分布。

对于导体内部，由于不存在电荷运动，故 $\mathbf{E} = 0$ ，进而由高斯定理， $q = 0$ 。

对于导体表面，如图，电场只能有法向分量，

$$\int_{abcd} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = E_t \Delta w = 0. \quad (3-6-1)$$

故取一高斯面如图，

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = E_n \Delta S = \frac{\rho_s \Delta S}{\varepsilon_0}. \quad (3-6-2)$$

$$E_n = \frac{\rho_s}{\varepsilon_0}. \quad (3-6-3)$$

例：一点电荷 q 分布于均匀对称导体内，如图3-6-1。

$R < R_i$ 时，取球面高斯面。

$R_i < R < R_o$ 时， $\mathbf{E} = 0$ ，则由高斯定理

$$\int_V \frac{\rho}{\varepsilon_0} dv = 0, \quad (3-6-4)$$

可知 $R = R_i$ 的导体表面有总电荷为 $-q$ 的均匀面电荷分布。

$R > R_o$ 时，将导体与内部看作整体，或由总电荷守恒可知，外壳 $R = R_o$ 的球面上有 $+q$ 的均匀面电荷分布；求 $\mathbf{E}$ 时整体视为位于原点的点电荷 q 。

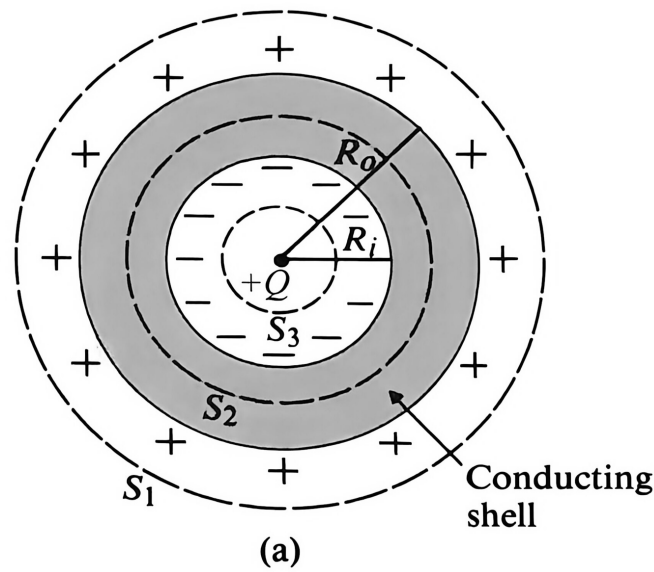


图 3-6-1 导体球壳中的高斯面

3-7 静电场中的电介质

理想电介质不含自由电荷，但当其位于静电场中，将会被诱发产生极化电荷，如图。

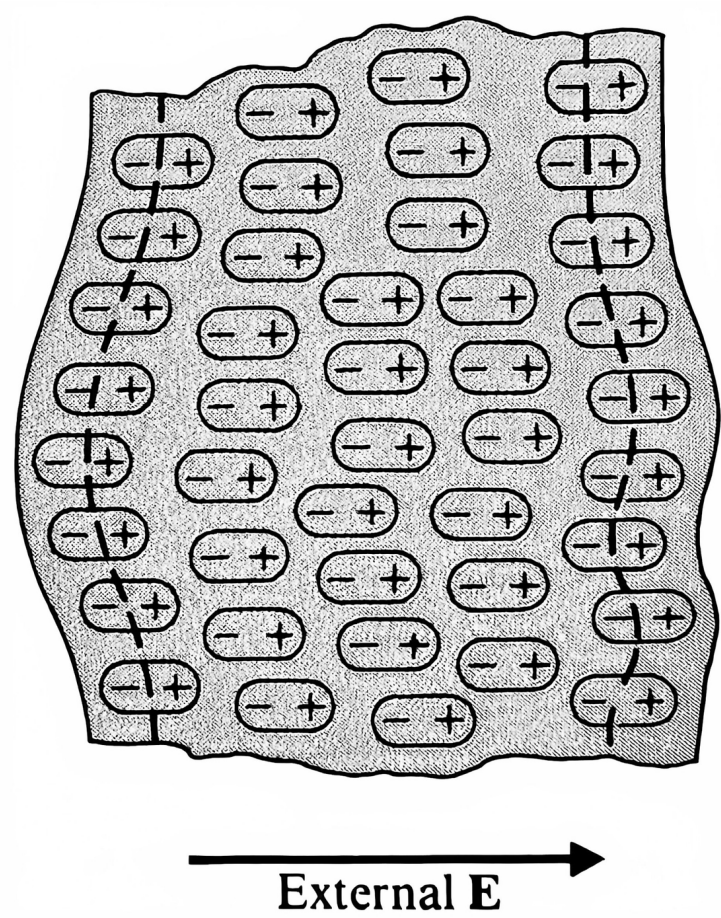


图 3-7-1 电介质在外电场中的极化示意图

3-7.1 定义极化矢量 $\mathbf{P}$

$$\mathbf{P} = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=1}^{\Delta N} \mathbf{p}_k}{\Delta v}$$

由式 (3-5-9) 可得

$$\begin{aligned} dV &= \frac{\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{a}}_R}{4\pi\epsilon_0 R^2} dv' \\ V &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{a}}_R}{R^2} dv' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R^2 &= (x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2 \\ \nabla' \left(\frac{1}{R} \right) &= \frac{\hat{\mathbf{a}}_R}{R^2} \quad (\text{带撇的拉普拉斯算符 } \nabla') \\ V &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \mathbf{P} \cdot \nabla' \left(\frac{1}{R} \right) dv' \end{aligned}$$

而

$$\nabla' \cdot (f \mathbf{A}) = f \nabla' \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \nabla' f, \quad \mathbf{A} = \mathbf{P}, \quad f = \frac{1}{R}$$

则

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\int_{V'} \nabla' \cdot \left(\frac{\mathbf{P}}{R} \right) dv' - \int_{V'} \frac{\nabla' \cdot \mathbf{P}}{R} dv' \right]$$

由散度定理

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_{S'} \frac{\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{a}}_n}{R} ds' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{-\nabla' \cdot \mathbf{P}}{R} dv'$$

与式 (3-5-10) 对比, 可以把前一项看作由面电荷分布产生的电势项, 后一项看作由体电荷分布产生的电势项, 说明电介质受 $\mathbf{P}$ 影响了后的电势分布, 被其表面和内部电荷分别影响, 故定义 ρ_p, ρ_{ps} :

$$\begin{cases} \rho_{ps} = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{a}}_n, \\ \rho_p = -\nabla \cdot \mathbf{P}. \end{cases}$$

取电介质表面一面元 ΔS ,

$$\Delta Q = nq(\mathbf{d} \cdot \hat{\mathbf{a}}_n) \Delta S, \quad \mathbf{d} \text{ 与 } \mathbf{E} \text{ 平行, } \hat{\mathbf{a}}_n \text{ 与 } \Delta S \text{ 有关}$$

$$\begin{aligned} \Delta Q &= \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{a}}_n \Delta S \\ \rho_{ps} &= \frac{\Delta Q}{\Delta S} = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{a}}_n \end{aligned}$$

这说明在图 3-7-1 中右侧表面为正电荷, 左侧为负电荷,

$$Q_s = \oint_S \rho_{ps} ds$$

而

$$\text{Total charge} = \oint_S \rho_{ps} ds + \int_V \rho_p dv = \oint_S \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{a}}_n ds - \int_V \nabla \cdot \mathbf{P} dv = 0$$

故

$$\rho_p = -\nabla \cdot \mathbf{P}.$$

3-8 电位移矢量和介电常数

由于极化电荷的存在, 应考虑高斯定理的修正, 即

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\varepsilon_0}(\rho + \rho_p) \quad \text{其中 } \rho_{ps} \text{ 包含在 } \rho_p \text{ 内}$$

则

$$\nabla \cdot (\varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) = \rho$$

定义电位移矢量

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$$

则

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$$

当电介质是各向同性且线性的, $\mathbf{P}$ 与 $\mathbf{E}$ 直接正相关, 令

$$\mathbf{P} = \varepsilon_0 \chi_e \mathbf{E}$$

则

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E}, \quad \varepsilon_r = 1 + \chi_e$$

χ_e 称为电极化率, ε_r 为相对介电常数。

3-8.1 击穿场强 (介电强度)

电场会使电介质材料中的束缚电荷发生微小位移, 从而产生极化。如果电场非常强, 它会把电子完全从分子中拉出。电子在电场作用下加速运动, 并猛烈地与分子晶格结构发生碰撞, 从而在材料中造成永久性的位移和损伤。此时可能会发生碰撞引起的电离雪崩效应, 材料会变成导电状态, 并产生很大的电流。这种现象称为介质击穿。一种电介质材料在不发生击穿的情况下所能承受的最大电场强度, 称为该材料的介电强度。

电场倾向于集中在曲率半径较小的部位。例如, 对于半径分别为 b_1, b_2 的导体球, 如图,

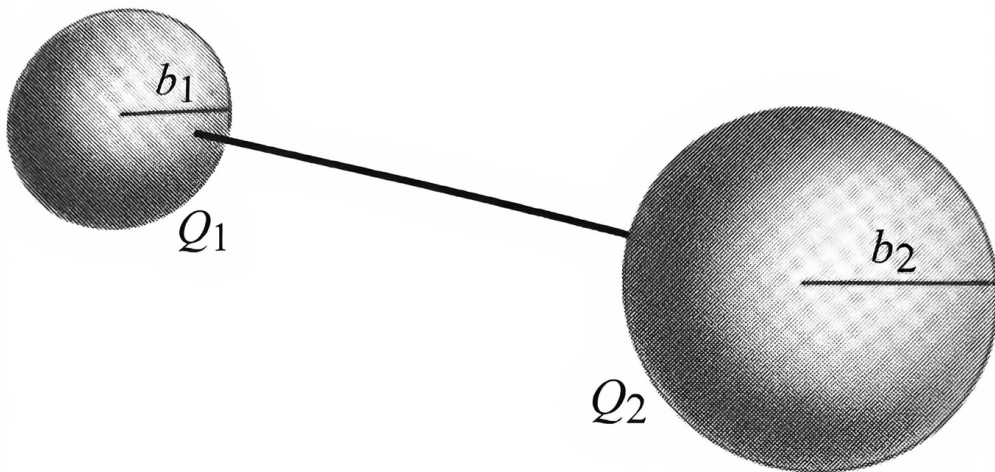


图 3-8-1 不同半径导体球的击穿场强示意图

$$Q_1 + Q_2 = Q, \quad \text{二者距离远大于半径}$$

$$\frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 b_1} = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 b_2}, \quad \text{即} \quad \frac{Q_1}{Q_2} = \frac{b_1}{b_2}$$

易知 b 小时, 半径小的处 E 更大。

3-9 静电场的边界条件

取高斯面和环路如下图

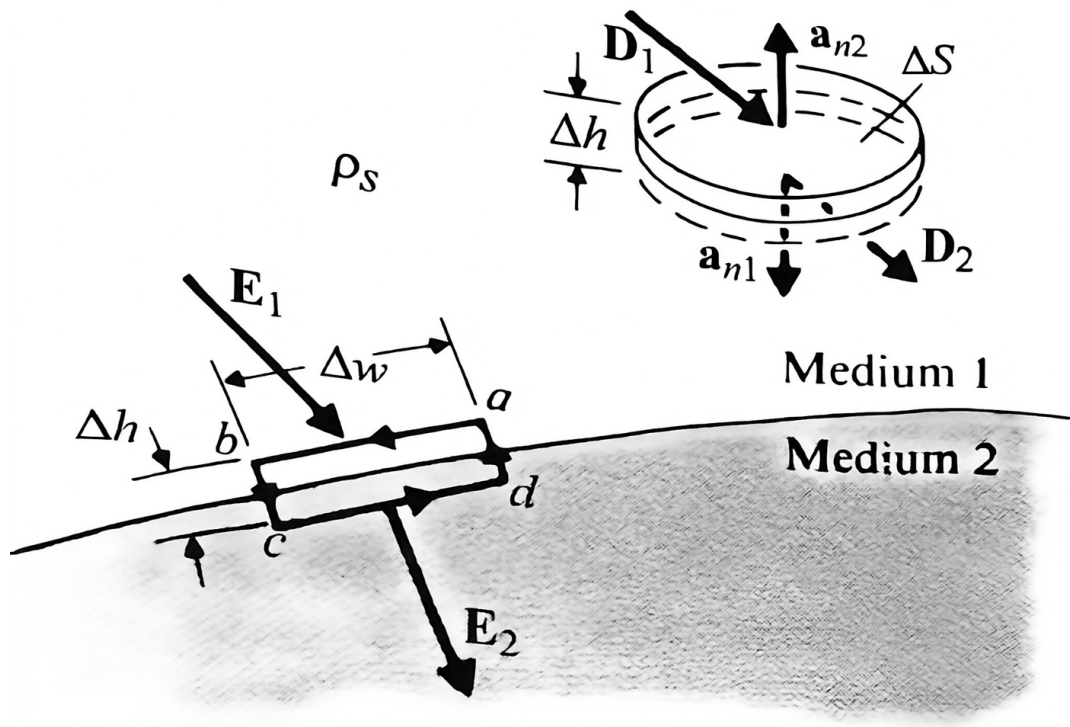


图 3-9-1 静电场边界条件中的环路与高斯面示意图

$$\oint_{abcd a} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0 \quad \text{可知} \quad E_{1t} = E_{2t}$$

$$\mathbf{a}_{n2} \cdot (\mathbf{D}_1 - \mathbf{D}_2) = \rho_s, \quad \text{即} \quad D_{1n} - D_{2n} = \rho_s, \quad \rho_s \text{ 为表面自由电荷}$$

例如, 对于同轴电缆如图

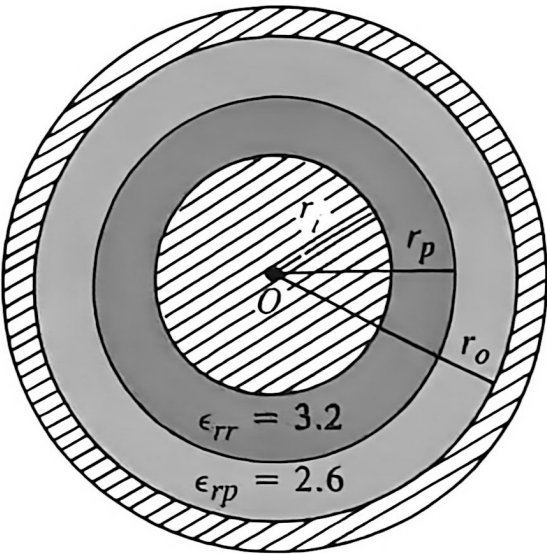


图 3-9-2 同轴电缆的双层电介质结构图

rubber 层:

$$E_r = \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r} \frac{1}{r}, \quad r_i < r < r_p$$

polystyrene 层:

$$E_p = \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0\epsilon_p} \frac{1}{r}, \quad r_p < r < r_o$$

相关量分布图如下

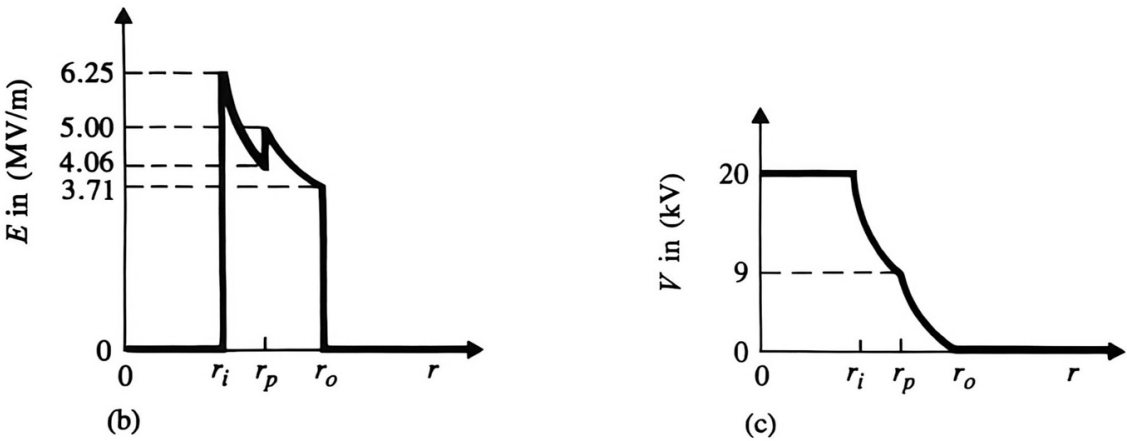


图 3-9-3 同轴电缆中相关量分布图

3-10 电容和电容器

位于静电场的导体，其电荷面分布使导体内部电场为 0 且是一个等势体，这个导体带电 Q ，电势 U ，则显然 ρ_s, V 也会随着 Q 线性增长而线性增长，即 Q 保持不变（两特性相关的量有共同零点），于是定义电容 C ， $Q = CU$ 。

电容器由两个导体构成，由两个导体之间被自由空间或电介质隔开，如图。

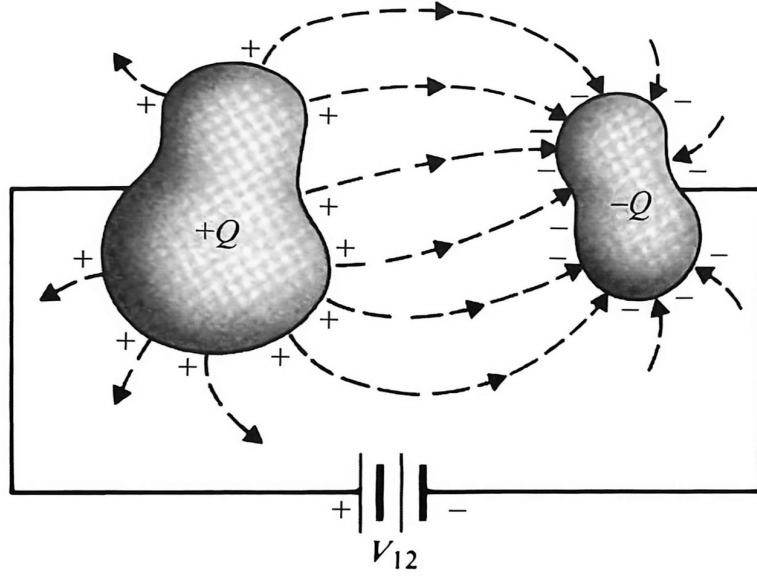


图 3-10-1 由两个导体构成的电容器示意图

电容器的电容量为

$$C = \frac{Q}{V_{12}}.$$

圆柱形电容器如图，相关数据已在图中标注

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_r E_r = \mathbf{a}_r \frac{Q}{2\pi\epsilon L r}, \quad a < r < b$$

$$V_{ab} = - \int_b^a E_r dr = \frac{Q}{2\pi\epsilon L} \ln \frac{b}{a}$$

$$C = \frac{Q}{V_{ab}} = 2\pi\epsilon L \left(\ln \frac{b}{a} \right)^{-1}$$

对于球形，电容器如图

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_R E_R = \mathbf{a}_R \frac{Q}{4\pi\epsilon R^2}$$

$$V = - \int_{R_o}^{R_i} \mathbf{E} \cdot (\mathbf{a}_R dR) = - \int_{R_o}^{R_i} \frac{Q}{4\pi R^2 \epsilon} dR = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{R_i} - \frac{1}{R_o} \right)$$

$$C = \frac{Q}{V} = 4\pi\epsilon \left(\frac{1}{R_i} - \frac{1}{R_o} \right)^{-1}$$

3-10.1 电容器的串并联

相应极板的电荷相等且电荷方向相反，电容器的串并联如图，则

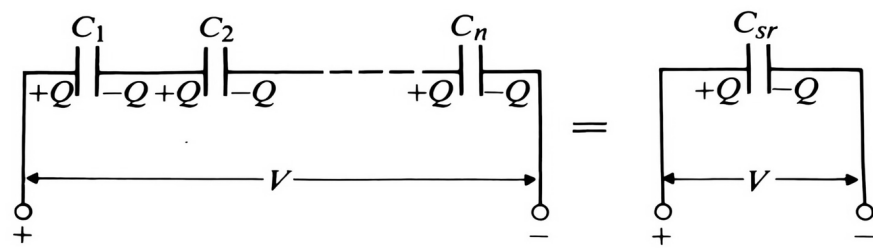


图 3-10-2 串联电容器

$$V = \frac{Q}{C_{sr}} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \cdots + \frac{Q}{C_n}$$
$$Q = Q_1 + Q_2 + \cdots + Q_n = C_1V + C_2V + \cdots + C_nV = C_{\parallel}V$$

得

$$\frac{1}{C_{sr}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_n}$$
$$C_{\parallel} = C_1 + C_2 + \cdots + C_n$$

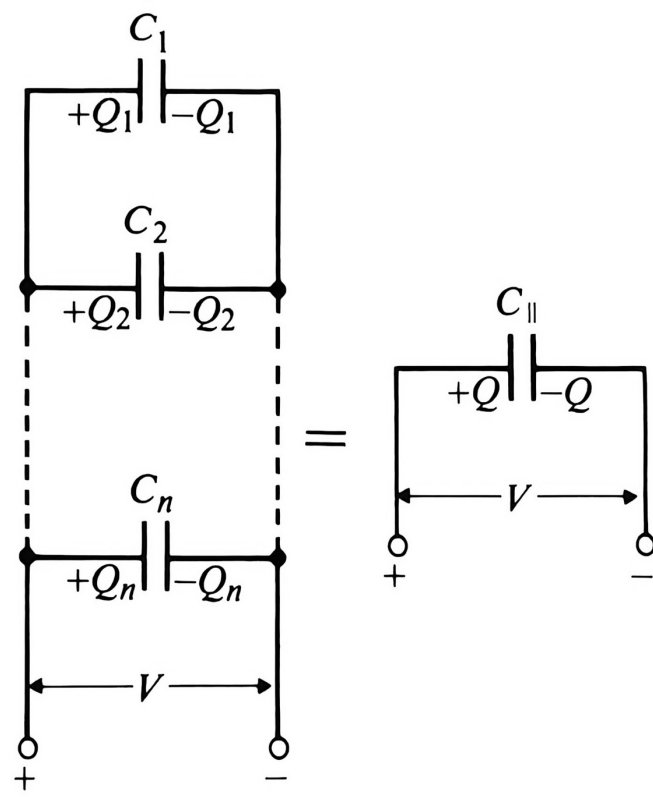


图 3-10-3 并联电容器

3-10.2 导体系统的电容

一个线性系统如图，则有

$$V_1 = p_{11}Q_1 + p_{12}Q_2 + \cdots + p_{1N}Q_N$$

$$V_2 = p_{21}Q_1 + p_{22}Q_2 + \cdots + p_{2N}Q_N$$

...

$$V_N = p_{N1}Q_1 + p_{N2}Q_2 + \cdots + p_{NN}Q_N$$

p_{ij} 为电势系数。

若系统初始无电荷, 则

$$\sum_{k=1}^N Q_k = 0.$$

也可用电容系数 C_{ii} 和感应系数 $C_{ij} (i \neq j)$ 重写

$$Q_1 = C_{11}V_1 + C_{12}V_2 + \cdots + C_{1N}V_N$$

...

则系统可抽象为电容器系统如图 (取 $N = 3$)

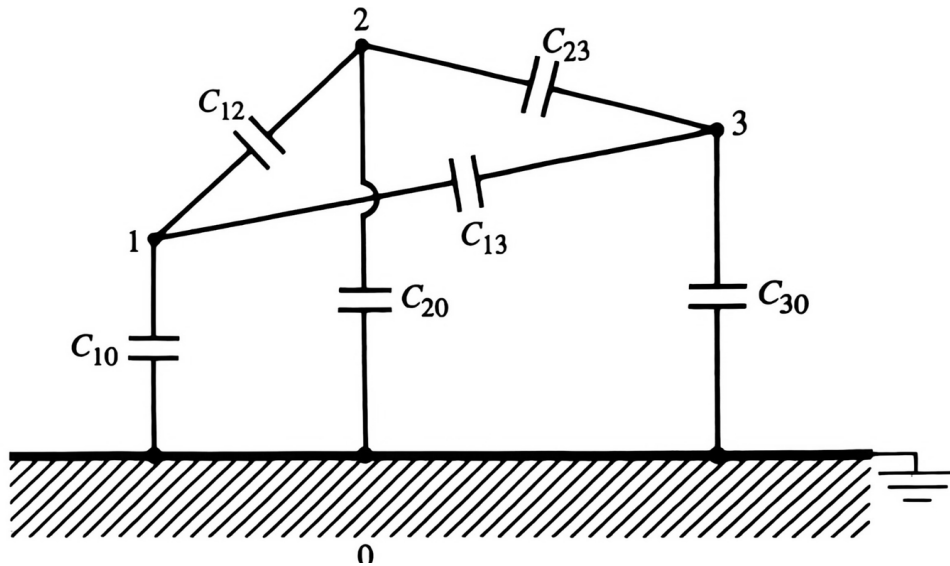


图 3-10-4 导体系统的电容器网络

也可根据电路重合

$$Q_1 = C_{10}V_1 + C_{12}(V_1 - V_2) + C_{13}(V_1 - V_3)$$

$$Q_2 = C_{20}V_2 + C_{12}(V_2 - V_1) + C_{23}(V_2 - V_3)$$

$$Q_3 = C_{30}V_3 + C_{13}(V_3 - V_1) + C_{23}(V_3 - V_2)$$

对比系数得

$$\begin{cases} C_{11} = C_{10} + C_{12} + C_{13}, \\ C_{22} = C_{20} + C_{12} + C_{23}, \\ C_{33} = C_{30} + C_{13} + C_{23}, \\ C_{12} = -C_{12}, \\ C_{23} = -C_{23}, \\ C_{13} = -C_{13}. \end{cases}$$

例如对于导体棒，线路如下

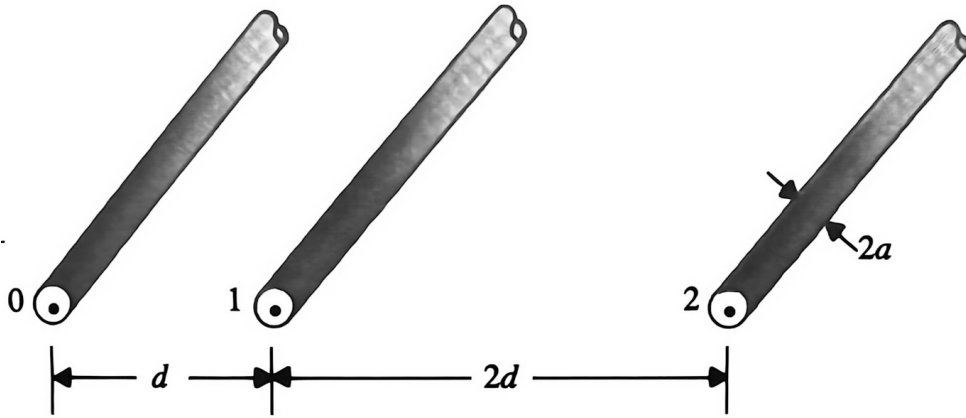


图 3-10-5 三圆柱导体系统

则

$$\begin{cases} V_{10} = \frac{\rho_{l1}}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{d}{a} + \frac{\rho_{l2}}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{d}{a} + \frac{\rho_{l3}}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{3d}{2d}, \\ V_{20} = \frac{\rho_{l1}}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{d}{3d-a} + \frac{\rho_{l2}}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{a}{2d} + \frac{\rho_{l3}}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{3d}{a}, \\ \rho_{l0} + \rho_{l1} + \rho_{l2} = 0. \end{cases}$$

可解得

$$\begin{cases} \rho_{l1} = K \left(V_{10} 2 \ln \frac{3d}{a} - V_{20} \ln \frac{3d}{2a} \right), \\ \rho_{l2} = K \left(-V_{10} \ln \frac{3d}{2d} + V_{20} 2 \ln \frac{d}{a} \right), \\ K = \frac{2\pi\epsilon_0}{4 \ln \frac{d}{a} \ln \frac{3d}{a} - \left(\ln \frac{3d}{2a} \right)^2} \end{cases}$$

输入初始一个电势，对比系数得

$$\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{bmatrix} = K \begin{bmatrix} 2 \ln \frac{3d}{a} & -\ln \frac{3d}{2a} \\ -\ln \frac{3d}{2d} & 2 \ln \frac{d}{a} \end{bmatrix}$$

$$C_{12} = -C_{21}, \quad C_{10} = C_{11} + C_{12}, \quad C_{20} = C_{12} + C_{22}$$

3-10.3 静电屏蔽

静电屏蔽可以有效地防止电容之间的耦合。如图，导体 2 接地，故 $V_2 = 0$ 。

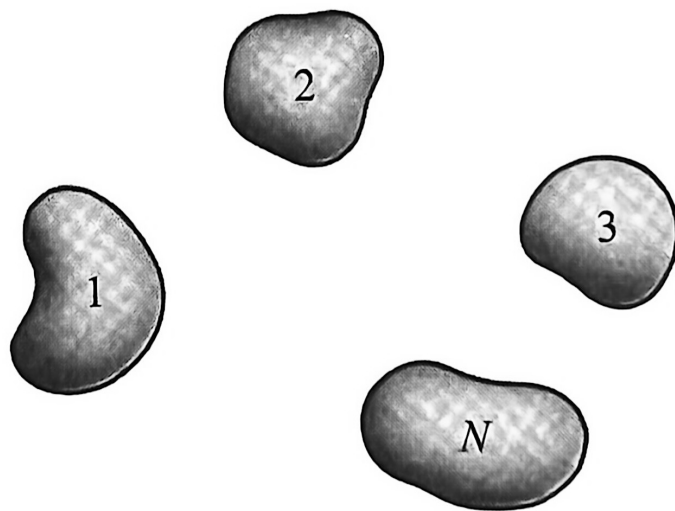


图 3-10-6 静电屏蔽示意图

对导体 1, 有

$$Q_1 = C_{10}V_1 + C_{12}(V_1 - V_2) + C_{13}(V_1 - V_3).$$

若导体 2 构成接地屏蔽面, 则外部导体 3 的电势变化不应影响屏蔽面内导体 1 的电荷分布。为考察导体 3 对导体 1 的耦合, 令

$$V_1 = 0, \quad V_2 = 0.$$

只保留 V_3 的作用。此时屏蔽面内区域的边界电势均为零, 由静电场解的唯一性可知屏蔽面内电势为零, 因而导体 1 上无感应电荷, 即

$$Q_1 = 0.$$

代入上式得

$$0 = C_{13}(0 - V_3) = -C_{13}V_3.$$

由于 V_3 可任意变化, 必有

$$C_{13} = 0.$$

因此, 接地屏蔽导体使导体 1 与导体 3 之间的直接耦合电容为零。关键逻辑不是假设 $Q_1 = 0$ 推出屏蔽, 而是由接地屏蔽边界条件和唯一性定理推出屏蔽区域内场为零, 从而得到 $Q_1 = 0$, 再推出 $C_{13} = 0$ 。

3-11 静电能与静电力

电势的定义是指给一个电荷从无穷远点移至此处, 故考虑此时所需做的功 (不再是单位电荷而是 Q_m)。

$$W_2 = Q_2 V_2 = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_{21}}$$

若固定 Q_1 , 移动 1 间距局 Q_1 , 易知 $W_1 = Q_1 V_1$, 即

$$W_2 = \frac{1}{2}(Q_1 V_1 + Q_2 V_2).$$

若此时再移 Q_3

$$\Delta W_3 = Q_3 V_3 = Q_3 \left(\frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_{13}} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_{23}} \right)$$

则移动此系统需做功为

$$W_3 = \Delta W_3 + W_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1 Q_2}{R_{12}} + \frac{Q_2 Q_3}{R_{23}} + \frac{Q_1 Q_3}{R_{13}} \right)$$

即

$$W_3 = \frac{1}{2} (Q_1 V_1 + Q_2 V_2 + Q_3 V_3).$$

从而类推, 对于 N 系统的静电场 W_e 有

$$W_e = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N Q_k V_k,$$

V_k 是其所在电荷处发生的电势和。

对于连续分布的带电体系统, 例如一带电球如图

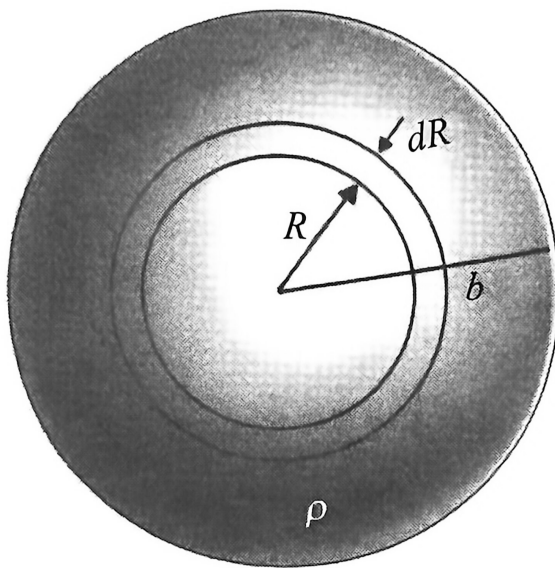


图 3-11-1 带电球薄壳积分示意图

$$V_R = \frac{Q_R}{4\pi\epsilon_0 R}, \quad Q_R = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi R^3$$

$$dQ_R = \rho \cdot 4\pi R^2 dR$$

$$dW = V_R dQ_R = \frac{4\pi}{3\epsilon_0} \rho^2 R^4 dR$$

$$W = \int dW = \frac{4\pi\rho^2 b^5}{15\epsilon_0} = \frac{3Q^2}{20\pi\epsilon_0 b}$$

我们可以得到 W_e 的积分公式: $W_e = \frac{1}{2} \int_{V'} V \rho_v dv$, V' 为带电体。

对此图用此公式,

$$W_e = \frac{1}{2} \int_0^b V \rho 4\pi R^2 dR$$

由于这个积分只能没带电球整体存在后, 故计算电势应分段

$$\mathbf{E}_{R1} = \mathbf{a}_R \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2}, \quad R > b$$

$$\mathbf{E}_{R2} = \mathbf{a}_R \frac{\rho R}{3\epsilon_0}, \quad 0 < R \leq b$$

$$V = - \int_{\infty}^R \mathbf{E} \cdot d\mathbf{R} = - \left[\int_{\infty}^b E_{R1} dR + \int_b^R E_{R2} dR \right]$$

$$V = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(\frac{3}{2} b^2 - \frac{R^2}{2} \right)$$

$$W_e = \frac{1}{2} \int_0^b \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(\frac{3}{2} b^2 - \frac{R^2}{2} \right) \rho \cdot 4\pi R^2 dR = \frac{4\pi\rho^2 b^5}{15\epsilon_0}$$

3-11.1 电场中的静电能

若已知电场分布, 则利用高斯定理, 得

$$W_e = \frac{1}{2} \int_{V'} V (\nabla \cdot \mathbf{D}) dv$$

而

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (V\mathbf{D}) &= V\nabla \cdot \mathbf{D} + \mathbf{D} \cdot \nabla V \\ W_e &= \frac{1}{2} \int_{V'} \nabla \cdot (V\mathbf{D}) dv - \frac{1}{2} \int_{V'} \mathbf{D} \cdot \nabla V dv \\ &= \frac{1}{2} \oint_S V\mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} + \frac{1}{2} \int_{V'} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} dv \end{aligned}$$

假 V 为无限大的球, 则

$$V \sim \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}, \quad D \sim \frac{Q}{4\pi R^2}, \quad S \sim 4\pi R^2.$$

即第一项在 $R \rightarrow +\infty$ 时约为 0。

则

$$W_e = \frac{1}{2} \int_{V'} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} dv = \frac{1}{2} \int_{V'} \epsilon E^2 dv$$

故定义

$$w_e = \frac{1}{2} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E}, \quad W_e = \int_{V'} w_e dv$$

例如, 对于如图 3-11-2 所示电容器

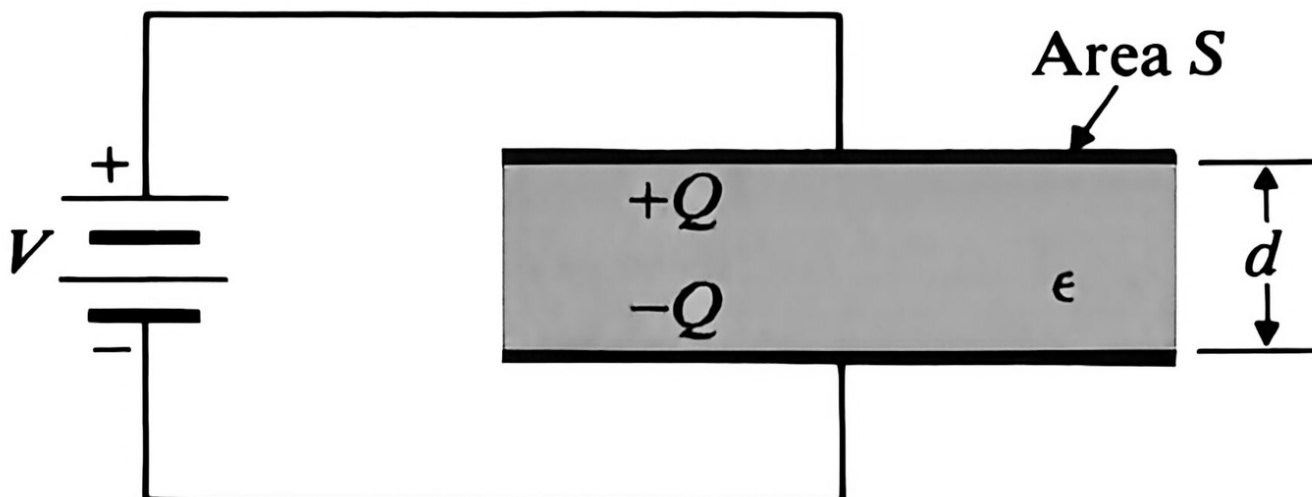


图 3-11-2 平行板电容器能量计算示意图

$$E = \frac{V}{d}, \quad W_e = \frac{1}{2} \int_V \left(\frac{V}{d} \right)^2 \epsilon \, dv = \frac{1}{2} \epsilon \left(\frac{V}{d} \right)^2 (Sd) = \frac{1}{2} \left(\epsilon \frac{S}{d} \right) V^2$$

即

$$W_e = \frac{1}{2} CV^2.$$

3-11.2 静电力

对于一个变电容的系统，计算静电力要考虑守恒定律会复杂。

若系统中一物体发生一微位移 $d\ell$ ，则需做功

$$dW = \mathbf{F}_e \cdot d\ell$$

而该一个孤立系统，无外界能量输入，则

$$dW = -dW_e = -(\nabla W_e) \cdot d\ell$$

$$\mathbf{F}_e = -\nabla W_e.$$

现考虑一种系统，导体与外部电源连接，来固定各导体的电势。

若某一导体发生位移 $d\ell$ ，系统的总静电能会发生变化。同时，为了使各导体保持在固定电势，外部电源必须向导体转移电荷。

如果有电荷 dQ_k 加到第 k 个导体上，而该导体保持在电势 V_k ，则电源所做的功，或者说电源供给的能量为：

$$dW_k = V_k dQ_k$$

$$dW_s = \sum_k V_k dQ_k$$

外机械功

$$dW = \mathbf{F}_v \cdot d\ell$$

$$\mathrm{d}W_e = \frac{1}{2} \sum_k V_k \mathrm{d}Q_k = \frac{1}{2} \mathrm{d}W_s$$

$$\mathrm{d}W + \mathrm{d}W_e = \mathrm{d}W_s$$

$$\boldsymbol{F}_v \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = \mathrm{d}W_e = (\nabla W_e) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$$

即

$$\boldsymbol{F}_v = \nabla W_e.$$

第四章 静电场问题的求解

我们先回顾一下上一章所学的主要公式：

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho, \quad (4-1)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0, \quad (4-2)$$

$$\mathbf{E} = -\nabla V. \quad (4-3)$$

因为 $\nabla \cdot (\varepsilon \mathbf{E}) = \rho$ ，进而有

$$\nabla \cdot (\varepsilon \nabla V) = -\rho. \quad (4-4)$$

即

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\varepsilon}. \quad (4-5)$$

我们称 ∇^2 为拉普拉斯算符，也称作 Δ ，是先求梯度，后求散度，即：

$$\nabla^2 V = \nabla \cdot (\nabla V) \quad (4-6)$$

$$= \left(\hat{x} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot \left(\hat{x} \frac{\partial V}{\partial x} + \hat{y} \frac{\partial V}{\partial y} + \hat{z} \frac{\partial V}{\partial z} \right) \quad (4-7)$$

$$= \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon}. \quad (4-8)$$

在柱坐标有：

$$\nabla^2 V = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 V}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}. \quad (4-9)$$

球坐标：

$$\nabla^2 V = \frac{1}{R^2} \frac{\partial}{\partial R} \left(R^2 \frac{\partial V}{\partial R} \right) + \frac{1}{R^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial V}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{R^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 V}{\partial \varphi^2}. \quad (4-10)$$

在无电荷的介质中有

$$\nabla^2 V = 0. \quad (4-11)$$

此式称为拉普拉斯方程，常用以求解空间电势分布，应用此式的重点是结合边界条件构成数学方程。

例如，求解一均匀带电球的电场、电势分布， $\rho = -\rho_0$ ，半径为 b 。由对称性知，球坐标系 V 与 φ, θ 无关。

a) $0 \leq R \leq b, \rho = -\rho_0,$

$$\frac{1}{R^2} \frac{d}{dR} \left(R^2 \frac{dV'_i}{dR} \right) = \frac{\rho_0}{\varepsilon_0}, \quad (4-12)$$

$$\frac{dV'_i}{dR} = \frac{\rho_0}{3\varepsilon_0} R + \frac{C_1}{R^2}. \quad (4-13)$$

而

$$\mathbf{E}'_i = -\nabla V'_i = -\hat{\mathbf{R}} \frac{dV'_i}{dR}. \quad (4-14)$$

由有限性, $C_1 = 0$, 则

$$\mathbf{E}'_i = -\hat{\mathbf{R}} \frac{\rho_0}{3\varepsilon_0} R, \quad 0 \leq R \leq b. \quad (4-15)$$

b) $R > b$, $\rho = 0$,

$$\frac{1}{R^2} \frac{d}{dR} \left(R^2 \frac{dV'_o}{dR} \right) = 0, \quad (4-16)$$

$$\frac{dV'_o}{dR} = \frac{C_2}{R^2}. \quad (4-17)$$

即

$$\mathbf{E}'_o = -\hat{\mathbf{R}} \frac{C_2}{R^2}. \quad (4-18)$$

由连续性,

$$\frac{C_2}{b^2} = \frac{\rho_0}{3\varepsilon_0} b, \quad C_2 = \frac{\rho_0 b^3}{3\varepsilon_0}. \quad (4-19)$$

故

$$\mathbf{E}'_o = -\hat{\mathbf{R}} \frac{\rho_0 b^3}{3\varepsilon_0 R^2}. \quad (4-20)$$

4-3 静电场解的唯一性

假设对于一个已知静电场, 有两种电势分布 V_1, V_2 都成立, 即

$$\begin{cases} \nabla^2 V_1 = -\frac{\rho}{\varepsilon}, \\ \nabla^2 V_2 = -\frac{\rho}{\varepsilon}. \end{cases} \quad (4-3-1)$$

记 $V_d = V_1 - V_2$, 则

$$\nabla^2 V_d = 0. \quad (4-3-2)$$

而

$$\nabla \cdot (V_d \nabla V_d) = |\nabla V_d|^2 + V_d \nabla^2 V_d = |\nabla V_d|^2. \quad (4-3-3)$$

则

$$\oint_S (V_d \nabla V_d) \cdot d\mathbf{S} = \int_V |\nabla V_d|^2 dv. \quad (4-3-4)$$

V 为所考虑的体积, S 为面。

令 V 取得足够大球, 则 $V_d \sim 1/R$, $\nabla V_d \sim 1/R^2$, 而 $S \sim R^2$, 故左式为 0。即

$$\int_V |\nabla V_d|^2 dv = 0, \quad \nabla V_d = 0. \quad (4-3-5)$$

即 V_d 在此体积内为常数。易知, V_1, V_2 应在某些边界处满足相同的边界条件, 故 $V_d = 0$ 。

4-4 电像法

如图, 对于位于 $y > 0$ 处的无限大接地平板, 应考虑电场分布使 $V|_{y=0} = 0$ 恒成立, 于是在点对称处放置镜像电荷, 一般如图。易知此时电场分布满足 $V|_{y=0} = 0$ 。

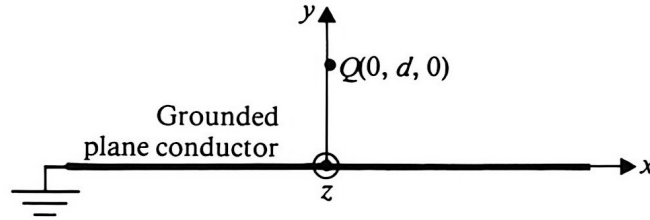


图 4-4-1 接地无限大平板的镜像电荷

若导体板不接地, 则平板上均匀分布总量为 Q 的电荷。镜像法的镜像电荷问题连续对称, 如图, $q \rightarrow q_1 \rightarrow q_3 \rightarrow q_1$, 但是不能在镜像电荷或其对称点出现电荷解区域的情况; 因为镜像电荷仅可模拟导体平面上的感应电荷分布情况, 不可改变待求场域的电荷情况。

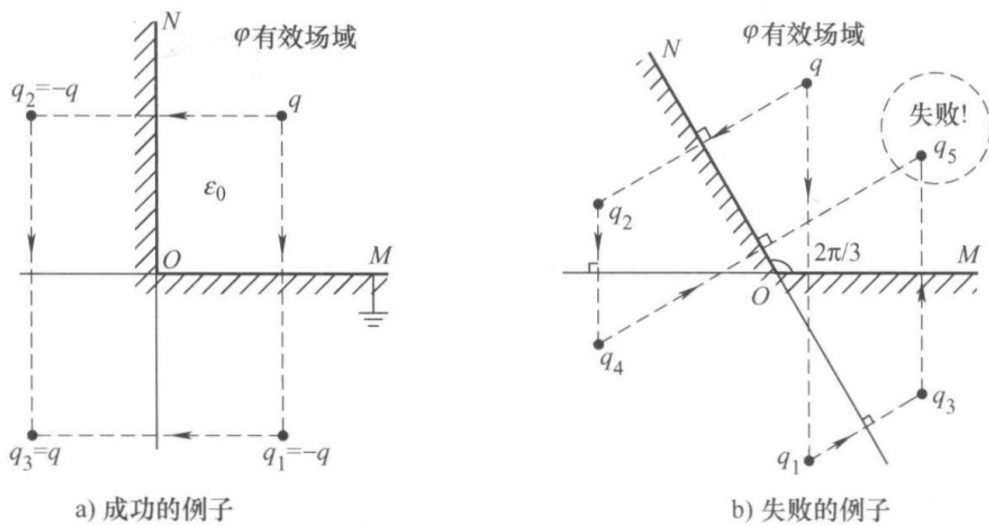


图 4-4-2 镜像法成功与失败的例子

即以最初的问题为例,

$$\begin{cases} \nabla^2 V = -\frac{\rho}{\varepsilon}, & y > 0, \\ V|_{y=0} = 0. \end{cases} \quad (4-4-1)$$

这两个方程里的任何一项都不能被改变。

4-4.1 介质分界面

若问题应用在两个不同介质交界面, 如图, 则有

$$\begin{cases} \nabla^2 \varphi_1 = -\frac{q\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{\varepsilon_1}, & z > 0, \\ \nabla^2 \varphi_2 = 0, & z < 0, \\ \varphi_1 = \varphi_2, \quad \varepsilon_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial z} = \varepsilon_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial z}, & z = 0. \end{cases} \quad (4-4-2)$$

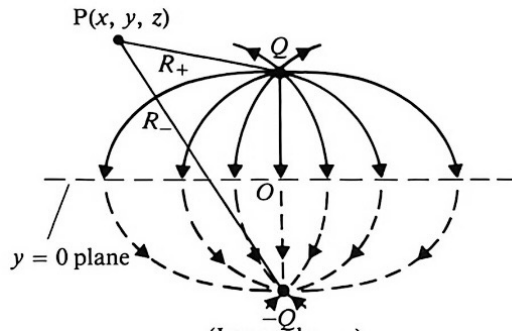


图 4-4-3 介质分界面处点电荷的镜像构造

假设我们求解 ε_1 区域, 将 ε_2 区域的影响等效在像电荷 q' 上, 如图, 则

$$\varphi_1(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_1} \left(\frac{q}{R_1} + \frac{q'}{R_2} \right). \quad (4-4-3)$$

同理, 假设 q'' 如图, 对外表现 ε_1 区域相对于 ε_2 区域的影响, 则

$$\varphi_2(\mathbf{r}) = \frac{q''}{4\pi\varepsilon_2 R_1}. \quad (4-4-4)$$

将两个代入边界条件中, 可解得

$$\begin{cases} q' = \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2} q, \\ q'' = \frac{2\varepsilon_2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2} q. \end{cases} \quad (4-4-5)$$

4-4.2 导体柱与镜像问题

如图, 由边界条件可得

$$\rho_i = -\rho_l, \quad d_i = \frac{a^2}{d}, \quad (4-4-6)$$

且

$$V_M = \frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{d_i}{a}. \quad (4-4-7)$$

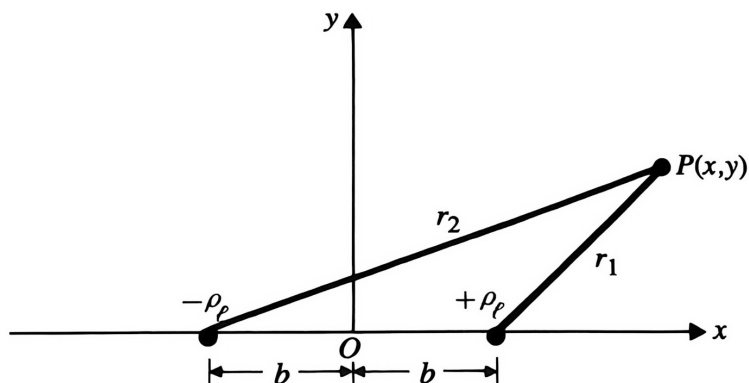


图 4-4-4 线电荷构成的等势圆

两种带电柱导体分布如图, 设其感应电荷分布则等效为 $\pm\rho_l$ 的线电荷。若在 $P(x, y)$ 电场如图, 则

$$V_P = \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_2}{r_1}. \quad (4-4-8)$$

若 V_P 为常数, 则是等势线。根据阿波罗尼斯圆知识, 两个圆相对电荷的圆由几何知识可得

$$\begin{cases} C_1^2 = a_1^2 + b^2, \\ C_2^2 = a_2^2 + b^2. \end{cases} \quad (4-4-9)$$

此时还可求出二者之间的电容:

$$V_1 = \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{a_1}{b + c_1}, \quad V_2 = -\frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{a_2}{b + c_2}, \quad C = \frac{\rho_l}{V_1 - V_2}. \quad (4-4-10)$$

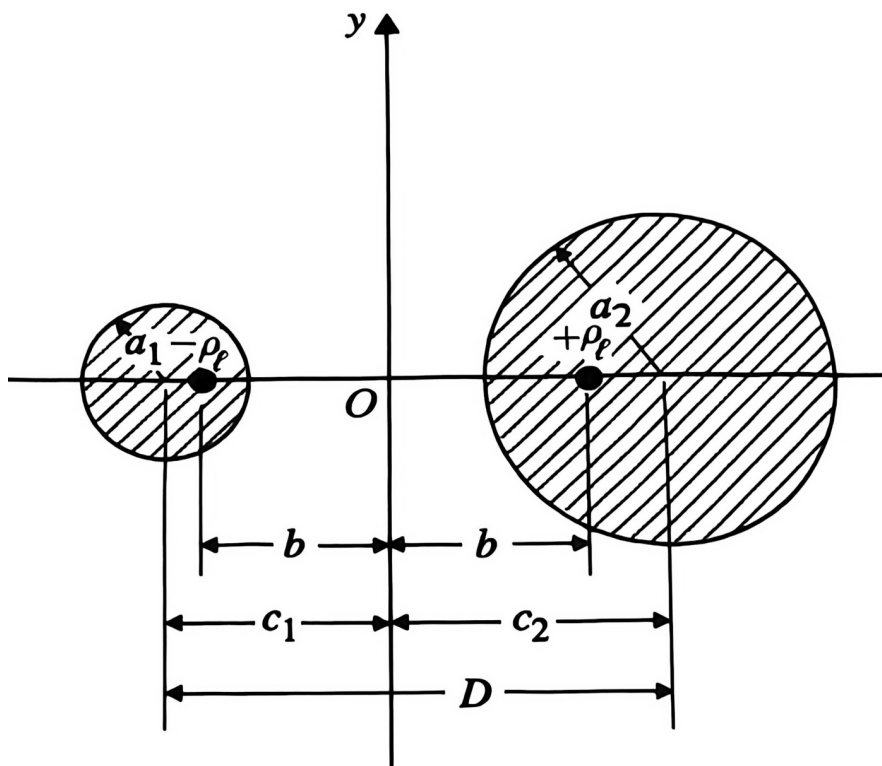


图 4-4-5 两导体柱的镜像电荷构造

4.4.3 点电荷与导体球面

如图, 可解得

$$\begin{cases} Q_i = -\frac{a}{d}Q, \\ d_i = \frac{a^2}{d}. \end{cases} \quad (4-4-11)$$

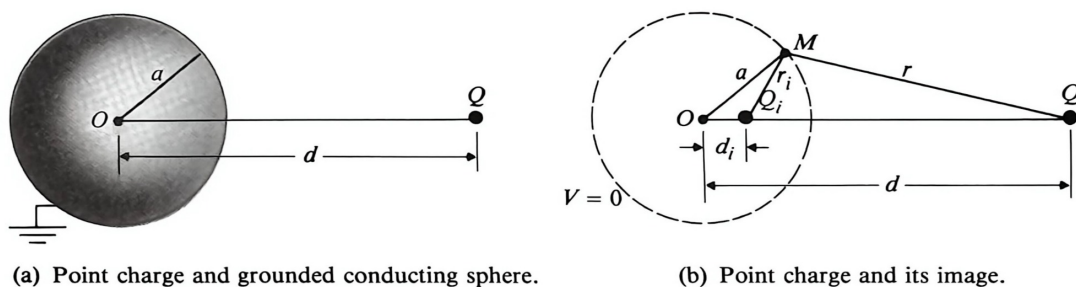


图 4-4-6 点电荷与接地导体球面的镜像电荷

4.4.4 带电导体球与接地平板

如图, 易知靠近像电荷会引起连续反应, 即

$$Q_1 = \left(\frac{a}{2c}\right) Q_0 = \alpha Q_0, \quad (4-4-12)$$

$$Q_2 = \frac{a}{2c - \frac{a^2}{2c}} Q_1 = \frac{\alpha^2}{1 - \alpha^2} Q_0, \quad (4-4-13)$$

$$Q_3 = \frac{a}{2c - \frac{a^2}{2c}} Q_2. \quad (4-4-14)$$

由

$$Q = Q_0 + Q_1 + Q_2 + \cdots = Q_0 \left(1 + \alpha + \frac{\alpha^2}{1 - \alpha^2} + \cdots\right), \quad (4-4-15)$$

而 $(Q_0, Q_1), (-Q_1, Q_2), \cdots$ 电荷在球面上产生等势面, 则

$$V_0 = \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0 a}. \quad (4-4-16)$$

则两导体之间电容

$$C = \frac{Q}{V_0} = 4\pi\epsilon_0 a \left(1 + \alpha + \frac{\alpha^2}{1 - \alpha^2} + \cdots\right). \quad (4-4-17)$$

由于 $\alpha = a/(2c)$ 通常较小 ($< 1/2$), Q_n 会衰减得很快。

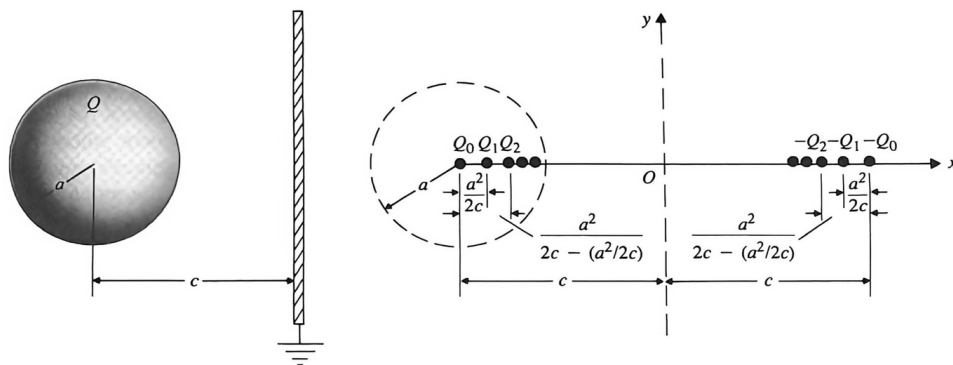


图 4-4-7 带电导体球与接地平板的连续镜像电荷

4-5 笛卡尔坐标中的边值问题

对简单矩形问题的数理方程解法，此处不再赘述，考虑如图分布，求 $V(x, y)$ 。

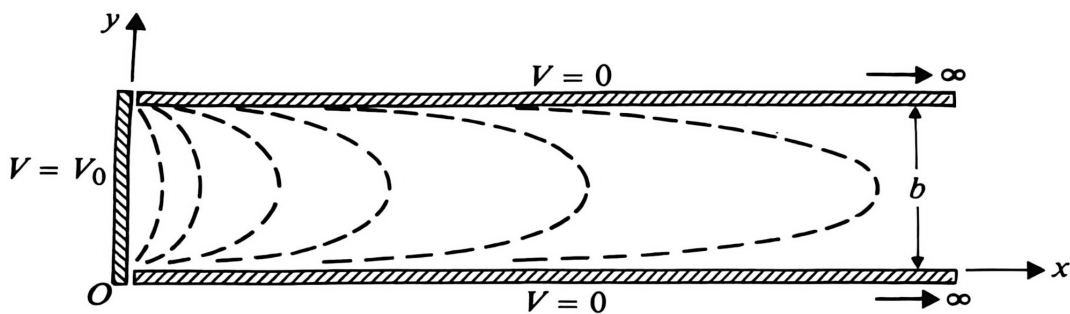


图 4-5-1 笛卡尔坐标中的半无限平行板边值问题

$$\begin{cases} \nabla^2 V = 0, \\ V(0, y) = V_0, \quad V(\infty, y) = 0, \\ V(x, 0) = V(x, b) = 0. \end{cases}$$

设

$$V(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x) \sin \frac{n\pi}{b} y.$$

$X_n(x)$ 与 $Y_n(y)$ 特征值恰好相反，则

$$X_n(x) = C_1 e^{\frac{n\pi}{b} x} + C_2 e^{-\frac{n\pi}{b} x}.$$

由 $x \rightarrow \infty$ 知 $C_1 = 0$ ，且

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin \frac{n\pi}{b} y &= V_0. \\ C_n &= \frac{2}{b} \int_0^b V_0 \sin \frac{n\pi}{b} y \, dy \\ &= \frac{2V_0}{n\pi} [1 - (-1)^n]. \end{aligned}$$

即

$$V(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2V_0}{n\pi} [1 - (-1)^n] e^{-\frac{n\pi}{b}x} \sin \frac{n\pi}{b}y.$$

4-6 柱坐标系中的边值问题

如果是三维方程

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 V}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0,$$

则一般要解偏微分方程。一般不考虑 z , 即

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 V}{\partial \varphi^2} = 0.$$

若如图系统,

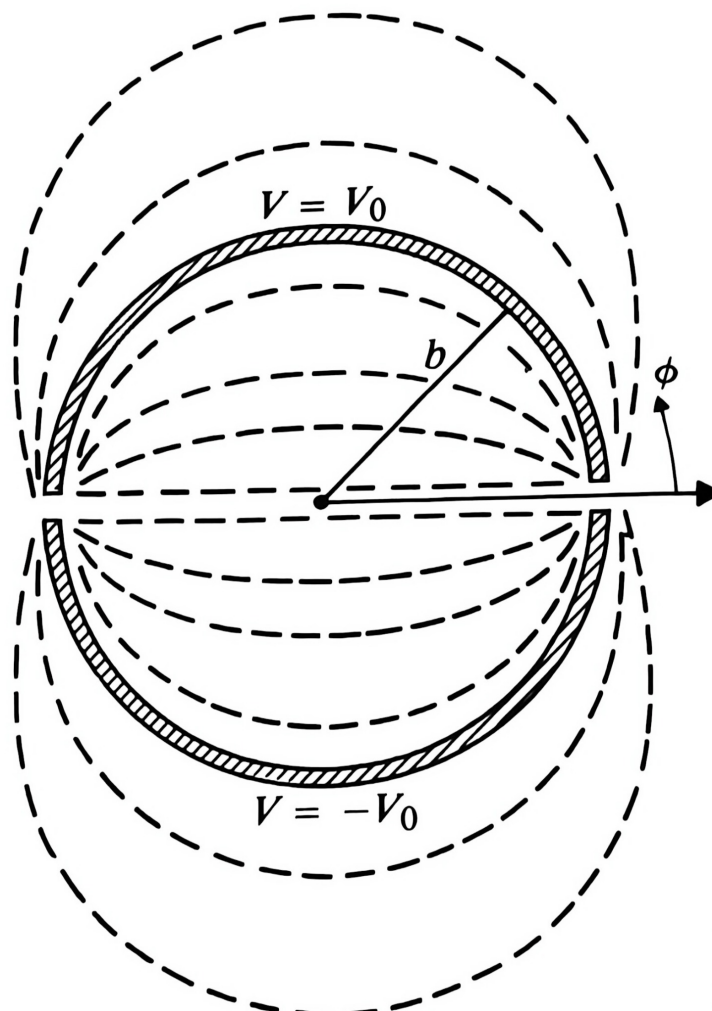


图 4-6-1 柱坐标系中的圆筒边值问题

$$V(b, \varphi) = \begin{cases} V_0, & 0 < \varphi < \pi, \\ -V_0, & \pi < \varphi < 2\pi. \end{cases}$$

设

$$V(r, \varphi) = R(r)\Phi(\varphi),$$

分离得

$$r^2 \frac{d^2 R(r)}{dr^2} + r \frac{dR(r)}{dr} - n^2 R(r) = 0,$$

为欧拉方程,

$$R_n(r) = C_1 r^n + C_2 r^{-n}.$$

$r < b$ 时, 因为存在 $r = 0$, 考虑有界性, $C_2 = 0$ 。由图知 $\Phi(\varphi)$ 关于 $\varphi = \frac{\pi}{2}$ 对称, 则

$$V(r, \varphi) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n r^n \sin n\varphi.$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} A_n b^n \sin n\varphi = \begin{cases} V_0, & 0 < \varphi < \pi, \\ -V_0, & \pi < \varphi < 2\pi. \end{cases}$$

最终解得

$$V(r, \varphi) = \frac{4V_0}{\pi} \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{r}{b}\right)^n \sin n\varphi, \quad r < b.$$

$r > b$ 时, 存在 $r \rightarrow +\infty$, 由有界性, $C_1 = 0$,

$$V(r, \varphi) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n r^{-n} \sin n\varphi.$$

类似地, 解得

$$V(r, \varphi) = \frac{4V_0}{\pi} \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{b}{r}\right)^n \sin n\varphi, \quad r > b.$$

4-7 球坐标系中的边值问题

一般不考虑 φ ,

$$\frac{1}{R^2} \frac{\partial}{\partial R} \left(R^2 \frac{\partial V}{\partial R} \right) + \frac{1}{R^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial V}{\partial \theta} \right) = 0.$$

利用变量变换, 可得

$$\frac{1}{\Gamma(R)} \frac{d}{dR} \left(R^2 \frac{d\Gamma(R)}{dR} \right) = -\frac{1}{\Theta(\theta) \sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta(\theta)}{d\theta} \right) = k^2.$$

化简得

$$R^2 \frac{d^2 \Gamma(R)}{dR^2} + 2R \frac{d\Gamma(R)}{dR} - k^2 \Gamma(R) = 0.$$

$$\Gamma_n(R) = A_n R^n + B_n R^{-(n+1)}.$$

有关 $\Theta(\theta)$ 的方程为勒让德方程。

第五章 恒稳电流场

5-2 电流密度与欧姆定律

考虑一种载流体，每一个带电 q （带符号），且以速度 $\mathbf{u}$ 穿过面元 ΔS ，如图，则

$$\Delta Q = Nq \mathbf{u} \cdot \hat{\mathbf{a}}_n \Delta S \Delta t, \quad (5-2-1)$$

其中 N 为电载流子体密度。

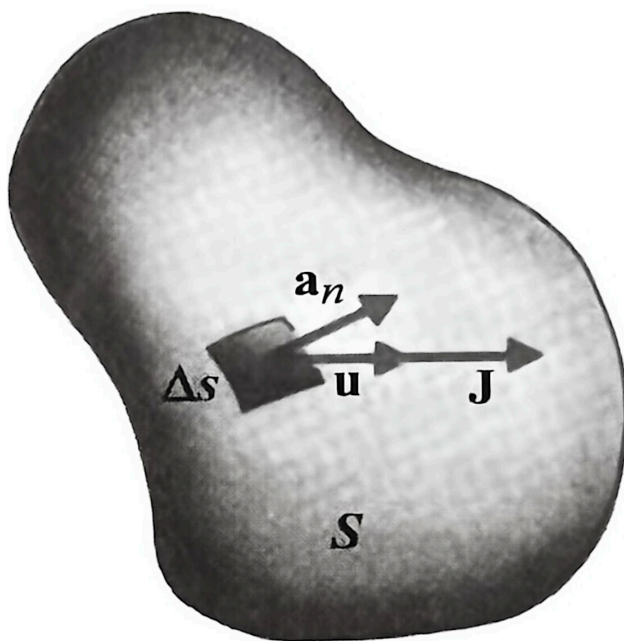


图 5-2-1 电流密度与面元 ΔS

I 为单位时间内电荷改变量，即

$$\Delta I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = Nq \mathbf{u} \cdot \Delta \mathbf{S}. \quad (5-2-2)$$

规定一个矢量函数，单位体积电流密度 $\mathbf{J}$ ：

$$\mathbf{J} = Nq\mathbf{u}. \quad (5-2-3)$$

则

$$\Delta I = \mathbf{J} \cdot \Delta \mathbf{S}, \quad I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}. \quad (5-2-4)$$

Nq 实际为体电荷密度 ρ ，即

$$\mathbf{J} = \rho\mathbf{u}. \quad (5-2-5)$$

考虑真空二极管内，其作用在于高温电子加速：

$$\mathbf{J} = -\hat{\mathbf{a}}_y J = \hat{\mathbf{a}}_y \rho(y) u(y), \quad \rho(y) \text{ 应为负数 (电子)}. \quad (5-2-6)$$

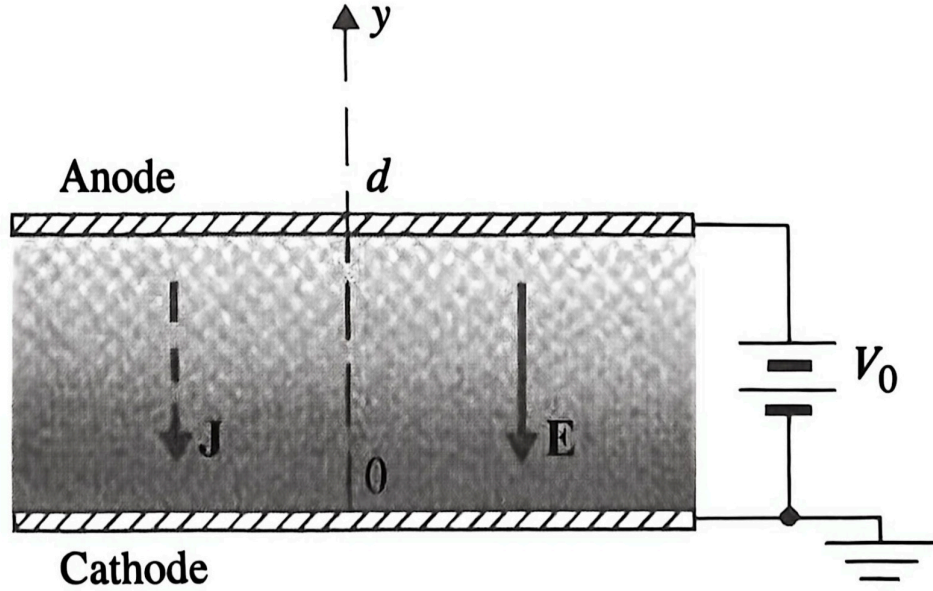


图 5-2-2 真空二极管中电子受电场加速

由

$$m \frac{du}{dt} = -e \mathbf{E} = e \frac{dV}{dy} \quad (5-2-7)$$

而

$$m \frac{du}{dt} = m \frac{du}{dy} \frac{dy}{dt} = \frac{d}{dy} \left(\frac{1}{2} m u^2 \right), \quad (5-2-8)$$

即

$$\frac{d}{dy} \left(\frac{1}{2} m u^2 \right) = e \frac{dV}{dy}. \quad (5-2-9)$$

由边界条件得：

$$\frac{1}{2} m u^2 = eV \quad (\text{也可用功能关系}), \quad (5-2-10)$$

$$u = \sqrt{\frac{2eV}{m}}, \quad \rho = -\frac{J}{u} = -J \sqrt{\frac{m}{2eV}}. \quad (5-2-11)$$

由泊松方程：

$$\frac{d^2 V}{dy^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} = \frac{J}{\varepsilon_0} \sqrt{\frac{m}{2eV}}. \quad (5-2-12)$$

$$\frac{d}{dy} \left[\left(\frac{dV}{dy} \right)^2 \right] = \frac{4J}{\varepsilon_0} \sqrt{\frac{m}{2e}} \frac{d(\sqrt{V})}{dy}. \quad (5-2-13)$$

即

$$\left(\frac{dV}{dy} \right)^2 = \frac{4J}{\varepsilon_0} \sqrt{\frac{m}{2e}} \sqrt{V} + C, \quad (5-2-14)$$

由边界条件 $C = 0$, 则

$$V^{-\frac{1}{4}} dV = 2\sqrt{\frac{J}{\varepsilon_0}} \left(\frac{m}{2e}\right)^{\frac{1}{4}} dy. \quad (5-2-15)$$

得

$$J = \frac{4\varepsilon_0}{9d^2} \sqrt{\frac{2e}{m}} V_0^{\frac{3}{2}}. \quad (5-2-16)$$

此式也被称为 Child-Langmuir Law。

饱和电流的定向漂移是电场所致。对于大多数导体, u 与 E 成正比, 即

$$\mathbf{u} = -\mu_e \mathbf{E}, \quad (5-2-17)$$

μ_e 称为电子迁移率。故

$$\mathbf{J} = \rho \mathbf{u} = -\rho_e \mu_e \mathbf{E} = \sigma \mathbf{E}, \quad \sigma = -\mu_e \rho_e \text{ 称为电导率}. \quad (5-2-18)$$

对于半导体, 载流子还包括空穴, 故

$$\sigma = -\rho_e \mu_e + \rho_h \mu_h. \quad (5-2-19)$$

满足上式的各向同性的介质称为遵欧姆介质, 我们称上式为点形式的欧姆定律。利用上式分析下面介质, 如图。

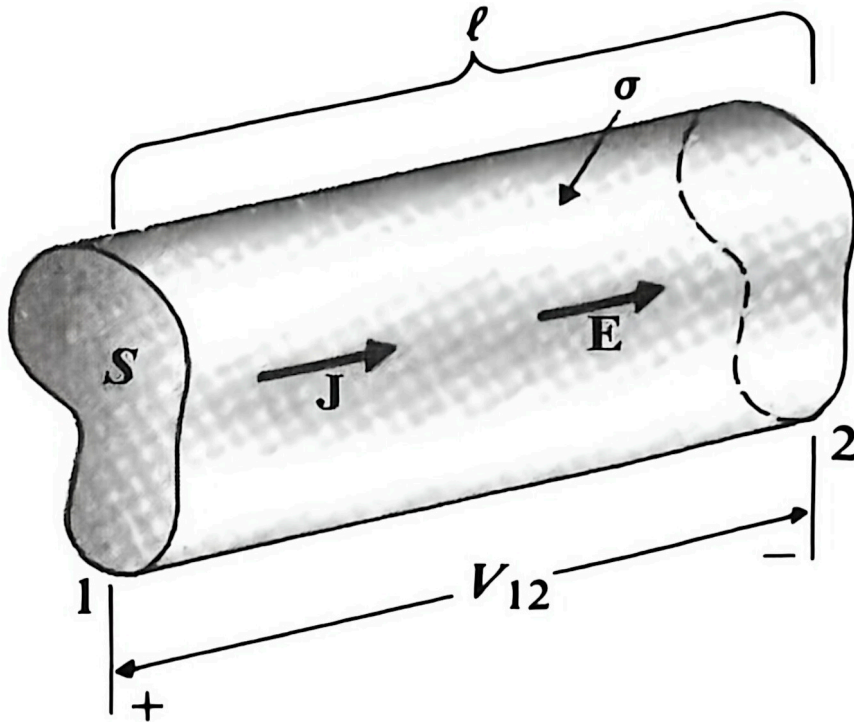


图 5-2-3 导体中的电场、电流密度与电压 V_{12}

$$V_{12} = El, \quad (5-2-20)$$

$$I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = JS, \quad (5-2-21)$$

$$E = \frac{1}{\sigma} J = \frac{V_{12}}{l}. \quad (5-2-22)$$

即

$$R = \frac{V}{I} = \frac{l}{\sigma S}. \quad (5-2-23)$$

5-3 电动势 (emf) 与 Kirchhoff's Voltage Law (KVL)

载流体在闭合回路运动中会发生碰撞, 进而消耗能量; 而保持载流体绕过一闭合回路外界做功为机, 故只能使用非保守场。电路中的非保守场可能来自电池, 则所假设的外加电场强度构成了电动势 (emf):

$$\mathcal{V} = \int_2^1 \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{l}. \quad (5-3-1)$$

如图, 电池的存在使两极板上聚积相应电荷, 因此产生保守场 $\mathbf{E}$:

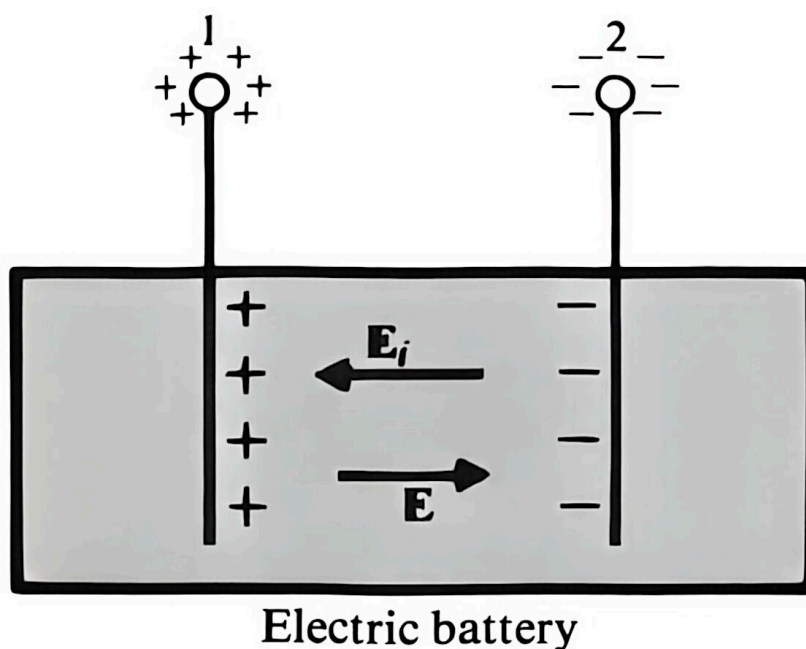


图 5-3-1 电池中的保守场 $\mathbf{E}$ 与外加电场 $\mathbf{E}_i$

$$V = - \int_2^1 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_1^2 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}. \quad (5-3-2)$$

如果将两电极间用电阻等通, 则一部分电场用于驱动载流子运动, 即

$$\mathbf{J} = \sigma (\mathbf{E} + \mathbf{E}_i), \quad (5-3-3)$$

$$\mathcal{V} = \oint_C (\mathbf{E} + \mathbf{E}_i) \cdot d\mathbf{l} = \oint_C \frac{\mathbf{J}}{\sigma} \cdot d\mathbf{l}. \quad (5-3-4)$$

$$\mathcal{V} = RI. \quad (5-3-5)$$

5-4 连续性方程和 KCL

由电荷守恒, 有反交叉, 有

$$I = \oiint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = -\frac{dQ}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_V \rho dv. \quad (5-4-1)$$

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{J} dv = - \int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dv. \quad (5-4-2)$$

由于式中面积分与体积 V 的选取无关, 故

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}. \quad (5-4-3)$$

对于恒稳电流场:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0. \quad (5-4-4)$$

故

$$\oiint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = 0, \quad S \text{ 为闭合曲面}. \quad (5-4-5)$$

即

$$\sum_j I_j = 0, \quad (5-4-6)$$

此式也称为 Kirchhoff's current law (KCL)。

利用 $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$ 关系, 因为 $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\varepsilon$, 故

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\sigma}{\varepsilon} \rho = 0, \quad (5-4-7)$$

$$\rho = \rho_0 e^{-(\frac{\sigma}{\varepsilon})t}. \quad (5-4-8)$$

5-5 功率损耗与焦耳定律

$$P = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta t} = q \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}. \quad (5-5-1)$$

$$dP = \sum_i P_i = \mathbf{E} \cdot \left(\sum_i N_i q_i \mathbf{u}_i \right) dv. \quad (5-5-2)$$

则

$$dP = \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} dv, \quad (5-5-3)$$

$$\frac{dP}{dv} = \mathbf{E} \cdot \mathbf{J}. \quad (5-5-4)$$

故

$$P = \int_V \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} dv, \quad (5-5-5)$$

此式为 Joule's law。

而在导体的某个横截面， $dv = dl ds$,

$$P = \int_L E dl \int_S J ds = VI, \quad V = RI. \tag{5-5-6}$$

故

$$P = I^2R. \tag{5-5-7}$$

5-6 电流密度场的边界条件

回顾之前所认为 J 满足的性质如下。

表 5-6-1 恒稳电流密度场的控制方程

微分形式	积分形式
$\nabla \cdot J = 0$	$\oiint_S J \cdot ds = 0$
$\nabla \times \left(\frac{J}{\sigma}\right) = 0$	$\oint_C \frac{1}{\sigma} J \cdot dl = 0$

分界面情况如下图。

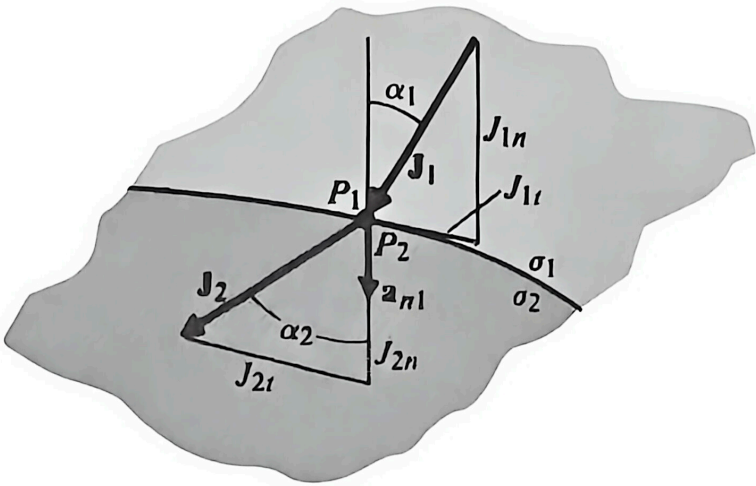


图 5-6-1 两种导电媒质分界面上的电流密度边界条件

由 E 分析可知，无散场在分界面上法向连续，即

$$J_{1n} = J_{2n}; \tag{5-6-1}$$

无旋场在分界面上切向连续，即

$$\frac{J_{1t}}{\sigma_1} = \frac{J_{2t}}{\sigma_2}. \tag{5-6-2}$$

关于为什么不能说旋场，是因为存在多种介质时

$$\nabla \times \mathbf{J} = \nabla \sigma \times \mathbf{E} + \sigma \nabla \times \mathbf{E}, \quad (5-6-3)$$

此时

$$\nabla \sigma \times \mathbf{E} \neq 0. \quad (5-6-4)$$

现有层状平行板电容器如下图。

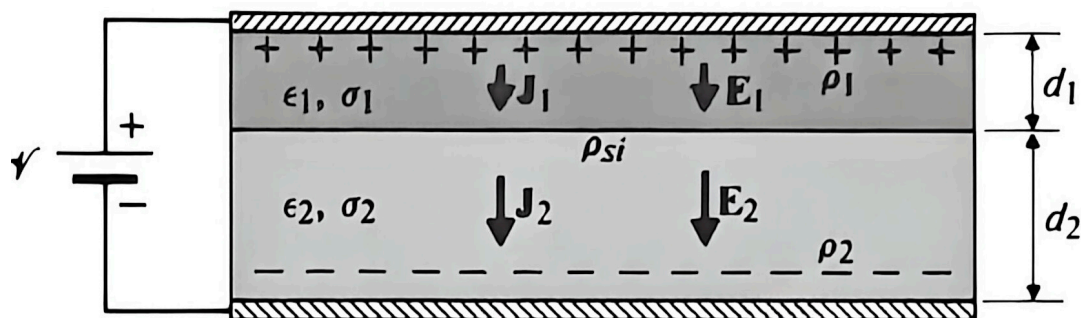


图 5-6-2 层状介质中的恒稳电流分布

(a) 求 $\mathbf{J}$:

$$V = (R_1 + R_2)I = \left(\frac{d_1}{\sigma_1 S} + \frac{d_2}{\sigma_2 S} \right) I, \quad (5-6-5)$$

$$J = \frac{I}{S} = \frac{\sigma_1 \sigma_2}{\sigma_2 d_1 + \sigma_1 d_2} V. \quad (5-6-6)$$

(b) 求 $\mathbf{E}$:

$$E_1 = \frac{J}{\sigma_1} = \frac{\sigma_2}{\sigma_2 d_1 + \sigma_1 d_2} V, \quad E_2 = \frac{\sigma_1}{\sigma_2 d_1 + \sigma_1 d_2} V. \quad (5-6-7)$$

(c) 求极板和介质分界面的电荷密度:

$$\rho_{s1} = \epsilon_1 E_1 = \frac{\epsilon_1 \sigma_2 V}{\sigma_2 d_1 + \sigma_1 d_2}, \quad \rho_{s2} = -\epsilon_2 E_2 = -\frac{\epsilon_2 \sigma_1 V}{\sigma_2 d_1 + \sigma_1 d_2}, \quad (5-6-8)$$

$$\rho_s = \epsilon_1 E_{1n} - \epsilon_2 E_{2n} = \frac{(\epsilon_2 \sigma_1 - \epsilon_1 \sigma_2) V}{\sigma_2 d_1 + \sigma_1 d_2}. \quad (5-6-9)$$

5-7 阻抗计算

由已知的电容 C 的计算式:

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\oiint_S \rho_s ds}{-\int_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}} = \frac{\oiint_S \epsilon \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}}{-\int_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}}. \quad (5-7-1)$$

在此, 我们尚与 R 的计算式

$$R = \frac{V}{I} = \frac{-\int_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}}{\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s}} = \frac{-\int_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}}{\oint_S \sigma \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}}. \quad (5-7-2)$$

即

$$RC = \frac{\varepsilon}{\sigma} = \frac{C}{G}, \quad (5-7-3)$$

此为一般用来求漏电阻。

半球形导体埋在地下, 地表可看成绝缘半无边界, 如图; 则根据对称性可等效为关于地表对称过的完整球体, 在无限均匀导电媒质中:

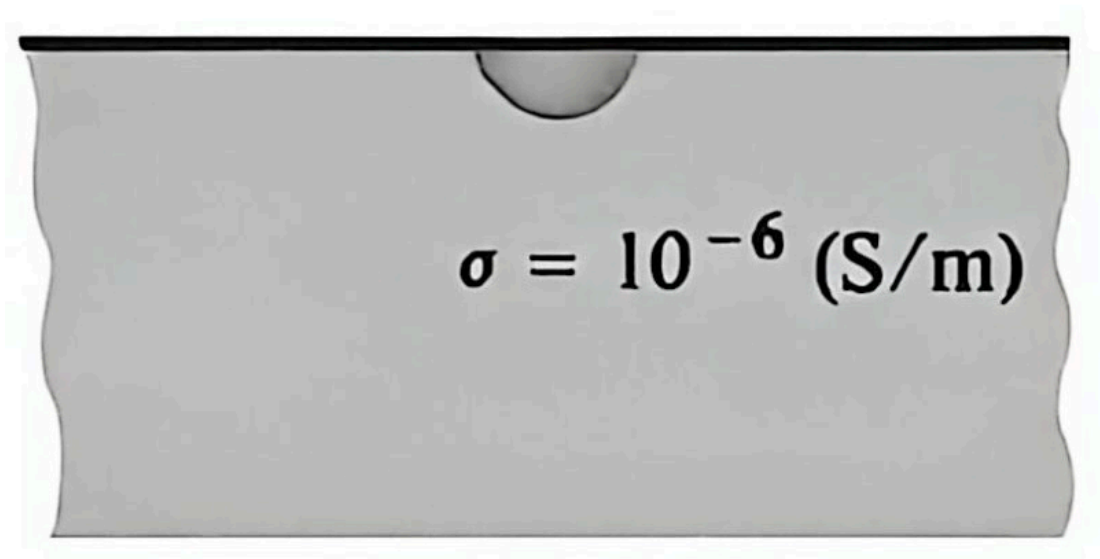


图 5-7-1 电导率为 $\sigma = 10^{-6} \text{ S/m}$ 的介质

$$J = \frac{I_s}{4\pi r^2}. \quad (5-7-4)$$

$$E = \frac{J}{\sigma} = \frac{I_s}{4\pi\sigma r^2}, \quad (5-7-5)$$

$$V = \int_a^\infty E dl = \frac{I_s}{4\pi\sigma a}, \quad (5-7-6)$$

$$R_s = \frac{V}{I_s} = \frac{1}{4\pi\sigma a}. \quad (5-7-7)$$

而半球形的电阻应为上述情况的 2 倍, 即

$$R = \frac{1}{2\pi\sigma a}. \quad (5-7-8)$$

第六章 静态磁场

6-2 真空中磁场的基本性质

磁场 $\mathbf{B}$ 是一种无散场，即

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (6-2-1)$$

问题理解为磁场线的绘制闭合回路。

$\mathbf{B}$ 由 $\mathbf{J}$ 产生，即

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}. \quad (6-2-2)$$

总结以上性质的微分、积分形式如下。

表 6-2-1 Postulates of Magnetostatics in Free Space

Differential Form	Integral Form
$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$	$\oiint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0$
$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$	$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I$

6-3 磁矢势（矢量磁位）

$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ ，由 Helmholtz's theorem 知，存在矢量场 $\mathbf{A}$ ，

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad (6-3-1)$$

我们称 $\mathbf{A}$ 为磁矢势。

在 Ch4 中，我们求解电场时引入标量场 V ，在这里只满足拉普拉斯方程，并且具有同性；边界条件简单等。此处引入 $\mathbf{A}$ ，用方式 $\mathbf{B}$ ，虽然 $\mathbf{A}$ 也是矢量场，但 $\mathbf{A}$ 先天满足 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ ，即减少一个条件，且接下来我们证明 $\mathbf{A}$ 也满足拉普拉斯方程。

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{A} = \mu_0 \mathbf{J}. \quad (6-3-2)$$

由 “BAC-CAB” 定理，

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{A} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}. \quad (6-3-3)$$

而

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{b}) = 0. \quad (6-3-4)$$

故

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J}. \quad (6-3-5)$$

定义磁通量：

$$\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}. \quad (6-3-6)$$

则

$$\Phi = \int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{s} = \oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}. \quad (6-3-7)$$

6-4 Biot-Savart 定理

对比静电：

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J}, \quad (6-4-1)$$

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}. \quad (6-4-2)$$

Ch4 中我们有

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{V'} \frac{\rho}{R} dv'. \quad (6-4-3)$$

则类似地，有

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{\mathbf{J}}{R} dv', \quad (6-4-4)$$

(具体理解可参三维空间格林函数)。

而

$$\mathbf{J} dv' = \mathbf{J} S dl' = I d\mathbf{l}', \quad (6-4-5)$$

则

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{C'} \frac{d\mathbf{l}'}{R}. \quad (6-4-6)$$

于是

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{C'} \nabla \times \left(\frac{d\mathbf{l}'}{R} \right). \quad (6-4-7)$$

利用

$$\nabla \times (f\mathbf{G}) = f\nabla \times \mathbf{G} + (\nabla f) \times \mathbf{G} \quad (6-4-8)$$

进行分析，最终可得

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{C'} \frac{d\mathbf{l}' \times \mathbf{R}}{R^3}, \quad (6-4-9)$$

此即 Biot-Savart Law。即在线电流路径 C' 上，

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\mathbf{l}' \times \hat{\mathbf{a}}_R}{R^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\mathbf{l}' \times \mathbf{R}}{R^3}. \quad (6-4-10)$$

经取圆环电流如图：

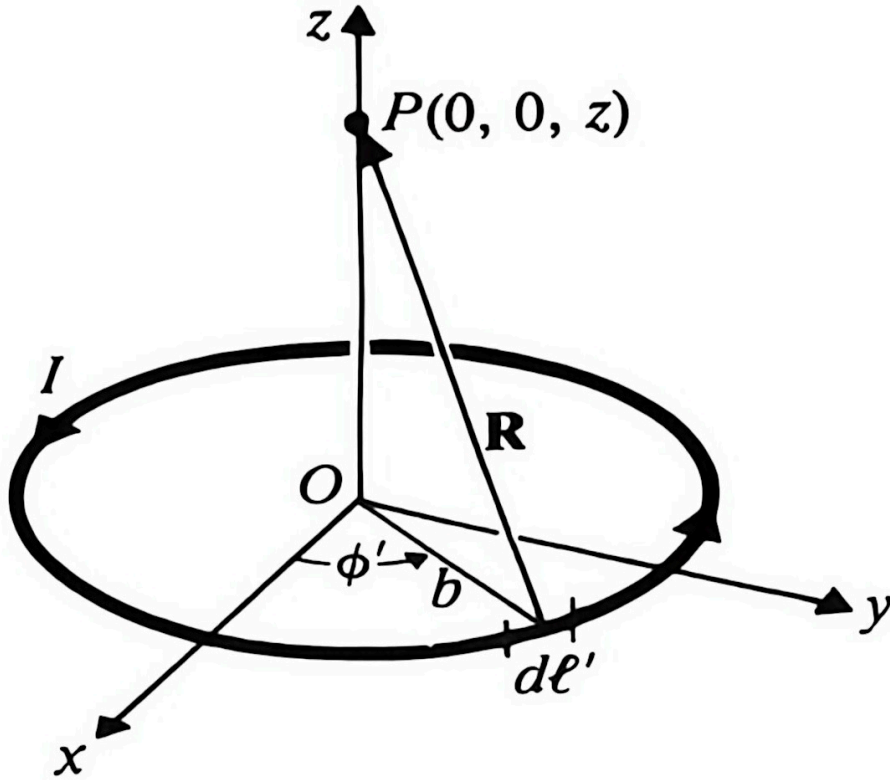


图 6-4-1 圆环电流轴线上一点的磁场计算

$$d\mathbf{l}' = \hat{\mathbf{a}}_\phi b d\phi', \quad (6-4-11)$$

$$\mathbf{R} = \hat{\mathbf{a}}_z z - \hat{\mathbf{a}}_r b, \quad (6-4-12)$$

$$R = (z^2 + b^2)^{\frac{1}{2}}, \quad (6-4-13)$$

$$d\mathbf{l}' \times \mathbf{R} = \hat{\mathbf{a}}_r b z d\phi' + \hat{\mathbf{a}}_z b^2 d\phi'. \quad (6-4-14)$$

由对称性，最终和只存在 $\hat{\mathbf{a}}_z$ 分量，故

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^{2\pi} \hat{\mathbf{a}}_z \frac{b^2 d\phi'}{(z^2 + b^2)^{3/2}} = \hat{\mathbf{a}}_z \frac{\mu_0 I b^2}{2(z^2 + b^2)^{3/2}}. \quad (6-4-15)$$

6-5 磁偶极子

如图结构为磁偶极子 (magnetic dipole)。

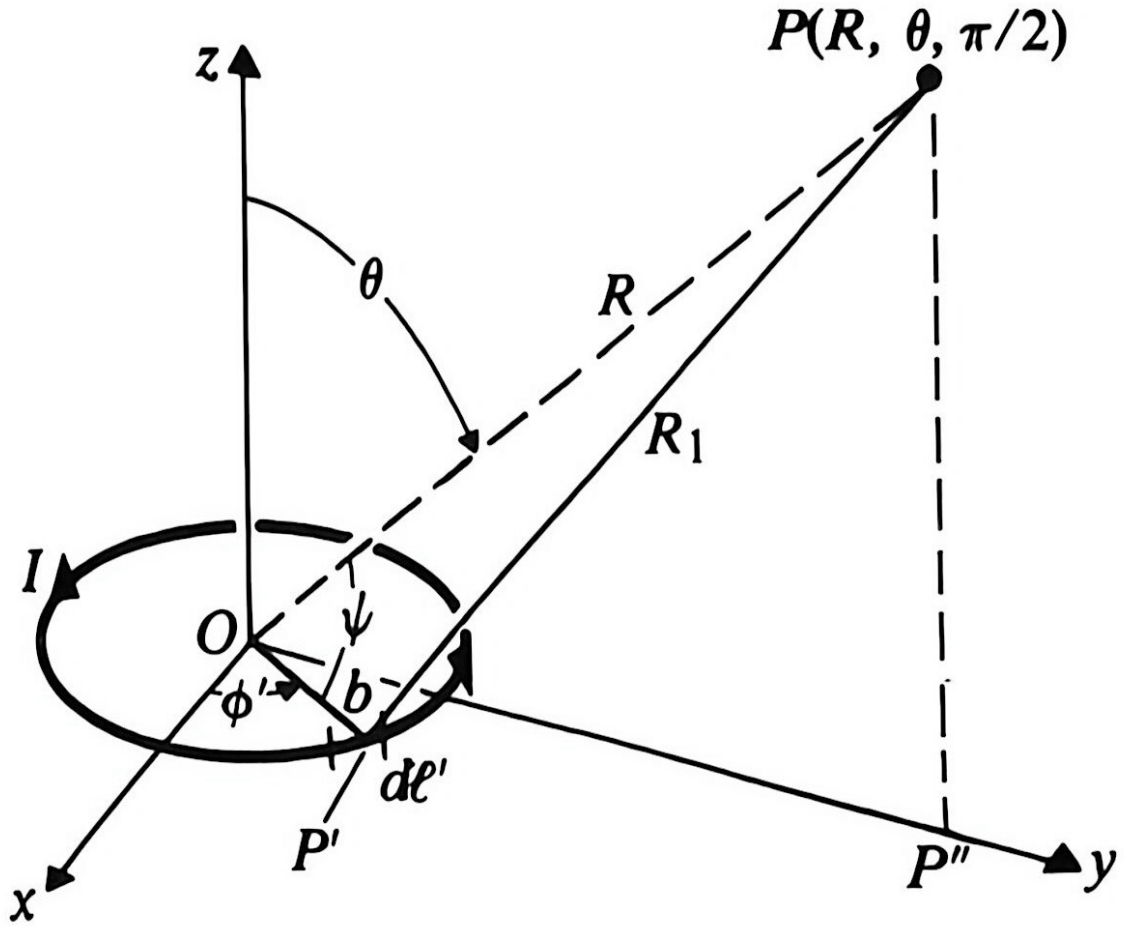


图 6-5-1 圆环电流的磁偶极子近似

$$d\mathbf{l}' = (-\hat{\mathbf{a}}_x \sin \phi' + \hat{\mathbf{a}}_y \cos \phi') b d\phi'. \quad (6-5-1)$$

除 $\hat{\mathbf{a}}_x = \hat{\mathbf{a}}_\phi$, 由对称性,

$$\mathbf{A} = -\hat{\mathbf{a}}_\phi \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\sin \phi'}{R_1} d\phi'. \quad (6-5-2)$$

对 R_1 进行泰勒化简处理, 令

$$\mathbf{A} = -\hat{\mathbf{a}}_\phi \frac{\mu_0 I b^2}{4R^2} \sin \theta. \quad (6-5-3)$$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \frac{\mu_0 I b^2}{4R^3} (\hat{\mathbf{a}}_R 2 \cos \theta + \hat{\mathbf{a}}_\theta \sin \theta). \quad (6-5-4)$$

6-5.1 标量磁位

在无电流区域中,

$$\nabla \times \mathbf{H} = 0,$$

则可引入标量磁位 V_m , 并有

$$\mathbf{B} = -\mu_0 \nabla V_m, \quad V_m \text{ 称为标量磁位.}$$

类似于电场 E ，有

$$V_{m2} - V_{m1} = - \int_{m1}^{m2} \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l}.$$

当处于线性磁介质中，许多问题可考虑电场的求解方法。例如平行双输电线问题。

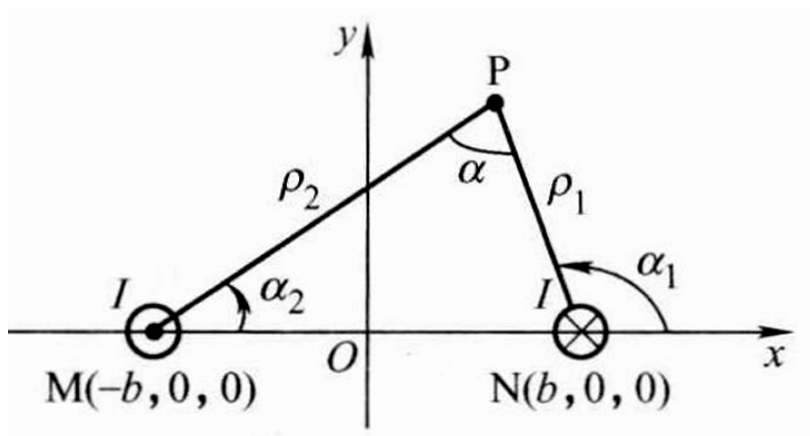


图 6-5-2 平行双输电线示意图

例 5.3.2

平行双输电线如图所示，试计算 P 点处的 φ_m 和 H_o 。导线半径忽略不计。

取 $y = 0, x > b$ 为零磁位面， MN 平面为磁障碍面。 P 处的场为平行双输电线两电流在该处场的叠加。左边电流在 P 处的标量磁位为

$$\varphi'_m = -\frac{I}{2\pi}\alpha_2.$$

右边电流在 P 点处的标量磁位为

$$\varphi''_m = -\frac{-I}{2\pi}\alpha_1.$$

所以

$$\varphi_m = \varphi'_m + \varphi''_m = \frac{I}{2\pi}(\alpha_1 - \alpha_2) = \frac{I}{2\pi}\alpha.$$

相应地，

$$\mathbf{H}_o = -\nabla\varphi_m, \quad H_o = \frac{Ib}{\pi\rho_1\rho_2}.$$

线性磁介质中

$$\mathbf{B} = \mu_0(1 + \chi_m)\mathbf{H} = \mu_0\mu_r\mathbf{H} = \mu\mathbf{H},$$

其中 μ 称为磁导率， μ_r 为相对磁导率。

6-6 磁化与等效电流密度

中尺度物质的原子模型中，原子的电子可构成环电流，形成微观磁偶极子。外加磁场时，这些磁偶极矩方向变化。为定量描述磁偶极矩分布变化，引入磁化强度 $\mathbf{M}$ ：

$$\mathbf{M} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=1}^{n\Delta V} \mathbf{m}_k}{\Delta V}.$$

由此知

$$d\mathbf{m} = \mathbf{M} dV',$$

而磁偶极子产生磁矢势

$$d\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \mathbf{M} \times \nabla' \left(\frac{1}{R} \right) dV'.$$

因此

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \int_{V'} d\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \mathbf{M} \times \nabla' \left(\frac{1}{R} \right) dV' \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} \frac{\nabla' \times \mathbf{M}}{R} dV' + \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{S'} \frac{\mathbf{M} \times \mathbf{a}'_n}{R} dS'. \end{aligned}$$

由

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}}{R} dV'$$

可知, 磁化强度与一个体电流密度和面电流密度有关:

$$\mathbf{J}_m = \nabla \times \mathbf{M}, \quad \mathbf{J}_{ms} = \mathbf{M} \times \mathbf{a}_n.$$

若 $\mathbf{M}$ 保持常数, 则体内由于环电流的互相抵消而不存在体电流; 只有 $\mathbf{M}$ 在空间中有变化, 才可能产生体电流 $\mathbf{J}_m$ 。因此求已知 $\mathbf{M}$ 求 $\mathbf{B}$ 的问题, 可先求 $\mathbf{J}_m, \mathbf{J}_{ms}$, 得 $\mathbf{A}$ 后计算 $\mathbf{B}$ 。

6-7 磁场强度与相对磁导率

外界磁场的影响会改变原子磁矩的取向与材料内部的等效电流。为了把材料响应分离出来, 引入新变量: 磁场强度 $\mathbf{H}$ 。

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mathbf{J} + \mathbf{J}_m = \mathbf{J} + \nabla \times \mathbf{M}.$$

即

$$\nabla \times \left(\frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} \right) = \mathbf{J}.$$

定义

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M},$$

则

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}, \quad \oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I.$$

工程材料中, 假设

$$\mathbf{M} = \chi_m \mathbf{H},$$

其中 χ_m 为磁化率。代入得

$$\mathbf{B} = \mu_0(1 + \chi_m) \mathbf{H} = \mu_0 \mu_r \mathbf{H} = \mu \mathbf{H}.$$

6-8 磁路定理

参见电机学。

6-10 静磁场的边界条件

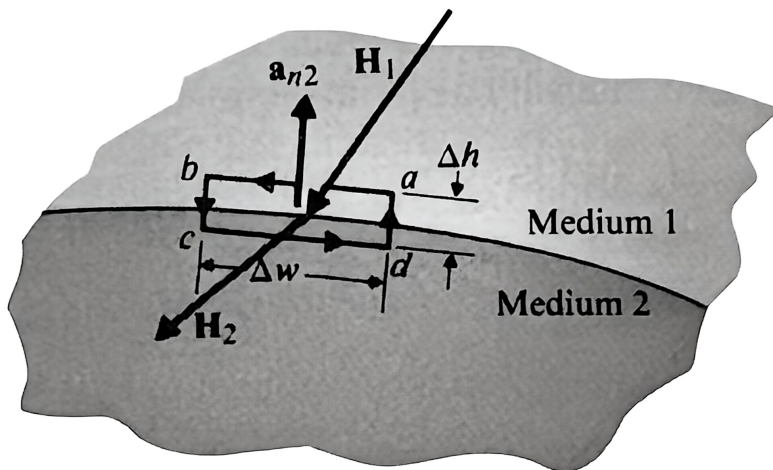


图 6-10-1 静磁场边界条件的矩形回路

考虑边界情况，由 $\mathbf{B}$ 的无散场知， $\mathbf{B}$ 的法向分量在分界面连续，即

$$B_{1n} = B_{2n},$$

也可写作

$$\mu_1 H_{1n} = \mu_2 H_{2n}.$$

由安培环路定律

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I,$$

取跨过分界面的窄矩形回路，可得

$$H_{1t}\Delta w + H_{2t}(-\Delta w) = J_{sn}\Delta w,$$

即

$$H_{1t} - H_{2t} = J_{sn}.$$

其中 J_{sn} 是界面上垂直于围线 C 的面电流密度。向量式可写作

$$\mathbf{a}_{n2} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{J}_s.$$

一般情况下，若 $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$ ，对于一般的有限电导率介质，不存在无限集中于一个分界面的电流密度 $\mathbf{J}_s$ ，即切向连续：

$$H_{1t} = H_{2t}.$$

6-11 电感与电感器

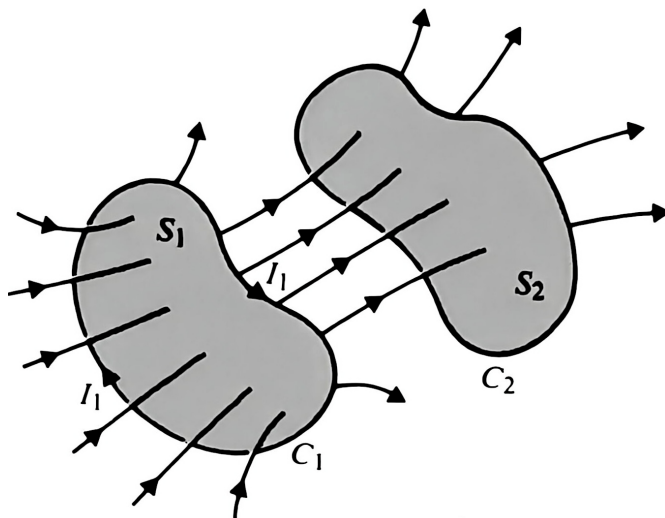


图 6-11-1 两个闭合回路的互磁通

考虑两个相邻的闭合回路 C_1, C_2 , 围成曲面 S_1, S_2 。若电流 I_1 穿流过 C_1 , 则产生磁场 B_1 , 其中一部分磁通与 C_2 相链, 记为互磁通 Φ_{12} :

$$\Phi_{12} = \int_{S_2} \mathbf{B}_1 \cdot d\mathbf{S}_2.$$

由毕奥-萨伐尔定律, B_1 与 I_1 成正比, 故

$$\Phi_{12} \propto I_1, \quad \Lambda_{12} = N_2 \Phi_{12}, \quad L_{12} = \frac{\Lambda_{12}}{I_1}.$$

L_{12} 称为两个电路之间的互感。类似地定义自感

$$L_{11} = \frac{\Lambda_{11}}{I_1}.$$

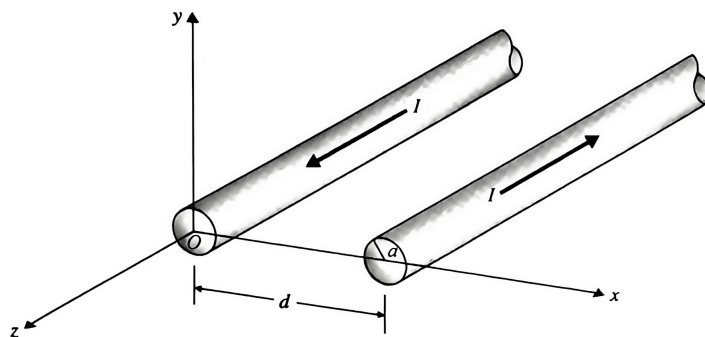


图 6-11-2 两平行电流示意图

进而得

$$L_{12} = \frac{\mu_0 N_1 N_2}{4\pi} \oint_{C_1} \oint_{C_2} \frac{d\mathbf{l}_1 \cdot d\mathbf{l}_2}{R},$$

其中 R 是 dl_1 与 dl_2 之间的距离。将 N_1, N_2 约入 C_1, C_2 积分中, 可得互感的纽曼公式

$$L_{12} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C_1} \oint_{C_2} \frac{dl_1 \cdot dl_2}{R}.$$

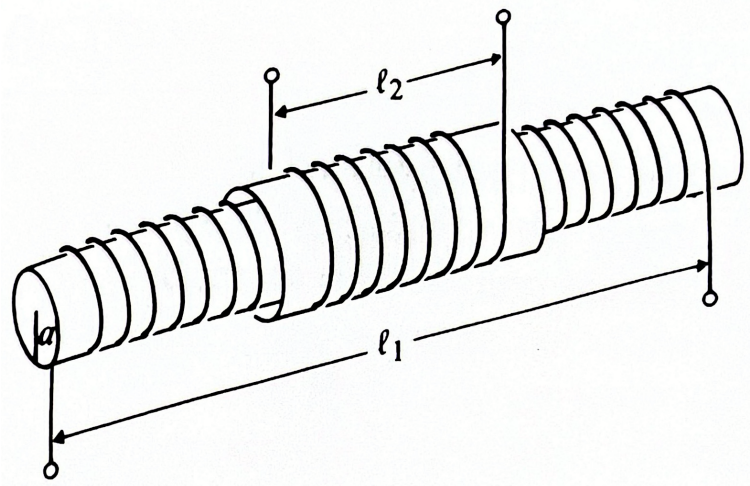


图 6-11-3 两个同心绕组的螺线管

如图, 有两个同心绕组的螺线管。忽略漏磁通, 有

$$\Phi_{12} = \mu \left(\frac{N_1}{l_1} \right) \pi a^2 I_1, \quad \Lambda_{12} = N_2 \Phi_{12},$$

故

$$L_{12} = \frac{\Lambda_{12}}{I_1} = \frac{\mu N_1 N_2 \pi a^2}{l_1}.$$

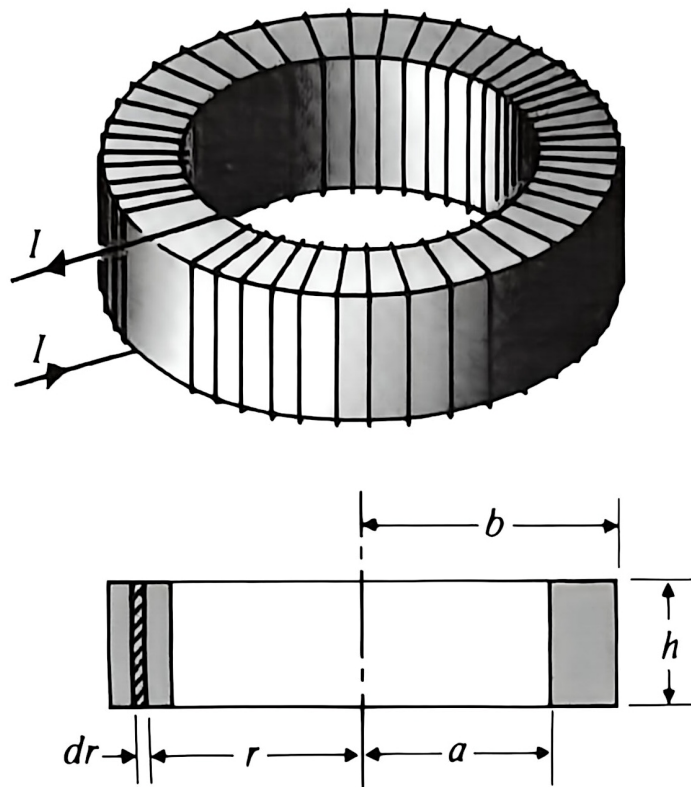


图 6-11-4 环形线圈自感示意图

设 N 匝导线绕制在环形框架上, 磁导率为 μ , 建立柱坐标系, 有

$$\mathbf{B} = a_\varphi B_\varphi.$$

由

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = NI$$

可得

$$H_\varphi = \frac{NI}{2\pi r}, \quad B_\varphi = \mu H_\varphi = \frac{\mu NI}{2\pi r}.$$

故

$$\Phi = \int_a^b B_\varphi h dr = \frac{\mu NI h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}, \quad L = \frac{N\Phi}{I} = \frac{\mu N^2 h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}.$$

6-12 磁场能量

在准静态条件下, 考虑一个闭合回路, 自感为 L_1 , 接一个电流源, 使其中的电流从 0 变到 I_1 。为克服感生电动势, 必须加一个外加电压

$$V_1 = L_1 \frac{di_1}{dt}.$$

于是

$$W_1 = \int i_1 V_1 dt = \frac{1}{2} L_1 I_1^2.$$

对于线性介质有

$$L_1 = \frac{\Phi_{11}}{I_1},$$

即

$$W_1 = \frac{1}{2} I_1 \Phi_{11}.$$

现考虑两个回路，分别增大其中的电流。在增大第二个回路的电流时，需要额外做功才能保证第一个回路中的电流不变：

$$V_{21} = L_{21} \frac{di_2}{dt}, \quad W_{21} = \int V_{21} I_1 dt = L_{21} I_1 I_2.$$

故

$$W_2 = \frac{1}{2} L_{11} I_1^2 + \frac{1}{2} L_{22} I_2^2 + L_{21} I_1 I_2 = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^2 \sum_{k=1}^2 L_{jk} I_j I_k.$$

由此类推，

$$W_m = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^N L_{jk} I_j I_k.$$

微分可得

$$dW_m = \sum_{k=1}^N i_k d\Phi_k.$$

6-12.1 用场量表示磁能

为了确定任意体积内包含稳恒电流分布的磁能，将一个闭合回路看作大量电流元构成。对于第 k 个回路，

$$\Phi_k = \int_{S_k} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}_k = \oint_{C_k} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}_k.$$

于是

$$W_m = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N I_k \oint_{C_k} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}_k.$$

若

$$\Delta l'_k dl'_k = J(ad'_k) dl'_k = J dV'_k,$$

其中 ad'_k 为电流元面积，则

$$W_m = \frac{1}{2} \int_{V'} \mathbf{A} \cdot \mathbf{J} dV'.$$

V' 是回路所能围绕区域，可以扩展到整个空间。通常若用场量 $\mathbf{B}$ 表示磁能，利用矢量恒等式

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{J} = \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} - \nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{H}),$$

得

$$W_m = \frac{1}{2} \int_{V'} \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} dV' - \frac{1}{2} \oint_{S'} (\mathbf{A} \times \mathbf{H}) \cdot \mathbf{a}_n dS'.$$

将 V' 取得足够大, 则第二项约为 0, 即

$$W_m = \frac{1}{2} \int_{V'} \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} dV'.$$

也可写作

$$W_m = \frac{1}{2} \int_{V'} \frac{B^2}{\mu} dV' = \frac{1}{2} \int_{V'} \mu H^2 dV'.$$

若定义磁能密度 w_m , 则

$$w_m = \frac{1}{2} HB.$$

6-13 镜像法

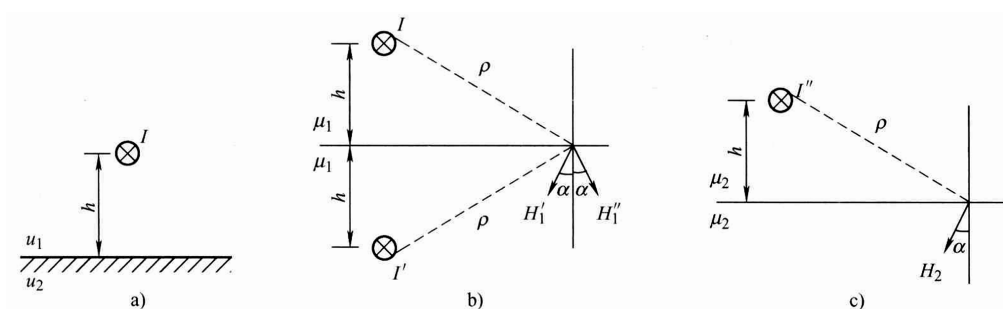


图 6-13-1 两种半无限大媒质中的镜像电流

两种半无限大媒质的分界面为平面。由分界面上的连续条件可解得

$$\begin{cases} I' = \frac{\mu_2 - \mu_1}{\mu_1 + \mu_2} I, \\ I'' = \frac{2\mu_1}{\mu_1 + \mu_2} I. \end{cases}$$

6-14 有限差分法

对于如图所示的矩形区域 $ABCD$, 设区域内电位函数为 φ , 满足

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad (6-14-1)$$

边界条件为

$$\varphi|_{AB \cup BC \cup CD} = f, \quad \frac{\partial \varphi}{\partial n} \Big|_{CD} = 0. \quad (6-14-2)$$

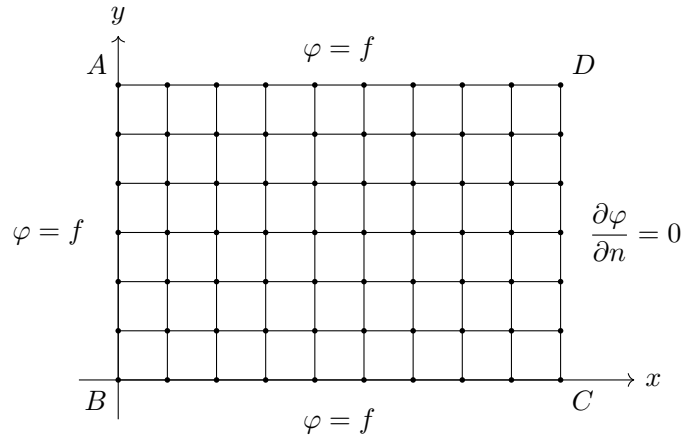


图 6-14-1 有限差分区域及边界条件

取相邻网格节点间距均为 h 。对节点处的偏导数，用差分近似代替微分：

$$\varphi'_x = \frac{\partial \varphi}{\partial x} \approx \frac{\Delta \varphi}{\Delta x}, \quad \varphi''_{xx} = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} \approx \frac{\Delta \varphi'_x}{\Delta x}. \quad (6-14-3)$$

1. 内部节点的差分方程

对内部节点 0，其左右、上下相邻节点分别记为 1, 3, 2, 4。

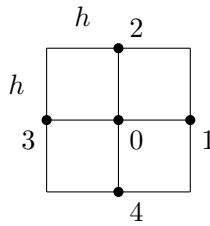


图 6-14-2 内部节点的五点差分格式

在节点 0 处有

$$\left. \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} \right|_0 \approx \frac{\varphi_1 - 2\varphi_0 + \varphi_3}{h^2}, \quad \left. \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} \right|_0 \approx \frac{\varphi_2 - 2\varphi_0 + \varphi_4}{h^2}. \quad (6-14-4)$$

代入泊松方程，得

$$\frac{\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 + \varphi_4 - 4\varphi_0}{h^2} = -\frac{\rho_0}{\varepsilon_0}, \quad (6-14-5)$$

即

$$\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 + \varphi_4 - 4\varphi_0 = -\frac{\rho_0}{\varepsilon_0} h^2. \quad (6-14-6)$$

由此可写出内部节点的迭代公式：

$$\boxed{\varphi_0^{(k+1)} = \frac{\varphi_1^{(k)} + \varphi_2^{(k)} + \varphi_3^{(k)} + \varphi_4^{(k)}}{4} + \frac{\rho_0 h^2}{4\varepsilon_0}} \quad (\text{内部节点}). \quad (6-14-7)$$

2. 第一类边界节点

第一类边界节点的电位值已知, 直接取给定值:

$$\varphi_i = f_i. \quad (6-14-8)$$

3. 齐次第二类边界节点

对于边界 CD 上的齐次第二类边界条件

$$\frac{\partial \varphi}{\partial n} = 0, \quad (6-14-9)$$

引入边界外侧的虚拟节点 1, 并用中心差分表示法向导数。

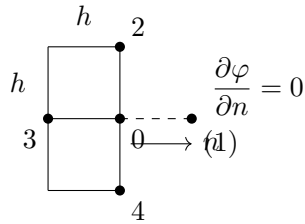


图 6-14-3 齐次第二类边界节点的虚拟节点法

由于

$$\frac{\partial \varphi}{\partial n} = 0, \quad (6-14-10)$$

故

$$\frac{\varphi_1 - \varphi_3}{2h} = 0, \quad \varphi_1 = \varphi_3. \quad (6-14-11)$$

将 $\varphi_1 = \varphi_3$ 代入内部节点差分方程, 得

$$\varphi_2 + 2\varphi_3 + \varphi_4 - 4\varphi_0 = -\frac{\rho_0}{\varepsilon_0} h^2. \quad (6-14-12)$$

于是齐次第二类边界节点的迭代公式为

$$\boxed{\varphi_0^{(k+1)} = \frac{\varphi_2^{(k)} + 2\varphi_3^{(k)} + \varphi_4^{(k)}}{4} + \frac{\rho_0 h^2}{4\varepsilon_0}} \quad (\text{齐次第二类边界节点}). \quad (6-14-13)$$

4. 线性方程组与迭代求解

对所有未知节点列写相应的差分方程, 形成线性方程组

$$[A][X] = [b]. \quad (6-14-14)$$

工作中常用迭代法求解。其思想在于构造迭代方程组

$$[X] = [A'][X] + [b'], \quad (6-14-15)$$

从一组选定的初值 $X^{(0)}$ 出发, 按照

$$[X^{(k+1)}] = [A'][X^{(k)}] + [b'] \quad (6-14-16)$$

进行迭代, 直到 $X^{(k)}$ 不再明显变化。

第七章 时变电磁场

7-1 回顾

回顾前面所学的静态场量如下表。

表 7-1-1 静电场与恒磁场模型的基本关系

基本关系	静电场模型	恒磁场模型
控制方程	$\nabla \times \boldsymbol{E} = 0$ $\nabla \cdot \boldsymbol{D} = \rho$	$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$ $\nabla \times \boldsymbol{H} = \boldsymbol{J}$
线性各向同性介质中的本构关系	$\boldsymbol{D} = \varepsilon \boldsymbol{E}$	$\boldsymbol{H} = \frac{1}{\mu} \boldsymbol{B}$

7-2 法拉第定律

电磁感应的微分形式：

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}.$$

对于空间中的每一点，由 Stokes 定理可得

$$\oint_C \boldsymbol{E} \cdot d\boldsymbol{l} = - \int_S \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \cdot d\boldsymbol{s}.$$

7-2.1 时变磁场中的静止回路

定义感生电动势 V ，在回路 C 中

$$V = \oint_C \boldsymbol{E} \cdot d\boldsymbol{l} = -\frac{d\Phi}{dt}.$$

7-2.3 静态磁场中的运动导体

动生电动势

$$V = \oint_C (\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B}) \cdot d\boldsymbol{l}.$$

例如图中的法拉第圆盘，圆盘中的磁场为 $\boldsymbol{B} = \hat{z}B_0$ 。

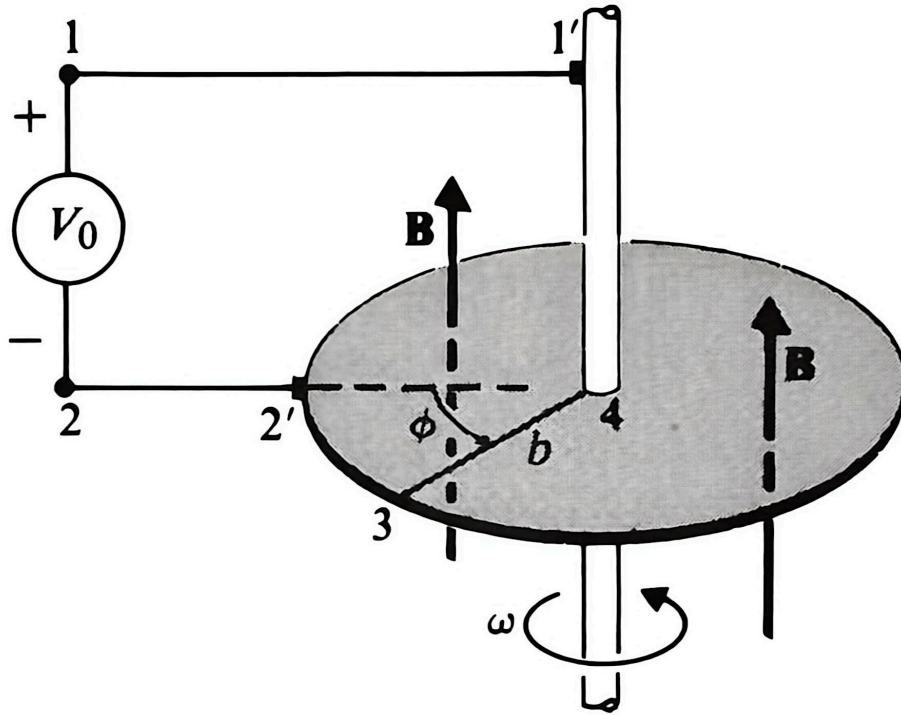


图 7-2-1 法拉第圆盘示意图

$$\begin{aligned}
 V_0 &= \oint (\mathbf{u} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} \\
 &= \int_3^4 \left[(\omega r \hat{\phi}) \times (\hat{z} B_0) \right] \cdot (-\hat{r} dr) \\
 &= -\frac{\omega B_0 b^2}{2}.
 \end{aligned}$$

由此可见，轴上电位 V 分布与 r 有关；另外测量法拉第圆盘电动势应使用大电阻电压表，避免电流改变磁场分布。

7-2.4 时变磁场中的运动电路

此时由于

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B}),$$

宏观观察者随闭合曲线 C 一起运动，则应修正电场为

$$\mathbf{E}' = \mathbf{E} + \mathbf{u} \times \mathbf{B}.$$

即，具有确定闭合曲线 C 、曲面 S 的闭合电路，以速度 $\mathbf{u}$ 在场 $(\mathbf{E}, \mathbf{B})$ 中运动时，有

$$\oint_C \mathbf{E}' \cdot d\mathbf{l} = - \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s} + \oint_C (\mathbf{u} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}.$$

对于运动电路,

$$\begin{aligned}\frac{d\Phi}{dt} &= \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \left[\int_{S_2} \mathbf{B}(t + \Delta t) \cdot d\mathbf{s}_2 - \int_{S_1} \mathbf{B}(t) \cdot d\mathbf{s}_1 \right].\end{aligned}$$

忽略高阶无穷小量, 有

$$\mathbf{B}(t + \Delta t) = \mathbf{B}(t) + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \Delta t,$$

则

$$\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \left[\int_{S_2} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}_2 - \int_{S_1} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}_1 \right].$$

记 S_3 为移动轨迹侧边,

$$d\mathbf{s}_3 = d\mathbf{l} \times \mathbf{u} dt.$$

由

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{B} dv = \int_{S_2} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}_2 - \int_{S_1} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}_1 + \int_{S_3} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}_3, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0,$$

得

$$\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s} - \oint_C (\mathbf{u} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}.$$

综上,

$$V' = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{d\Phi}{dt}.$$

7-3 麦克斯韦方程

对于表 7-1 中两对 $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ 和 $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$, 应作随时变化修正。

首先, $\mathbf{E}$ 应修正为

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}.$$

接着考虑 $\mathbf{J}$, 由于

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t},$$

旧静电情况不妥, 而由 $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = 0$, 故修正为

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = 0 = \nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = \nabla \cdot \left(\mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right).$$

即令

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}.$$

对上述两式作整理, 得到麦克斯韦方程组:

$$\begin{cases} \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \\ \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0. \end{cases}$$

其中 ρ 为自由电荷体密度, $\mathbf{J}$ 为自由电流密度。 $\mathbf{D}$ 、 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{H}$ 之间的关系为

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}, \quad \mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu}.$$

7-3.1 麦克斯韦方程的积分形式

如下表。

表 7-3-1 麦克斯韦方程

微分形式	积分形式	意义
$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$	$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d\Phi}{dt}$	Faraday's law
$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$	$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I + \int_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s}$	Ampère's circuital law
$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$	$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = Q$	Gauss's law
$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$	$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0$	No isolated magnetic charge

7-4 规范

由 $\mathbf{B}$ 的散度, 引入 $\mathbf{A}$, 即

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}.$$

将其代入 Maxwell 方程, 有

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \mathbf{A}),$$

即

$$\nabla \times \left(\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) = 0.$$

可知括号内的矢量和只差一个标量场的梯度。为了与静电场中的电势定义相一致, 令

$$\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = -\nabla V,$$

得

$$\mathbf{E} = -\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t},$$

此时同样适用于静电场。

V 和 $\mathbf{A}$ 可由电荷分布和电流分布得到, 即

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{v'} \frac{\rho}{R} dv', \quad \mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{v'} \frac{\mathbf{J}}{R} dv'.$$

然而上面讨论忽略了时变影响, 则回到求解准静态场。

现考虑第二个 Maxwell 方程, 有 $\mu = \frac{B}{H}$, $\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$ 。则

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{A} = \mu \mathbf{J} + \mu \varepsilon \frac{\partial}{\partial t} \left(-\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right),$$

即

$$\nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} = \mu \mathbf{J} - \nabla \left(\mu \varepsilon \frac{\partial V}{\partial t} \right) - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2}.$$

整理得

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu \mathbf{J} + \nabla \left(\nabla \cdot \mathbf{A} + \mu \varepsilon \frac{\partial V}{\partial t} \right).$$

由于 $\mathbf{A}$ 和 V 存在不确定性, 此处定义

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \mu \varepsilon \frac{\partial V}{\partial t} = 0.$$

最后得 $\mathbf{A}$ 的非齐次波动方程 (波速为 $1/\sqrt{\mu\varepsilon}$):

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu \mathbf{J}.$$

将

$$\mathbf{E} = -\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$

代入散度方程, 可得 V 的相应波动方程

$$\nabla^2 V - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon}.$$

7-5 电磁边界条件

在界面处取面元并取极限, 然后应用麦克斯韦方程即可得到边界条件。回顾之前的边界条件, 有

$$\begin{cases} \mathbf{E}_{1t} = \mathbf{E}_{2t}, \\ \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2) = \mathbf{J}_s, \\ \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{D}_1 - \mathbf{D}_2) = \rho_s, \\ \mathbf{B}_{1n} = \mathbf{B}_{2n}. \end{cases}$$

7-5.1 两种无损线性介质之间的界面

一种无损线性介质可以用介电常数 ε 与磁导率 μ 来表征, 且 $\sigma = 0$, 即界面没有自由电荷与面电流, 可得边界条件如下表。

表 7-5-1 两种无损介质之间的边界条件

切向分量	法向分量
$\begin{aligned} \mathbf{E}_{1t} &= \mathbf{E}_{2t} \\ \frac{D_{1t}}{D_{2t}} &= \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \end{aligned}$	$\begin{aligned} D_{1n} &= D_{2n} \\ \varepsilon_1 E_{1n} &= \varepsilon_2 E_{2n} \end{aligned}$
$\begin{aligned} \mathbf{H}_{1t} &= \mathbf{H}_{2t} \\ \frac{B_{1t}}{B_{2t}} &= \frac{\mu_1}{\mu_2} \end{aligned}$	$\begin{aligned} B_{1n} &= B_{2n} \\ \mu_1 H_{1n} &= \mu_2 H_{2n} \end{aligned}$

7-5.2 介质与理想导体之间的界面

理想导体具有无限大的电导率，其电场仅集于表面，故可得边界条件如下表。

表 7-5-2 介质（介质 1）与理想导体（介质 2）之间的边界条件（时变情形）

介质 1 一侧	介质 2 一侧
$\begin{aligned} \mathbf{E}_{1t} &= 0 \\ \hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{H}_1 &= \mathbf{J}_s \\ \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{D}_1 &= \rho_s \\ B_{1n} &= 0 \end{aligned}$	$\begin{aligned} \mathbf{E}_{2t} &= 0 \\ \mathbf{H}_{2t} &= 0 \\ D_{2n} &= 0 \\ B_{2n} &= 0 \end{aligned}$

7-6 时谐电磁场的复数表示

当电磁场的激发源以大致确定的频率作正弦振荡，空间（包括介质）中的电磁场也就以相同的频率作正弦振荡。这种以一定频率作正弦振荡的电磁场称为时谐电磁场（定态电磁场）。在一般情况下，即使电磁场不是单一频率，它也可以用傅里叶分析方法分解为不同频率的多次谐波分量的叠加。

1. 时谐数量的复数表示

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(x, y, z, t) &= \sqrt{2}E_x(x, y, z) \sin(\omega t + \psi_x) \hat{\mathbf{x}} \\ &\quad + \sqrt{2}E_y(x, y, z) \sin(\omega t + \psi_y) \hat{\mathbf{y}} \\ &\quad + \sqrt{2}E_z(x, y, z) \sin(\omega t + \psi_z) \hat{\mathbf{z}}. \end{aligned}$$

用复数表示，取虚部：

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(x, y, z, t) &= \text{Im}\{ \sqrt{2}E_x(x, y, z) e^{j(\omega t + \psi_x)} \hat{\mathbf{x}} \\ &\quad + \sqrt{2}E_y(x, y, z) e^{j(\omega t + \psi_y)} \hat{\mathbf{y}} \\ &\quad + \sqrt{2}E_z(x, y, z) e^{j(\omega t + \psi_z)} \hat{\mathbf{z}} \}. \end{aligned}$$

即

$$\begin{cases} \dot{E}_x = E_x(x, y, z)e^{j\psi_x}, \\ \dot{E}_y = E_y(x, y, z)e^{j\psi_y}, \\ \dot{E}_z = E_z(x, y, z)e^{j\psi_z}. \end{cases}$$

则

$$\mathbf{E}(x, y, z, t) = \text{Im} \left[\sqrt{2} \dot{\mathbf{E}} e^{j\omega t} \right],$$

其中

$$\dot{\mathbf{E}} = \dot{E}_x \hat{\mathbf{x}} + \dot{E}_y \hat{\mathbf{y}} + \dot{E}_z \hat{\mathbf{z}}$$

称为复矢量（位置相关，相量）。

2. 时谐电磁场的复数表示对于正弦时变电磁场，可用复数形式。麦克斯韦方程组的微分形式随之变为

$$\begin{cases} \nabla \cdot \dot{\mathbf{D}} = \dot{\rho}, \\ \nabla \times \dot{\mathbf{E}} = -j\omega\mu\dot{\mathbf{H}}, \\ \nabla \times \dot{\mathbf{H}} = \gamma\dot{\mathbf{E}} + j\omega\varepsilon\dot{\mathbf{E}}, \\ \nabla \cdot \dot{\mathbf{B}} = 0. \end{cases}$$

此时电荷与电流满足

$$\nabla \cdot \dot{\mathbf{J}} = -j\omega\dot{\rho}.$$

7-7 无源空间的电磁波方程组

7-7.1 波动方程组

对于无电荷和电流源情况下，麦克斯韦方程组变为

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{D} = 0, \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \nabla \times \mathbf{H} = \gamma\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0. \end{cases} \quad (7-7-1)$$

对线性各向同性介质可得波动方程

$$\begin{cases} \nabla^2 \mathbf{E} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} - \mu\gamma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = 0, \\ \nabla^2 \mathbf{H} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} - \mu\gamma \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} = 0. \end{cases} \quad (7-7-2)$$

具体思路是

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\mu \nabla \times \left(\frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \right), \quad (7-7-3)$$

然后用 BAC-CAB 分解。

7-7.2 波动方程组的复数表示

$$\begin{cases} \nabla \cdot \dot{\mathbf{D}} = 0, \\ \nabla \times \dot{\mathbf{E}} = -j\omega\mu\dot{\mathbf{H}}, \\ \nabla \times \dot{\mathbf{H}} = j\omega\varepsilon_c\dot{\mathbf{E}}, \\ \nabla \cdot \dot{\mathbf{B}} = 0. \end{cases} \quad (7-7-4)$$

$$\begin{cases} \nabla^2 \dot{\mathbf{E}} + \omega^2\mu\varepsilon_c\dot{\mathbf{E}} = 0, \\ \nabla^2 \dot{\mathbf{H}} + \omega^2\mu\varepsilon_c\dot{\mathbf{H}} = 0. \end{cases} \quad (7-7-5)$$

这就是矢量形式的亥姆霍兹方程。

理想介质中 $\gamma = 0$, $\varepsilon_c = \varepsilon$; 良导体中 $\frac{\gamma}{\omega\varepsilon} \gg 1$,

$$\varepsilon_c = \varepsilon - j\frac{\gamma}{\omega} = \varepsilon \left(1 - j\frac{\gamma}{\omega\varepsilon}\right). \quad (7-7-6)$$

例 7.3.1 理想介质中, 假设沿 $\hat{z}$ 方向传播的平面电磁波的电场强度只有 x 方向分量, 且大小与 x 和 y 变量无关, 求其解。

解: 根据方程 (7-3-5a) 知道电场的波动方程为

$$\frac{d^2 \dot{E}_x(z)}{dz^2} + \omega^2\mu\varepsilon\dot{E}_x(z) = 0. \quad (7-7-7)$$

令 $d\dot{E}_x(z)/dz = M(\dot{E}_x)$, 对其求导得到

$$\frac{d^2 \dot{E}_x(z)}{dz^2} = M'(\dot{E}_x)M(\dot{E}_x), \quad (7-7-8)$$

代入原方程, 二阶微分方程化为一阶

$$M'(\dot{E}_x)M(\dot{E}_x) + \omega^2\mu\varepsilon\dot{E}_x = 0. \quad (7-7-9)$$

这样可求出 $M(\dot{E}_x)$, 再解一阶微分方程, 进一步求出 $\dot{E}_x(z)$, 得到

$$\dot{E}_x(z) = Ae^{j\omega\sqrt{\mu\varepsilon}z} + Be^{-j\omega\sqrt{\mu\varepsilon}z}, \quad (7-7-10)$$

其中 A 和 B 是待定常数。写成瞬时表达式

$$E_x(z, t) = \sqrt{2}A \sin(\omega t - \omega\sqrt{\mu\varepsilon}z) + \sqrt{2}B \sin(\omega t + \omega\sqrt{\mu\varepsilon}z). \quad (7-7-11)$$

7-8 电磁场能量守恒定律

7-8.1 坡印廷定理

在静电磁问题中, 我们定义电场能量和磁场能量, 现定义时变场下的能量密度

$$w = w_e + w_m = \frac{1}{2}\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \frac{1}{2}\mathbf{B} \cdot \mathbf{H}. \quad (7-8-1)$$

按照坡印廷定理, 即能量守恒定律的数学表达式为

$$\oint_S (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{S} = -\frac{dW}{dt} - \int_V \gamma E^2 dV. \quad (7-8-2)$$

微分形式为

$$\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = -\frac{\partial w}{\partial t} - \mathbf{J} \cdot \mathbf{E}. \quad (7-8-3)$$

定义坡印廷矢量

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}, \quad (7-8-4)$$

表示单位时间内穿过与能流方向相垂直的单位面积上的能量。

有直流电流流过电阻供电, 电流为 I , 将两根平行且无限长的导线放大, 如图所示。

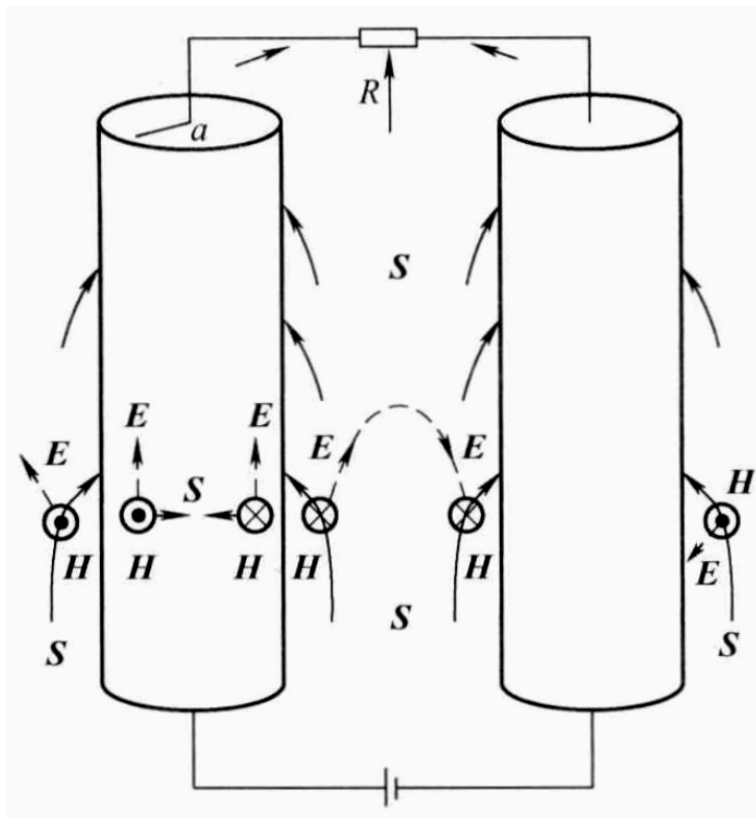


图 7-8-1 直流电源对电阻供电时的能流方向

$$\mathbf{J} = \frac{I}{\pi a^2} \hat{\mathbf{z}}, \quad \mathbf{E} = \frac{\mathbf{J}}{\gamma}, \quad \mathbf{H} = \frac{I}{2\pi a} \hat{\boldsymbol{\varphi}}. \quad (7-8-5)$$

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = \frac{I^2}{2\pi^2 a^3 \gamma} \hat{\mathbf{z}} \times \hat{\boldsymbol{\varphi}} = -\frac{I^2}{2\pi^2 a^3 \gamma} \hat{\mathbf{r}}. \quad (7-8-6)$$

对导线的导体表面,

$$-\oint_S \mathbf{S} \cdot d\mathbf{S} = -\left(-\frac{I^2}{2\pi^2 a^3 \gamma} \hat{\mathbf{r}}\right) \cdot 2\pi a l \hat{\mathbf{r}} = \frac{I^2 l}{\gamma \pi a^2} = RI^2. \quad (7-8-7)$$

对于无界理想介质中沿 z 方向传播的电磁波如下, 其中

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}, \quad \beta = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}. \quad (7-8-8)$$

$$\begin{cases} E_x^+(z, t) = \sqrt{2}E_{x0}^+ \sin(\omega t - \beta z), \\ H_y^+(z, t) = \frac{\sqrt{2}E_{x0}^+}{\eta} \sin(\omega t - \beta z). \end{cases} \quad (7-8-9)$$

对于长、宽、高分别为 a, b, d 的区域, 有

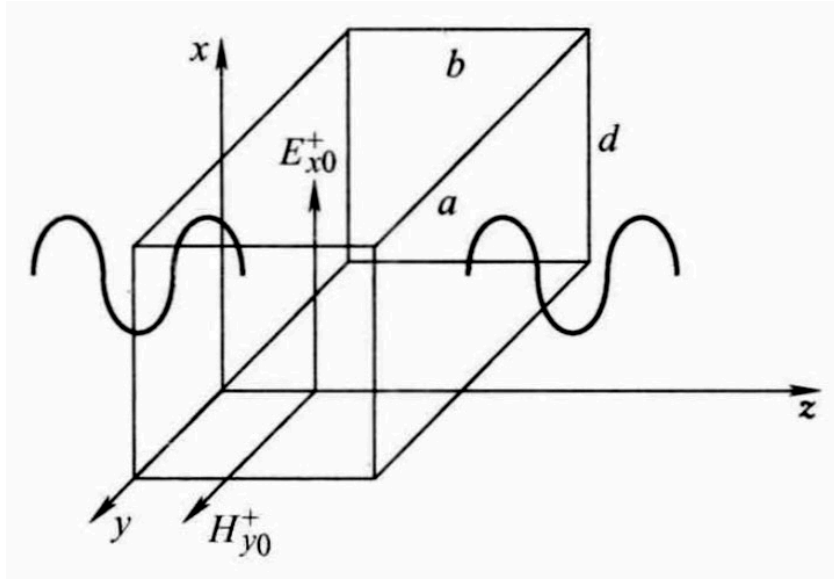


图 7-8-2 平面电磁波通过长方体区域

$$w = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 + \frac{1}{2}\mu H^2 = 2\varepsilon(E_{x0}^+)^2 \sin^2(\omega t - \beta z). \quad (7-8-10)$$

$$W = ad \int_0^b w \, dz = \frac{2ad\varepsilon(E_{x0}^+)^2}{\beta} \left[\frac{\beta b}{2} + \frac{\sin(2\omega t - 2\beta b) - \sin(2\omega t)}{4} \right]. \quad (7-8-11)$$

$$\frac{dW}{dt} = -\frac{2ad(E_{x0}^+)^2}{\eta} [\sin^2(\omega t - \beta b) - \sin^2(\omega t)]. \quad (7-8-12)$$

而

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = \frac{2(E_{x0}^+)^2}{\eta} \sin^2(\omega t - \beta z) \hat{\mathbf{z}}. \quad (7-8-13)$$

能流方向为 $\hat{\mathbf{z}}$, 即只与两个横截面有关,

$$\oint_S \mathbf{S} \cdot d\mathbf{S} = \frac{2ad(E_{x0}^+)^2}{\eta} [\sin^2(\omega t - \beta b) - \sin^2(\omega t)]. \quad (7-8-14)$$

第八章 准静态场

8-1 电、磁准静态场方程

8-1.1 电准静态场方程

电准静态场中 $\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \simeq 0$, 则有

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho, \\ \nabla \times \mathbf{E} \simeq 0, \\ \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0. \end{cases}$$

此类电磁场称为电准静态场, 电场部分求解与静电场求解过程相同。

电准场的动态位方程组为

$$\begin{cases} \nabla^2 \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon}, \\ \nabla^2 \mathbf{A} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu \mathbf{J}. \end{cases}$$

8-1.2 磁准静态场方程

$\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \simeq 0$, 则有

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho, \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \nabla \times \mathbf{H} \simeq \mathbf{J}, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0. \end{cases}$$

$\nabla \cdot \mathbf{J} \simeq 0$, 此类电磁场为磁准静态方程。

动态位方程组为

$$\begin{cases} \nabla^2 \varphi - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon}, \\ \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \mu \mathbf{J}. \end{cases}$$

8-2 低频电磁场的近似

8-2.1 准静态近似

准静态条件中, 电源激励必须变化缓慢, 也就是电磁波在研究范围内的传播时间 τ_{em} 远小于特性时间 (对于时谐场, 是 T) 或空间尺度 L 远小于波长, 即

$$\omega \ll \frac{1}{\tau_{\text{em}}} \quad \text{或} \quad L \ll \lambda \quad \text{或} \quad \beta L \ll 1.$$

将一电压源 $v_0 \sin(\omega t + \psi)$ 加到理想导体平行板的一例, $b \gg h$, $d \gg h$, 求解两板之间的电场分布。

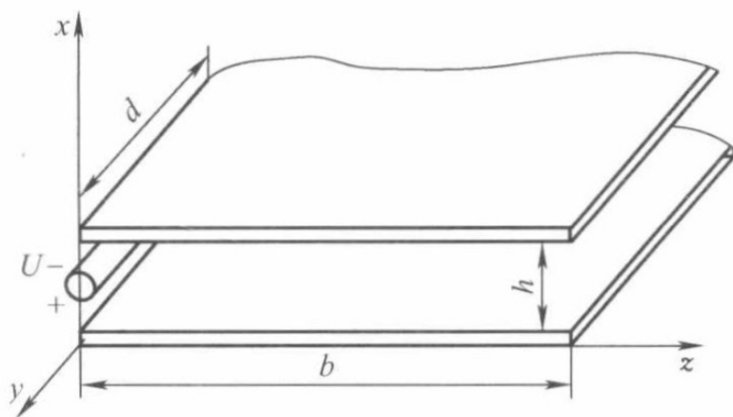


图 8-2-1 理想导体平行板模型

其满足波动方程如下

$$\begin{cases} \nabla^2 \dot{\mathbf{E}} + \omega^2 \mu \epsilon \dot{\mathbf{E}} = 0, \\ \nabla^2 \dot{\mathbf{H}} + \omega^2 \mu \epsilon \dot{\mathbf{H}} = 0. \end{cases}$$

现求边界条件,

$$E_x(x, y, 0, t) = \frac{V(t)}{h}.$$

而对于上下导体板,

$$E_z(h, y, z, t) = E_y(h, y, z, t) = 0,$$

$$E_z(0, y, z, t) = E_y(0, y, z, t) = 0.$$

右侧法向 $\mathbf{n}$ 近似为无辐射场, 即 $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} \simeq 0$, 则

$$H_y(x, y, b, t) = 0.$$

由于 d 极大, 由对称性知 $\mathbf{E}$ 与 y 无关, 且磁场只平行于表面, 电场垂直,

$$\begin{cases} \mathbf{E} = E_x(x, z, t) \mathbf{a}_x, \\ \mathbf{H} = H_y(x, z, t) \mathbf{a}_y + H_z(x, z, t) \mathbf{a}_z. \end{cases}$$

而 $\nabla \cdot \mathbf{D} = 0$, 则 $\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} = 0$, $\mathbf{E}$ 与 x 无关。

$$\nabla \times \mathbf{E} = \begin{vmatrix} \mathbf{a}_x & \mathbf{a}_y & \mathbf{a}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x(z, t) & 0 & 0 \end{vmatrix} = \frac{\partial E_x(z, t)}{\partial z} \mathbf{a}_y = -\mu \frac{\partial}{\partial t} (H_y \mathbf{a}_y + H_z \mathbf{a}_z).$$

左式无 $\mathbf{a}_z$ 分量, 即 $H_z = 0$ 常数, 令 $H_z = 0$ 。

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{\partial H_y(x, z, t)}{\partial x} \mathbf{a}_z - \frac{\partial H_y(x, z, t)}{\partial z} \mathbf{a}_x = \varepsilon \frac{\partial}{\partial t} (E_x \mathbf{a}_x).$$

故 $\mathbf{H}$ 与 x 无关, 综上, 完整形式对应为

$$\begin{cases} \mathbf{E} = E_x(z, t) \mathbf{a}_x, \\ \mathbf{H} = H_y(z, t) \mathbf{a}_y \end{cases} \quad \text{对} \quad \begin{cases} \dot{\mathbf{E}} = \dot{E}_x(z) \mathbf{a}_x, \\ \dot{\mathbf{H}} = \dot{H}_y(z) \mathbf{a}_y. \end{cases}$$

此时波动方程为

$$\begin{cases} \frac{d^2 \dot{E}_x}{dz^2} + \omega^2 \mu \varepsilon \dot{E}_x = 0, \\ \frac{d^2 \dot{H}_y}{dz^2} + \omega^2 \mu \varepsilon \dot{H}_y = 0. \end{cases}$$

用数理方程知识求解即可。

8-4 趋肤效应和交流阻抗

由于良导体中存在传导电流, 时变电流在导体截面上分布不均, 电流密度呈现集中在导体表面的趋势, 称为趋肤效应。

8-4.1 趋肤效应

半无限良导体如图所示。设导体参数为 ε, μ, γ , 时谐电流沿 y 方向, 在 yOz 平面上处处相等, 表面电流密度为 J_0 。

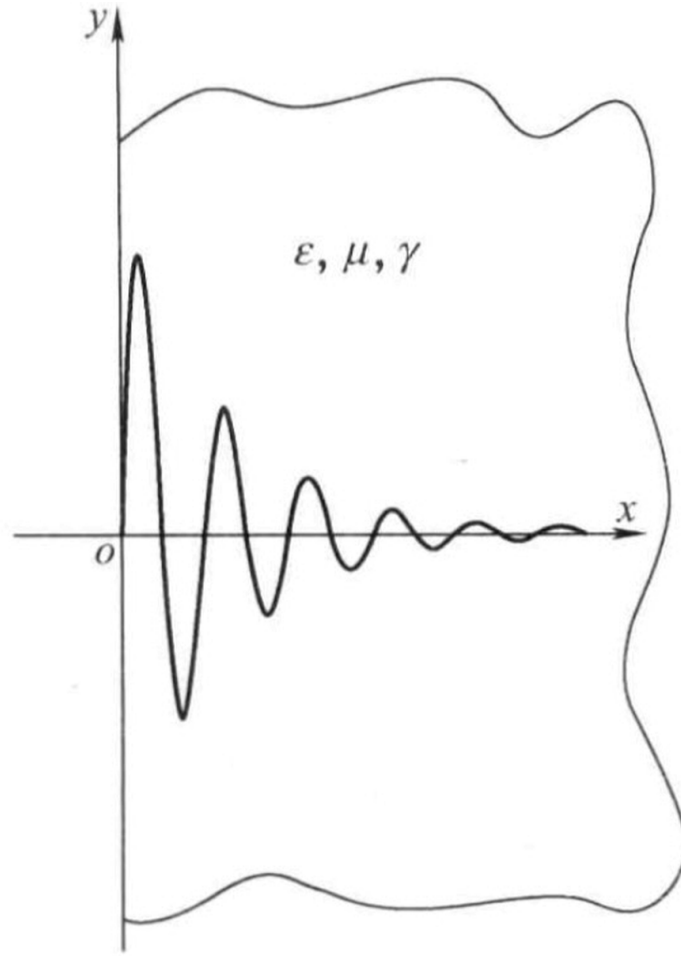


图 8-4-1 半无限良导体中的趋肤效应

由波动方程有

$$\begin{cases} \nabla^2 \dot{\mathbf{E}} - j\omega\mu\gamma \dot{\mathbf{E}} = 0, \\ \nabla^2 \dot{\mathbf{H}} - j\omega\mu\gamma \dot{\mathbf{H}} = 0. \end{cases} \quad (8-4-1)$$

记

$$\Gamma = \sqrt{j\omega\mu\gamma} = \sqrt{\omega\mu\gamma} e^{j\pi/4} = \alpha + j\beta, \quad \alpha = \beta = \sqrt{\frac{\omega\mu\gamma}{2}}. \quad (8-4-2)$$

电磁场量仅与 x 有关, 且 $\dot{\mathbf{E}}$ 只有 y 分量。由 $\dot{\mathbf{J}} = \gamma \dot{\mathbf{E}}$, 得

$$\frac{d^2 \dot{J}_y}{dx^2} - \Gamma^2 \dot{J}_y = 0, \quad \dot{J}_y = C_1 e^{-\Gamma x} + C_2 e^{\Gamma x}. \quad (8-4-3)$$

由边界条件 $x \rightarrow \infty$ 时场量有限, 可得

$$\dot{J}_y = J_0 e^{-\alpha x} e^{-j\beta x}, \quad \dot{E}_y = E_0 e^{-\alpha x} e^{-j\beta x}. \quad (8-4-4)$$

由法拉第电磁感应定律

$$\dot{\mathbf{H}} = \frac{\nabla \times \dot{\mathbf{E}}}{-j\omega\mu} = \frac{\Gamma}{j\omega\mu} E_0 e^{-\alpha x} e^{-j\beta x} \hat{\mathbf{z}}. \quad (8-4-5)$$

可见各场量的幅值都按指数规律衰减, 所以电磁场主要集中在导体表面。规定当场量振幅衰减到其表面值的 $1/e$ 时的深度为电磁波透入深度, 即趋肤深度:

$$d = \frac{1}{\alpha} = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\gamma}} = \frac{1}{\sqrt{\pi f\mu\gamma}}. \quad (8-4-6)$$

8-4.2 交流阻抗

对于图示圆柱导体, 根据上一节的趋肤效应可知, 电流主要分布在导体表面附近。

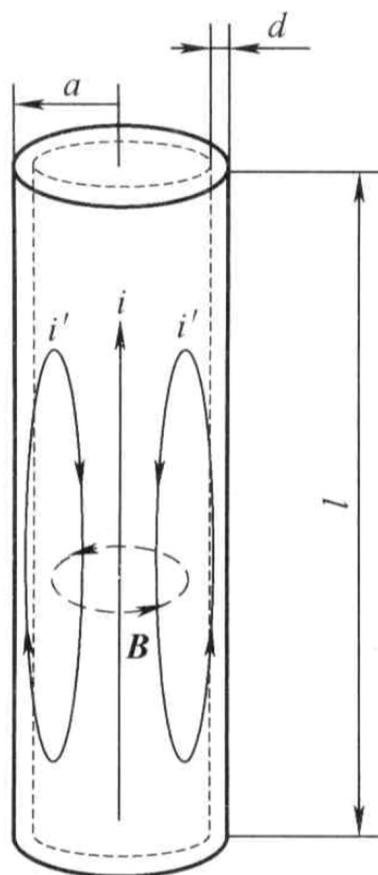


图 8-4-2 圆柱导体中的交流阻抗

电流密度满足

$$\nabla^2 \dot{\mathbf{J}} - j\omega\mu\gamma \dot{\mathbf{J}} = 0. \quad (8-4-7)$$

电流只有 z 向, 则在柱坐标系中有

$$\frac{d^2 \dot{J}_z}{d\rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{d\dot{J}_z}{d\rho} - j\omega\mu\gamma \dot{J}_z = 0, \quad (8-4-8)$$

即为零阶贝塞尔方程。

设可解得 $\dot{J}_z, \dot{\mathbf{E}}, \dot{\mathbf{H}}$, 由复坡印廷矢量求导体输入阻抗:

$$Z = -\frac{\oint_S \dot{\mathbf{S}} \cdot d\mathbf{s}}{\dot{I}^2} = -\frac{\oint_S (\dot{\mathbf{E}} \times \dot{\mathbf{H}}^*) \cdot d\mathbf{s}}{\dot{I}^2}. \quad (8-4-9)$$

代入后可得单位长度交流阻抗

$$z \approx \frac{1+j}{2\pi ad\gamma} = R + jX. \quad (8-4-10)$$

若圆柱导体长度为 l ，则总交流阻抗为

$$Z \approx lz = \frac{l(1+j)}{2\pi ad\gamma}. \quad (8-4-11)$$

第九章 均匀平面电磁波

9-1 理想介质中的均匀平面波

9-1.1 无界理想介质中均匀平面波的传播特性

为使讨论简单,假定平面波沿 $+z$ 轴方向传播,电场强度方向为 x 轴方向,磁场强度方向为 y 轴方向。

复数形式

$$\begin{cases} \dot{E}(z) = \hat{x} \dot{E}_0 e^{-jkz}, & \dot{E}_0 = |E_0| e^{j\phi}, \\ \dot{H}(z) = \hat{y} \dot{H}_0 e^{-jkz} = \hat{y} \frac{\dot{E}_0}{\eta} e^{-jkz}, & \dot{H}_0 = \frac{\dot{E}_0}{\eta}. \end{cases}$$

瞬时值形式

$$\begin{cases} E(z, t) = \hat{x} \sqrt{2} |E_0| \sin(\omega t - kz + \phi) = \hat{x} |E_{0m}| \sin(\omega t - kz + \phi), \\ H(z, t) = \hat{y} \sqrt{2} |H_0| \sin(\omega t - kz + \phi) = \hat{y} \frac{|E_{0m}|}{\eta} \sin(\omega t - kz + \phi). \end{cases}$$

电磁波的场量表达式包含了有关波特性的信息。

9-1.2 描述均匀平面波传播特性的参数

设

$$E(z, t) = \hat{x} |E_{0m}| \sin(\omega t - kz + \phi_0).$$

周期与频率

周期 T 是时间相位 ωt 变化 2π 所经历的时间:

$$T = \frac{2\pi}{\omega}.$$

频率 f 是每秒内相位变化 2π 的次数:

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{T}.$$

波长与相位常数

波长 λ 是空间相位 kz 变化 2π 所经过的距离:

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{\omega \sqrt{\mu\epsilon}} = vT.$$

相位常数 β 表示单位长度上空间相位 kz 的变化:

$$\beta = k = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}.$$

波数 k 表示空间 2π 距离上的波长数:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad \mathbf{k} = \hat{\mathbf{z}}k.$$

相速度

$$V_p = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} = \frac{\omega}{2\pi/\lambda} = \lambda f.$$

正弦波等相位面传播的速度简称相速, 单位为 m/s。等相位面方程为

$$\omega t - kz + \phi = \text{常数}.$$

于是

$$\omega dt - k dz = 0, \quad V_p = \frac{dz}{dt} = \frac{\omega}{k} = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}.$$

相速与频率无关, 是无色散现象; 理想介质为非色散媒质。相速只与媒质特性有关, 真空中

$$V_p = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}} = c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}.$$

波阻抗

电场和磁场的复振幅之比称为媒质的本征阻抗, 具有阻抗的量纲, 单位为 Ω :

$$\eta = \frac{\dot{E}_0}{\dot{H}_0} = \frac{\omega\mu}{k} = \frac{k}{\omega\varepsilon} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}.$$

真空中

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} = 120\pi \approx 377 \Omega.$$

理想媒质中, η 为实数, 可见 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{H}$ 在时间上是同相的, 且振幅之比为 $1/\eta$ 。

9-1.3 能量密度、能流密度、能速

能流密度

$$\begin{aligned} \mathbf{S} &= \mathbf{E} \times \mathbf{H} \\ &= \hat{\mathbf{x}}\sqrt{2}|E_0|\sin(\omega t - kz + \phi) \times \hat{\mathbf{y}}\sqrt{2}\frac{|E_0|}{\eta}\sin(\omega t - kz + \phi) \\ &= \hat{\mathbf{z}}\frac{2|E_0|^2}{\eta}\sin^2(\omega t - kz + \phi) \\ &= \hat{\mathbf{z}}\frac{2|E_0|^2}{\eta} \cdot \frac{1 - \cos[2(\omega t - kz + \phi)]}{2}. \end{aligned}$$

平均坡印廷矢量为

$$\mathbf{S}_{\text{av}} = \text{Re} \left[\dot{\mathbf{E}} \times \dot{\mathbf{H}}^* \right] = \frac{1}{T} \int_0^T \mathbf{S}(t) dt = \hat{\mathbf{z}} \frac{|E_0|^2}{\eta}.$$

平均坡印廷矢量为与空间坐标无关的常矢量。电磁波沿传播方向无损耗地传播，无衰减，是等振幅波。

能量密度

能量密度 w 等于电场能量密度与磁场能量密度之和：

$$w = w_e + w_m = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 + \frac{1}{2} \mu H^2 = \varepsilon E^2 = \mu H^2.$$

其中

$$w_m = \frac{1}{2} \mu H^2 = \frac{1}{2} \mu \frac{E^2}{\eta^2} = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 = w_e.$$

能速

能速为能量传播的速度 v_e ：

$$v_e = \frac{|\mathbf{S}_{\text{av}}|}{w_{\text{av}}}.$$

设能速大小为 v_e ，单位时间内通过单位面积横截面的能量为

$$P = S_{\text{av}} \times 1 = w_{\text{av}} \times v_e,$$

其中 w_{av} 为单位长度内储存的平均能量。因此

$$v_e = \frac{|\mathbf{S}_{\text{av}}|}{w_{\text{av}}} = \frac{|E_0|^2 / \eta}{\varepsilon |E_0|^2} = \frac{1}{\eta \varepsilon} = \frac{1}{\sqrt{\mu \varepsilon}} = V_p.$$

理想介质中均匀平面波的能速等于其相速。

9-1.4 基本传播特性

- $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{H}$ 和波的传播方向三者互相垂直，且满足右手螺旋关系。
- 是一种横电磁波，即 TEM 波。
- $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{H}$ 在空间上相互垂直，在时间上同相；理想媒质的波阻抗为实数，且振幅之比为

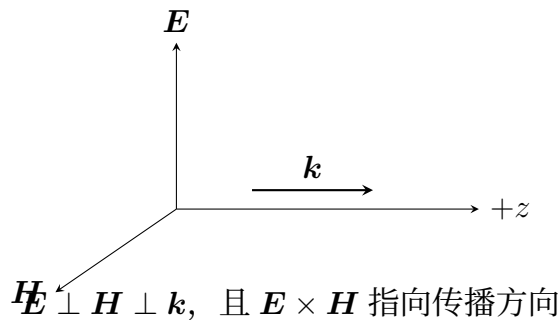
$$\eta = \frac{\dot{E}_0}{\dot{H}_0} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}.$$

- 传播过程中无能量损耗，是等振幅波。
- 相速与频率无关，是无色散波：

$$v_e = V_p = \frac{1}{\sqrt{\mu \varepsilon}}.$$

传播方向为 $+z$ 时, 场矢量关系可写为

$$\dot{\mathbf{H}} = \frac{1}{\eta} \hat{\mathbf{z}} \times \dot{\mathbf{E}}.$$



【例 1】已知理想介质中传播的均匀平面波的磁场强度为

$$\mathbf{H} = (0.6\hat{\mathbf{x}} + 0.8\hat{\mathbf{y}})\sqrt{2}\sin(4\pi \times 10^8 t - 2\pi z) \quad (\text{A/m}).$$

求: 相位常数 β 、频率 f 、波长 λ 、相速 V_p ; 若 $\mu = \mu_0$, 求媒质的相对介电常数 ε_r ; 电场强度复矢量; $\mathbf{S}_{\text{av}}$

由场量表达式可知

$$|H_{x0}| = 0.6, \quad |H_{y0}| = 0.8, \quad \omega = 4\pi \times 10^8, \quad k = 2\pi, \quad \phi_x = \phi_y = 0.$$

(1) 波参数

$$\beta = k = 2\pi \quad (\text{rad/m}), \quad f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{4\pi \times 10^8}{2\pi} = 2 \times 10^8 \quad (\text{Hz}).$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{2\pi} = 1 \quad (\text{m}), \quad V_p = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} = \frac{\omega}{\beta} = \frac{4\pi \times 10^8}{2\pi} = 2 \times 10^8 \quad (\text{m/s}).$$

(2) 相对介电常数当 $\mu = \mu_0$ 时,

$$V_p = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0\varepsilon_r}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}},$$

所以

$$\varepsilon_r = \left(\frac{c}{V_p}\right)^2 = \left(\frac{3 \times 10^8}{2 \times 10^8}\right)^2 = 2.25.$$

(3) 电场强度复矢量

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} = \frac{\eta_0}{\sqrt{\varepsilon_r}} = \frac{120\pi}{\sqrt{2.25}} = 80\pi.$$

磁场强度复矢量为

$$\dot{\mathbf{H}}(z) = (0.6\hat{\mathbf{x}} + 0.8\hat{\mathbf{y}})\mathbf{e}^{-j2\pi z}.$$

于是

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{E}} &= \eta \dot{\mathbf{H}} \times \hat{\mathbf{z}} \\ &= 80\pi [(0.6\hat{\mathbf{x}} + 0.8\hat{\mathbf{y}})\mathbf{e}^{-j2\pi z}] \times \hat{\mathbf{z}} \\ &= 80\pi(0.8\hat{\mathbf{x}} - 0.6\hat{\mathbf{y}})\mathbf{e}^{-j2\pi z} \quad (\text{V/m}).\end{aligned}$$

(4) 平均坡印廷矢量

$$\begin{aligned}\mathbf{S}_{\text{av}} &= \text{Re} [\dot{\mathbf{E}} \times \dot{\mathbf{H}}^*] \\ &= \text{Re} [80\pi(0.8\hat{\mathbf{x}} - 0.6\hat{\mathbf{y}})\mathbf{e}^{-j2\pi z} \times (0.6\hat{\mathbf{x}} + 0.8\hat{\mathbf{y}})\mathbf{e}^{j2\pi z}] \\ &= 80\pi\hat{\mathbf{z}} \quad (\text{W/m}^2).\end{aligned}$$

【例 9.3.1】在线性、均匀、各向同性的理想介质 ($\mu_r = 1$) 中, 已知均匀平面波的瞬时值为

$$\mathbf{E} = \hat{\mathbf{x}}40\pi \cos\left(\omega t + \frac{4y}{3}\right), \quad \mathbf{H} = \hat{\mathbf{z}}1.0 \cos\left(\omega t + \frac{4y}{3}\right).$$

求波的传播方向和角频率。

根据相位因子可知, 传播方向为 $-\hat{\mathbf{y}}$ 方向, 即沿 $-y$ 方向传播。相位常数为

$$\beta = k = \omega\sqrt{\mu\varepsilon} = \frac{4}{3}.$$

又因为

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0\varepsilon_r}} = 120\pi\sqrt{\frac{1}{\varepsilon_r}} = \frac{|\dot{\mathbf{E}}|}{|\dot{\mathbf{H}}|} = \frac{40\pi}{1.0},$$

所以

$$\varepsilon_r = 9.$$

于是

$$\omega = \frac{\beta}{\sqrt{\mu\varepsilon}} = \frac{4/3}{3} \times 3 \times 10^8 = \frac{4}{3} \times 10^8 \quad (\text{rad/s}).$$

9-1.5 导体媒质中的均匀平面波

【例】频率为 3 kHz 和 30 MHz 的电磁波在紧切海平面下侧处的电场强度为 1 V/m。求电场强度衰减为 $1 \mu\text{V/m}$ 处的深度。已知海水

$$\varepsilon_r = 80, \quad \mu_r = 1, \quad \gamma = 4 \text{ S/m}.$$

波的振幅按 $\mathbf{e}^{-\alpha z}$ 规律衰减。

$$f = 3 \text{ kHz}$$

$$\frac{\gamma}{\omega\varepsilon} = 3 \times 10^5 \gg 1,$$

可按良导体处理:

$$\alpha = \sqrt{\frac{\omega\mu\gamma}{2}} \approx 0.218 \quad (\text{Np/m}).$$

由

$$e^{-\alpha l} = \left| \frac{E(z=l)}{E(z=0)} \right| = 10^{-6}$$

得

$$l = -\frac{1}{\alpha} \ln 10^{-6} = 63.3 \text{ m.}$$

$$f = 30 \text{ MHz}$$

$$\frac{\gamma}{\omega \varepsilon} = 30,$$

此时

$$\alpha \approx 21.4 \text{ (Np/m).}$$

同理由

$$e^{-\alpha l} = 10^{-6}$$

得

$$l = -\frac{1}{\alpha} \ln 10^{-6} = 0.645 \text{ m.}$$

表：导体媒质与理想介质中均匀平面波参数对比

导体媒质	理想介质
$e^{-jKz} = e^{-\Gamma z} = e^{-\alpha z} e^{-j\beta z}$	$e^{-jkz} = e^{-\Gamma z} = e^{-j\beta z}$
复介电常数： $\varepsilon_c = \varepsilon - j\frac{\gamma}{\omega}$	波阻抗： $\eta = \frac{\dot{E}_0}{\dot{H}_0} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}$
复波阻抗： $\eta_c = \frac{\dot{E}_0}{\dot{H}_0} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon_c}}$	波数： $k = \beta = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}$ $\mathbf{k} = \hat{\mathbf{n}}k$
复波数： $K = \omega\sqrt{\mu\varepsilon_c}$	相位常数： $\beta = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}$
传播常数： $\Gamma = jK = \alpha + j\beta$	波长： $\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{2\pi}{\omega\sqrt{\mu\varepsilon}}$
衰减常数、相位常数： 良导体： $\alpha = \beta = \sqrt{\frac{\omega\mu\gamma}{2}}$ 理想介质： $\alpha = 0, \quad k = \beta = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}$	相速度： $V_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}$
波长： $\lambda = \frac{2\pi}{\beta}$	能量密度： $w(t) = w_e(t) + w_m(t) = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 + \frac{1}{2}\mu H^2$

周期与频率:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}$$

能流密度:

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$$

相速度:

$$V_p = \frac{\omega}{\beta}$$

平均坡印廷矢量:

$$\begin{aligned} \mathbf{S}_{av} &= \text{Re} \left[\dot{\mathbf{E}} \times \dot{\mathbf{H}}^* \right] \\ &= \hat{\mathbf{z}} \frac{|E_0|^2}{|\eta_c|} e^{-2\alpha z} \cos \theta \\ \text{理想: } \mathbf{S}_{av} &= \hat{\mathbf{z}} \frac{|E_0|^2}{\eta} \end{aligned}$$

9-2 均匀平面电磁波的正入射

假定媒质分界面是无限大的平面, 界面两侧媒质都是简单媒质, 复波阻抗分别为 Z_{01} 和 Z_{02} 。

1. 入射波、反射波和透射波

入射波:

设沿 $+z$ 传播, 垂直入射 $z = 0$ 的分界平面,

$$\dot{\mathbf{E}}_i(z) = \hat{\mathbf{x}} \dot{E}_{i0} e^{-\Gamma_1 z}, \quad \dot{\mathbf{H}}_i(z) = \hat{\mathbf{y}} \frac{\dot{E}_{i0}}{Z_{01}} e^{-\Gamma_1 z}. \quad (9-2-1)$$

反射波:

设沿 $-z$ 传播,

$$\dot{\mathbf{E}}_r(z) = \hat{\mathbf{x}} \dot{E}_{r0} e^{\Gamma_1 z}, \quad \dot{\mathbf{H}}_r(z) = (-\hat{\mathbf{y}}) \frac{\dot{E}_{r0}}{Z_{01}} e^{\Gamma_1 z}. \quad (9-2-2)$$

透射波:

设沿 $+z$ 传播,

$$\dot{\mathbf{E}}_t(z) = \hat{\mathbf{x}} \dot{E}_{t0} e^{-\Gamma_2 z}, \quad \dot{\mathbf{H}}_t(z) = \hat{\mathbf{y}} \frac{\dot{E}_{t0}}{Z_{02}} e^{-\Gamma_2 z}. \quad (9-2-3)$$

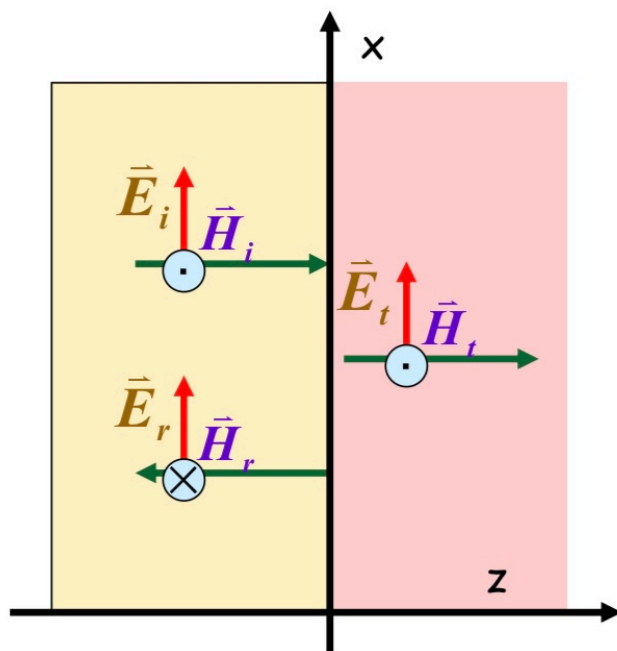


图 9-2-1 均匀平面电磁波正入射示意图

反射波与透射波的特性由分界面两侧媒质的参数确定。

2. 由边界条件确定反射系数与透射系数

设 $J_s = 0$ 。根据边界条件,

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{E}}_{1t}|_{z=0} = \dot{\mathbf{E}}_{2t}|_{z=0}, \\ \dot{\mathbf{H}}_{1t}|_{z=0} = \dot{\mathbf{H}}_{2t}|_{z=0}. \end{cases} \quad (9-2-4)$$

代入入射波、反射波和透射波的表达式, 有

$$\begin{cases} \hat{\mathbf{x}}(\dot{E}_{i0} + \dot{E}_{r0}) = \hat{\mathbf{x}}(\dot{E}_{t0}), \\ \hat{\mathbf{y}}\left(\frac{\dot{E}_{i0}}{Z_{01}} - \frac{\dot{E}_{r0}}{Z_{01}}\right) = \hat{\mathbf{y}}\left(\frac{\dot{E}_{t0}}{Z_{02}}\right), \end{cases} \quad (9-2-5)$$

即

$$\begin{cases} \dot{E}_{i0} + \dot{E}_{r0} = \dot{E}_{t0}, \\ \frac{\dot{E}_{i0} - \dot{E}_{r0}}{Z_{01}} = \frac{\dot{E}_{t0}}{Z_{02}}. \end{cases} \quad (9-2-6)$$

定义反射系数与透射系数:

$$R = \frac{\dot{E}_{r0}}{\dot{E}_{i0}}, \quad T = \frac{\dot{E}_{t0}}{\dot{E}_{i0}}. \quad (9-2-7)$$

于是

$$\begin{cases} 1 + R = T, \\ \frac{1 - R}{Z_{01}} = \frac{T}{Z_{02}}. \end{cases} \quad (9-2-8)$$

解得

$$\begin{cases} R = \frac{\dot{E}_{r0}}{\dot{E}_{i0}} = \frac{Z_{02} - Z_{01}}{Z_{02} + Z_{01}}, \\ T = \frac{\dot{E}_{t0}}{\dot{E}_{i0}} = \frac{2Z_{02}}{Z_{02} + Z_{01}}. \end{cases} \quad (9-2-9)$$

3. 理想介质-理想介质分界面的正入射

$$\begin{cases} Z_{01} = \eta_1 = \sqrt{\frac{\mu_1}{\varepsilon_1}}, \\ Z_{02} = \eta_2 = \sqrt{\frac{\mu_2}{\varepsilon_2}}, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} R = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1}, \\ T = \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1}. \end{cases} \quad (9-2-10)$$

媒质 1 中:

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{E}}_1 &= \dot{\mathbf{E}}_i + \dot{\mathbf{E}}_r = \hat{\mathbf{x}}\dot{E}_{i0}(e^{-j\beta_1 z} + Re^{+j\beta_1 z}) \\ &= \hat{\mathbf{x}}\dot{E}_{i0}[(1+R)e^{-j\beta_1 z} + R(e^{+j\beta_1 z} - e^{-j\beta_1 z})] \\ &= \hat{\mathbf{x}}\dot{E}_{i0}[(1+R)e^{-j\beta_1 z} + 2jR\sin(\beta_1 z)], \end{aligned} \quad (9-2-11)$$

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{H}}_1 &= \hat{\mathbf{y}}\frac{\dot{E}_{i0}}{\eta_1}(e^{-j\beta_1 z} - Re^{+j\beta_1 z}) \\ &= \hat{\mathbf{y}}\frac{\dot{E}_{i0}}{\eta_1}[(1-R)e^{-j\beta_1 z} - 2jR\sin(\beta_1 z)]. \end{aligned} \quad (9-2-12)$$

媒质 2 中:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{E}}_2 = \dot{\mathbf{E}}_t = \hat{\mathbf{x}}(T\dot{E}_{i0})e^{-j\beta_2 z}, \\ \dot{\mathbf{H}}_2 = \dot{\mathbf{H}}_t = \hat{\mathbf{y}}\frac{T\dot{E}_{i0}}{\eta_2}e^{-j\beta_2 z}. \end{cases} \quad (9-2-13)$$

特点:

- ① 媒质 2 中透射波仍为单向传播的行波;
- ② 媒质 1 中合成波为行驻波, 有固定波节点和波腹点, 但波节点处不为 0。

4. 理想介质-理想导体正入射

设媒质 1 是理想介质, 媒质 2 是理想导体, $\gamma_2 \rightarrow \infty$ 。有

$$\begin{cases} Z_{01} = \sqrt{\frac{\mu_1}{\varepsilon_1}}, \\ Z_{02} = \sqrt{\frac{\mu_2}{\varepsilon_2 - j\frac{\gamma_2}{\omega}}} \approx 0, \end{cases} \quad (9-2-14)$$

因此

$$\begin{cases} R = \frac{Z_{02} - Z_{01}}{Z_{02} + Z_{01}} = -1, \\ T = \frac{2Z_{02}}{Z_{02} + Z_{01}} = 0. \end{cases} \quad (9-2-15)$$

即全反射，无透射波，且 $E_{rm} = -E_{im}$ 。

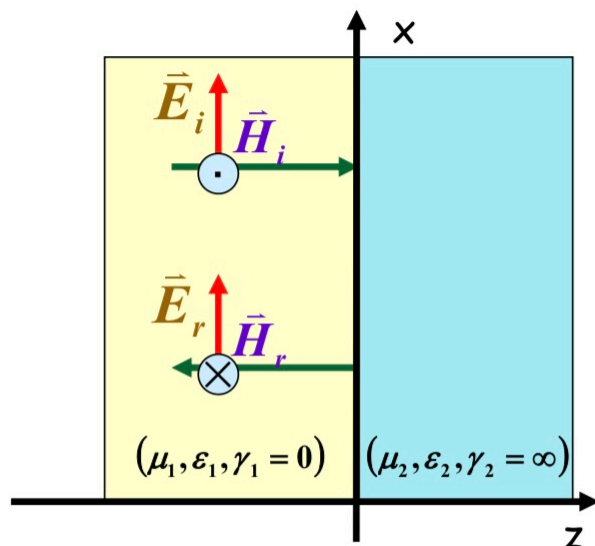


图 9-2-2 理想介质-理想导体正入射示意图

介质中合成波为：

$$\dot{\mathbf{E}}_1 = \hat{\mathbf{x}} \dot{E}_{i0} [e^{-j\beta_1 z} - e^{+j\beta_1 z}] = \hat{\mathbf{x}} \dot{E}_{i0} [-j2 \sin(\beta_1 z)], \quad (9-2-16)$$

$$\dot{\mathbf{H}}_1 = \hat{\mathbf{y}} \frac{\dot{E}_{i0}}{\eta_1} [e^{-j\beta_1 z} + e^{+j\beta_1 z}] = \hat{\mathbf{y}} \frac{\dot{E}_{i0}}{\eta_1} [2 \cos(\beta_1 z)]. \quad (9-2-17)$$

瞬时形式为：

$$\begin{cases} \mathbf{E}_1(z, t) = \text{Im} [\sqrt{2} \dot{\mathbf{E}}_1 e^{j\omega t}] = \hat{\mathbf{x}} 2\sqrt{2} E_{i0} \sin(\beta_1 z) \cos(\omega t), \\ \mathbf{H}_1(z, t) = \text{Im} [\sqrt{2} \dot{\mathbf{H}}_1 e^{j\omega t}] = \hat{\mathbf{y}} \frac{2\sqrt{2} E_{i0}}{\eta_1} \cos(\beta_1 z) \sin(\omega t). \end{cases} \quad (9-2-18)$$

特点：全反射，无透射波，反射波与入射波合成一个纯驻波。

9-3 例题

下图例题属于 9.3 节内容，保留原图：

27/41

§ 4 导行电磁波 —— 四、矩形波导 （三）传输特性

【例】求空气铜制矩形波导BJ-100(a=22.86mm, b=10.16mm)前四个导模的截止频率，以及工作频率为10GHz、15GHz 时, 该波导能传输几种模式。

【解】：截止频率公式为

$$f_c = \frac{v}{\lambda_c} = \frac{1}{2\sqrt{\mu\varepsilon}} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}$$

TE ₁₀ 模	f _{cTE10} =6.562GHz	前五个导模是 TE ₁₀ 、TE ₂₀ 、TE ₀₁ 、TE ₁₁ 、TM ₁₁ 。
TE ₂₀ 模	f _{cTE20} =13.123GHz	
TE ₀₁ 模	f _{cTE01} =14.764GHz	
TE ₁₁ 和TM ₁₁ 模	f _{cTE11} =16.156GHz	
TE ₂₁ 和TM ₂₁ 模	f _{cTE21} =19.753GHz	
TE ₁₂ 和TM ₁₂ 模	f _{cTE12} =30.248GHz	当f ₀ = 10GHz时， 该波导只能传输TE ₁₀ 模
		当f ₀ = 15GHz时， 能传输TE ₁₀ 、TE ₂₀ 、TE ₀₁

图 9-3-1 9.3 节例题：矩形波导前几个导模的截止频率与工作模式判断